



第三章

直流电机原理

- 1 直流电机的基本工作原理与结构
- 2 直流电机的铭牌数据
- 3 电枢绕组
- 4 直流电机的磁场
- 5 直流电机的电枢电动势、电磁转矩和电磁功率
- 6 直流电机的基本方程
- 7 直流电机的运行特性

1

直流电机的基本工作原理与结构

一、基本工作原理

1. 直流发电机

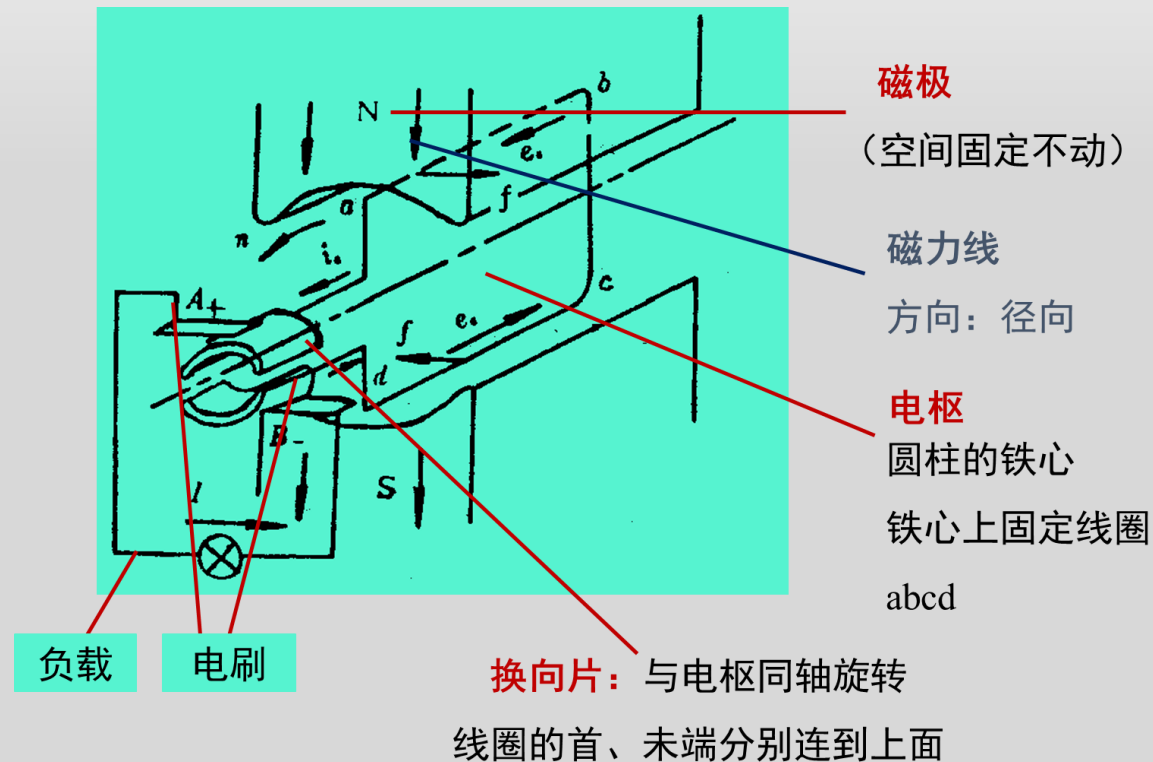
- **理论基础：**电磁感应定律

- 在 B 一定时，导体切割磁力线，导体中有 e 产生
- 感应电流 i (闭合回路)

持续发电机 → 磁场 B 与旋转的导体 v

右手定则

$$e = Blv$$



一、基本工作原理

工作过程:

原动机拖动电枢以转速 n 恒速旋转 $\rightarrow$

ab, cd 切割磁力线 $\rightarrow$ 感应电动势 (e_{ba}, e_{dc})



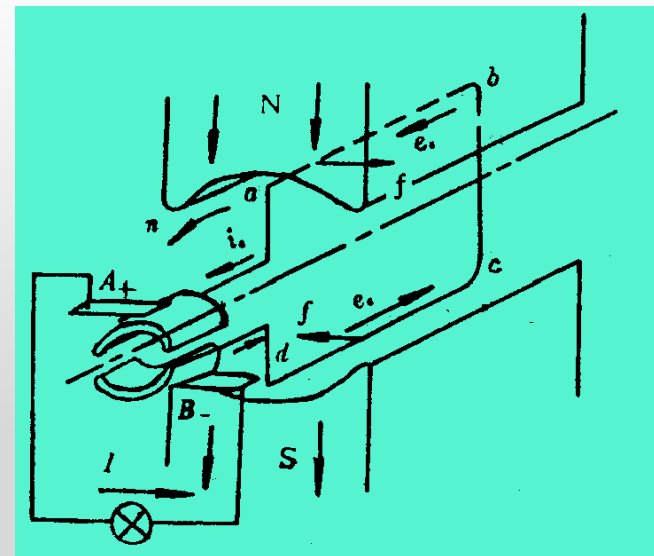
整个电势方向 $e_{dcba}(d \rightarrow a)$, 此时, 出线端 a 与电刷A, 出线端 d 与电刷B, 电刷A为正极, 电刷B为负极 (构成闭合回路)



电流 i 从A流到负载再流向电刷B, 线圈电流 i 从 d 再流向 a



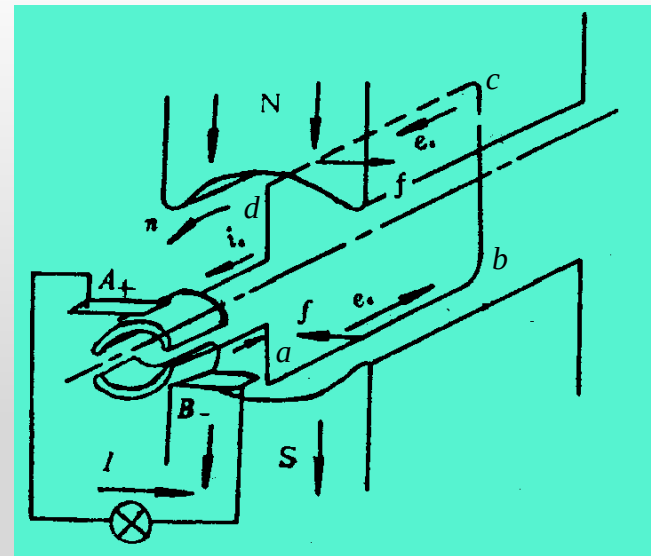
产生电磁力 (制动)



一、基本工作原理

下一个工作过程 (电枢转过180°):

ab, cd 切割磁力线 $\rightarrow$ 感应电动势 (e_{ab}, e_{cd})



整个电势方向 $e_{abcd}(a \rightarrow d)$, 此时, 出线端 a 与电刷 B , 出线端 d 与电刷 A , 电刷 A 为正极, 电刷 B 为负极 (构成闭合回路)

电流 i 从 A 流到负载再流向电刷 B , 线圈电流 i 从 a 再流向 d

产生电磁力 (制动)

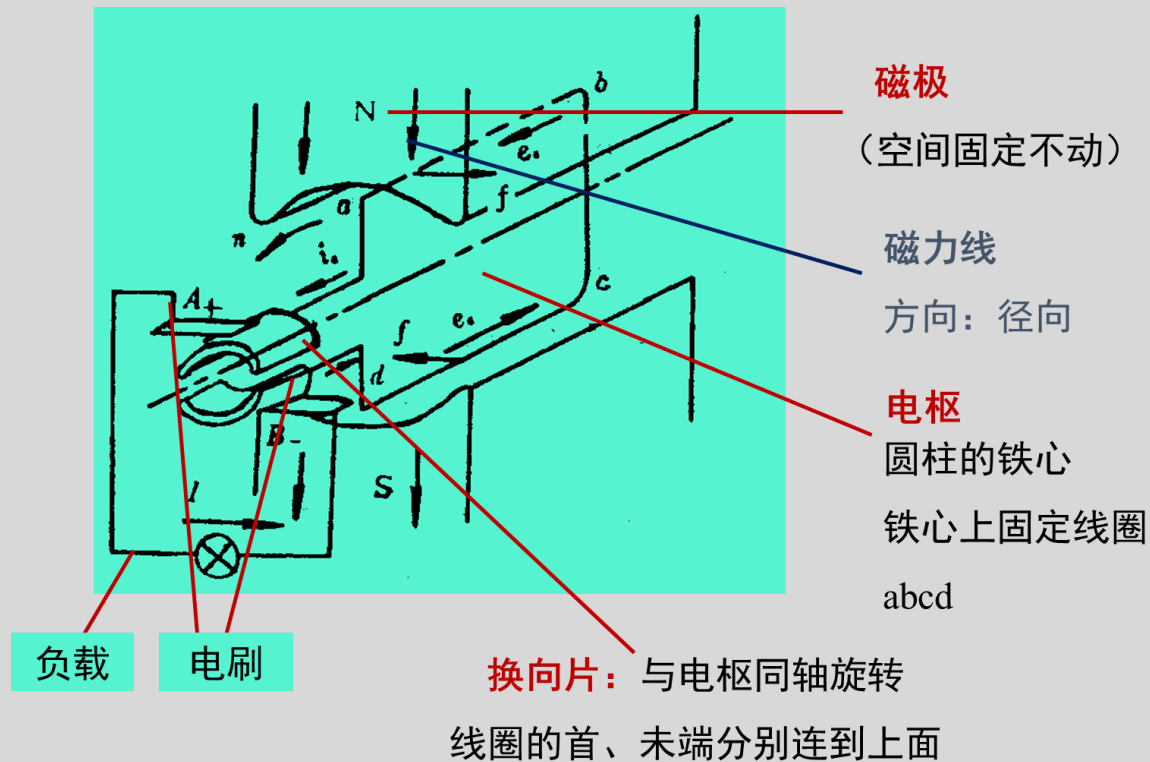
一、基本工作原理

N极下(B 不变, n 不变), 所以 e 方向不变 (指向换向片)

S极下(B 不变, n 不变), 所以 e 方向不变 (离开换向片)



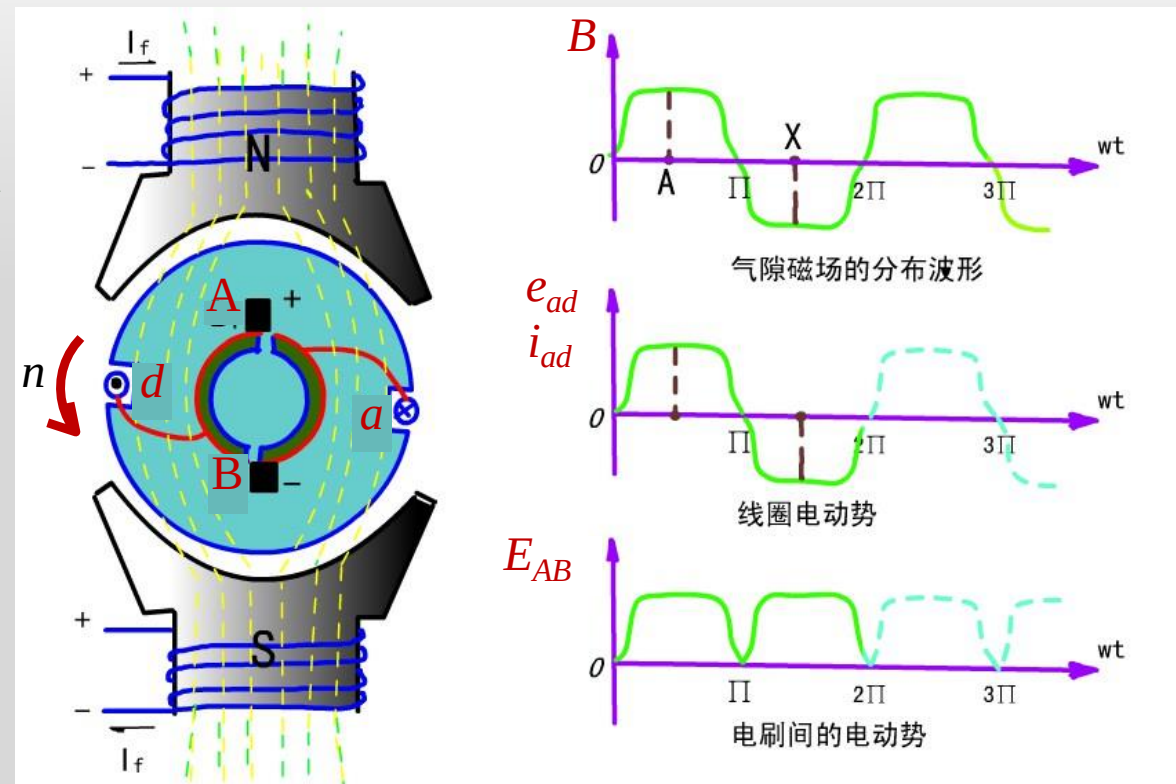
A、B之间 e 方向不变 **DC**



一、基本工作原理

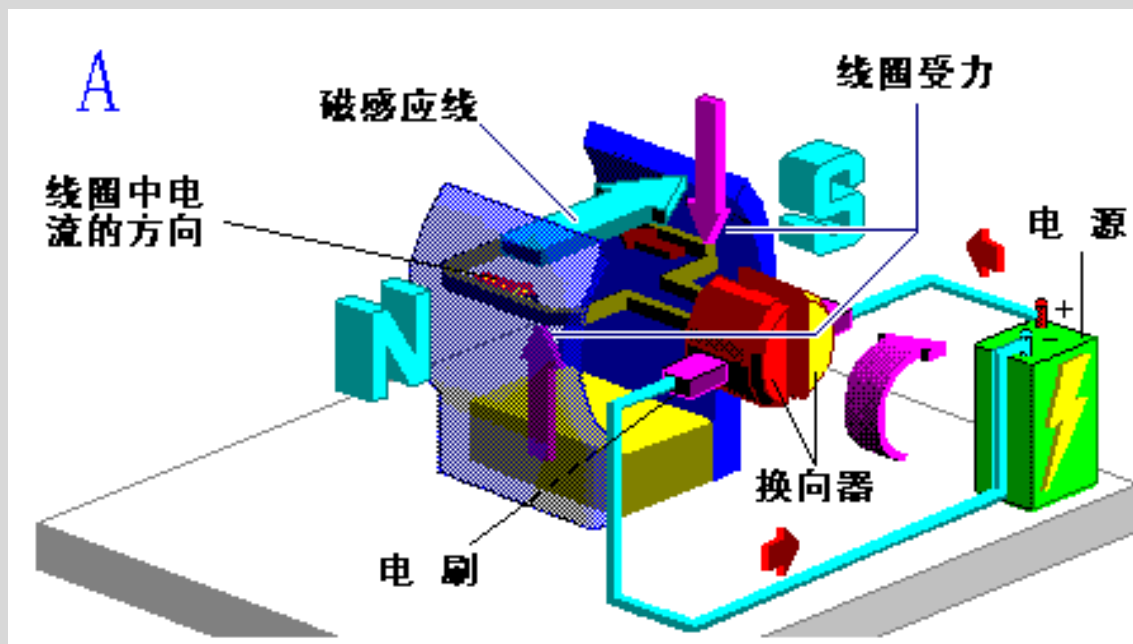
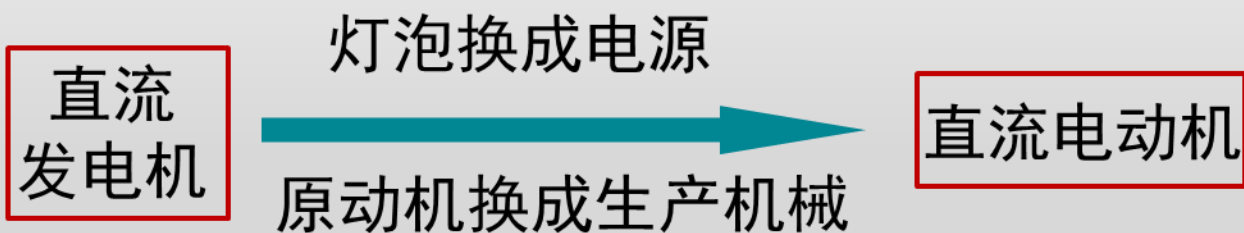
总结

- ① 电枢绕组中 e_a , i_a 都为交流电且方向一致
外部电路为方向不变的直流电流
- ② 电枢电流磁场在空间方向不变
(N极下, S极下电流方向不变)
- ③ 负载 $\rightarrow i_a \rightarrow f$ (制动性质)

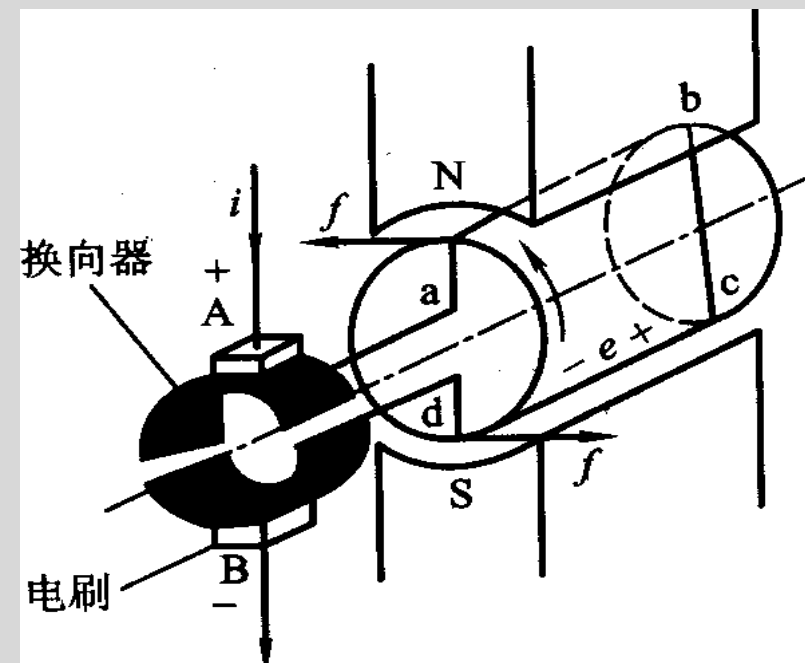


一、基本工作原理

2. 直流电动机



左手定则



一、基本工作原理

工作过程:

U 作用 → 电流 I 产生, 沿电刷A及换向片

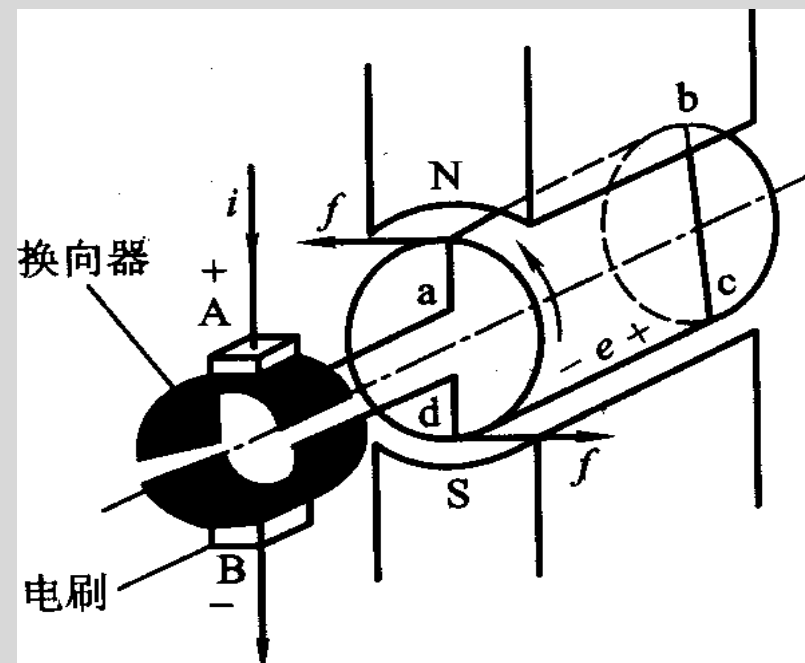
→ 电枢, 方向 $abcd$ → i_a 与B相作用

→ 电磁力 f , 方向逆时针

→ 使转子逆时针旋转起来

→ $e = Blv$, 线圈产生感应电动势 (与电流反向)

左手定则



一、基本工作原理

下一个工作过程 (电枢转过180°):

U 作用 → 电流 I 产生, 沿电刷A及换向片

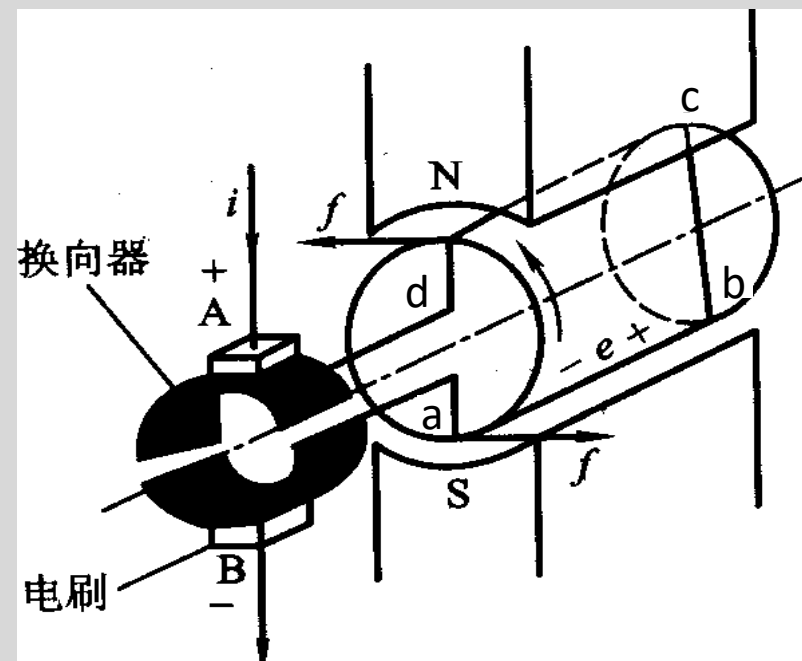
→ 电枢, 方向 $dcba$ → i_a 与B相作用

→ 电磁力 f , 方向逆时针

→ 使转子逆时针旋转起来

→ $e = Blv$, 线圈产生感应电动势 (与电流反向)

左手定则



一、基本工作原理

电机在旋转过程中

电刷



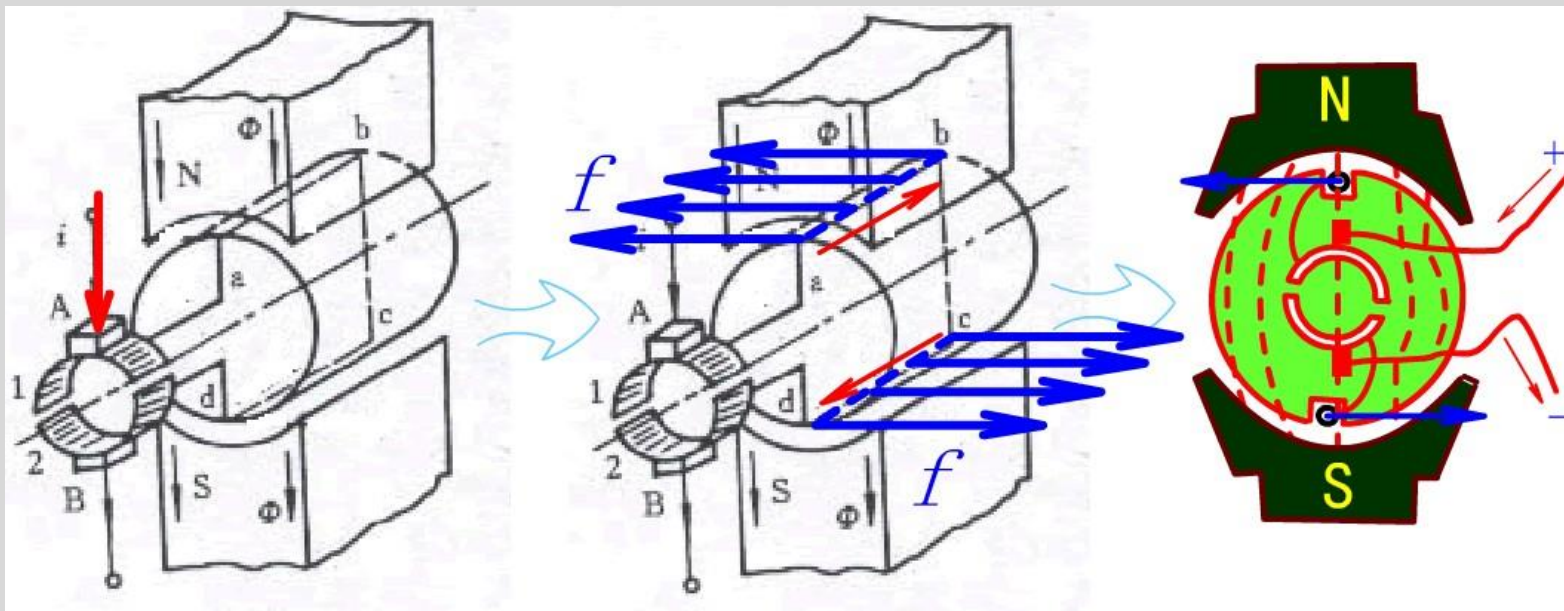
换向片

保证N极面下导体的电流是同一方向

保证S极面下导体的电流是同一方向



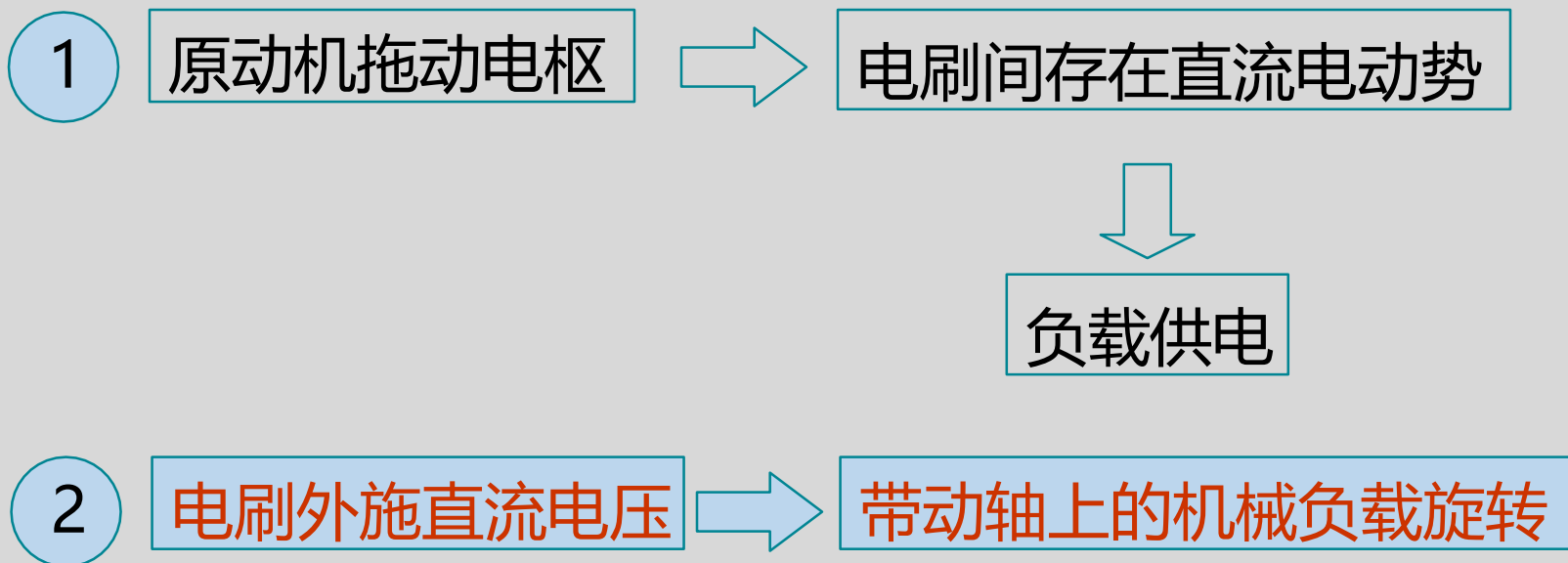
f 方向不变，直流电交替地由线圈 ab 边和 cd 边流入



一、基本工作原理

总结

同一台直流电机，只要改变外界条件，
既可当发电机运行，也可当电动机运行。



一、基本工作原理

总结

关于换向器和电刷：

-作用：

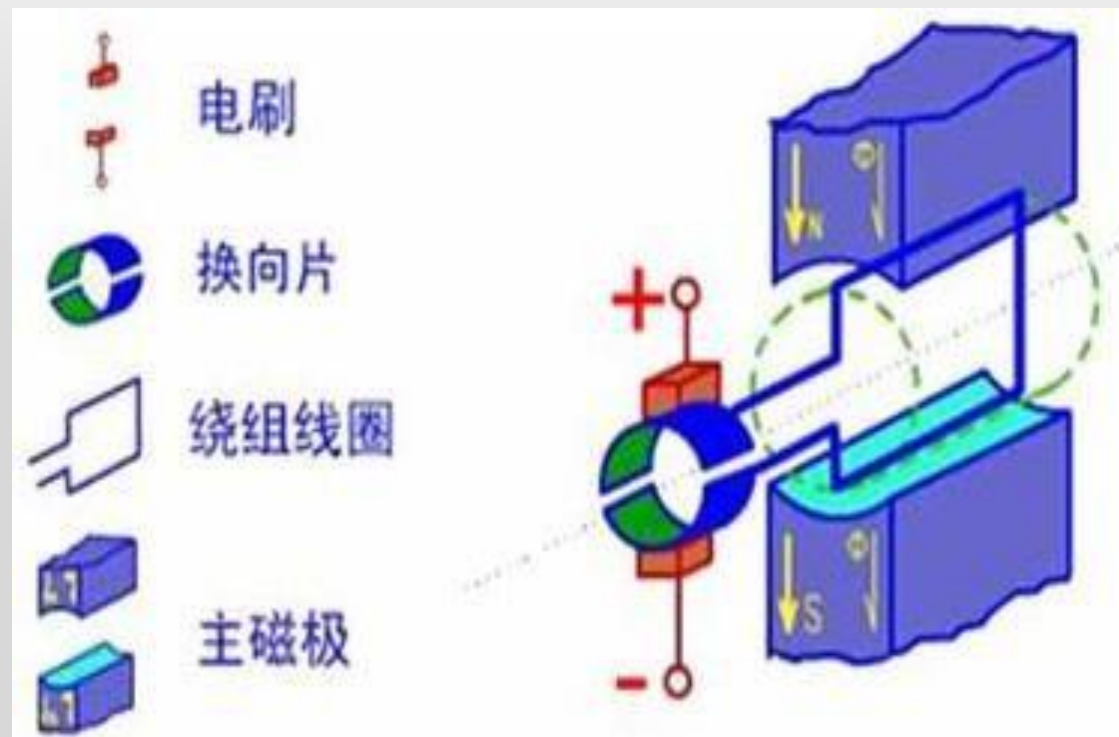
- 在直流发电机中起整流作用

交流 $\Rightarrow$ 直流

- 在直流电动机中起逆变作用

直流 $\Rightarrow$ 交流

- 换向器和电刷是直流电机特有的
- 缺点：换向问题（火花，电磁干扰）
- 解决途径：无刷化—“无刷直流电机”



直流电机的分类

—按能量转换

- 直流发电机 直流电动机

—电刷

- 有刷直流电机
- 无刷直流电机

—应用领域

- 用于能量转换（电能——机械能）
- 信号转换（机械信号——电信号）

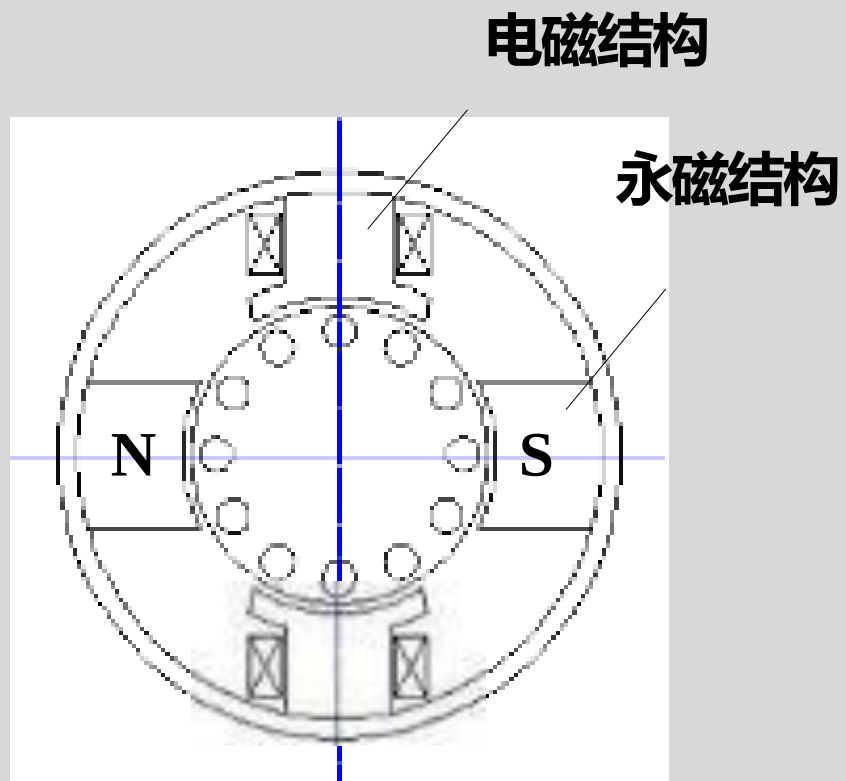
直流测速发电机：机械信号——直流电信号

直流伺服电动机：直流电信号——机械信号

二、直流电机的励磁方式

励磁：主磁场是怎么形成的

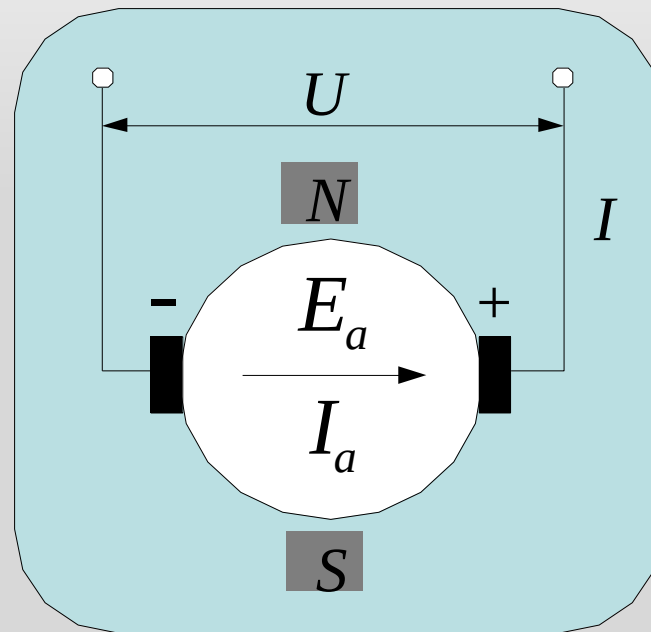
- 电磁、永磁两种方式



二、直流电机的励磁方式

1. 永磁式(PM)

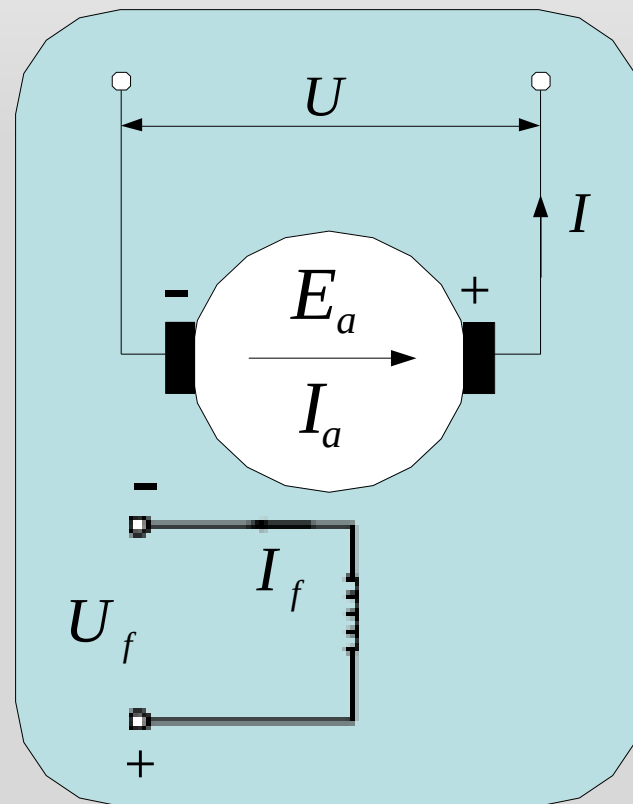
- 用永磁体
- 直接粘接到机壳上
- 中小功率中最常用的
(有效缩小体积)



二、直流电机的励磁方式

2. 他励式(separately excited)

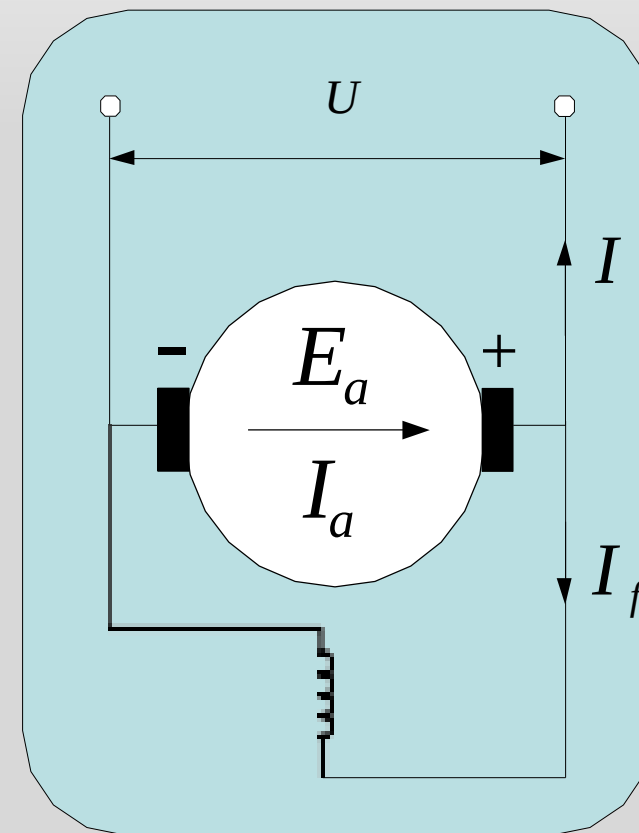
- 励磁绕组由单独电源供电
- 励磁绕组与电枢绕组不相连
- 优点：控制特性好
- 缺点：要两个直流电源



二、直流电机的励磁方式

3. 并励式(shunt)

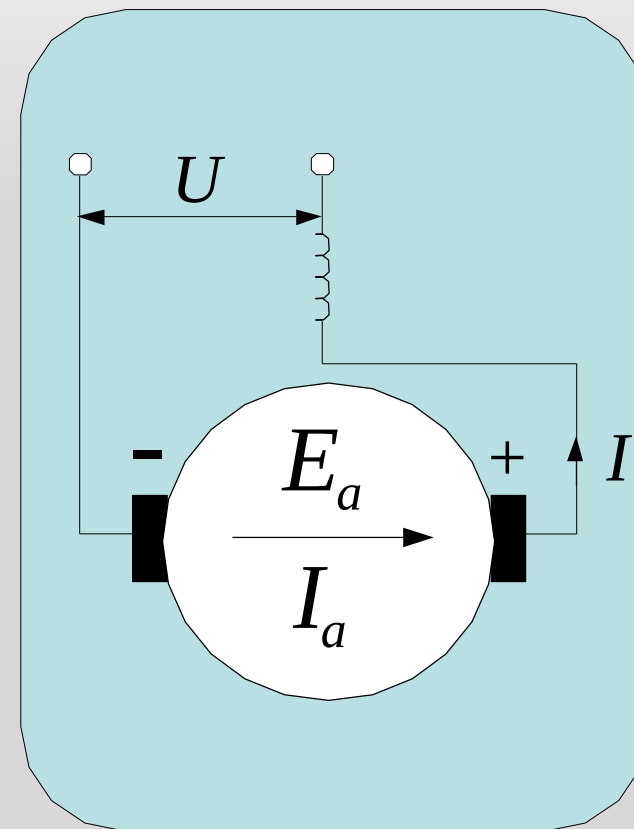
- 同一电源供电
- 励磁绕组与电枢绕组并联
- 最常用的



二、直流电机的励磁方式

4. 串励式

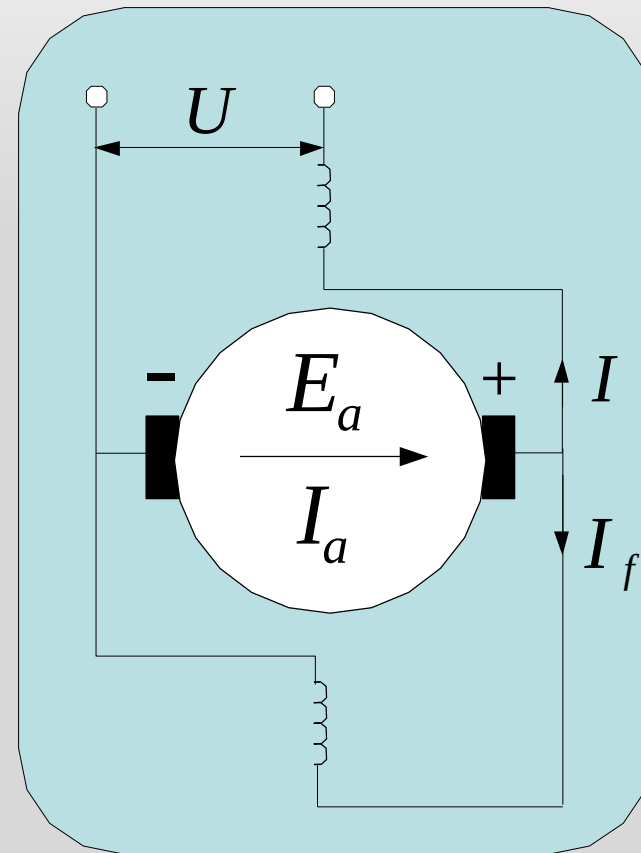
- 同一电源供电
- 励磁绕组与电枢绕组串联



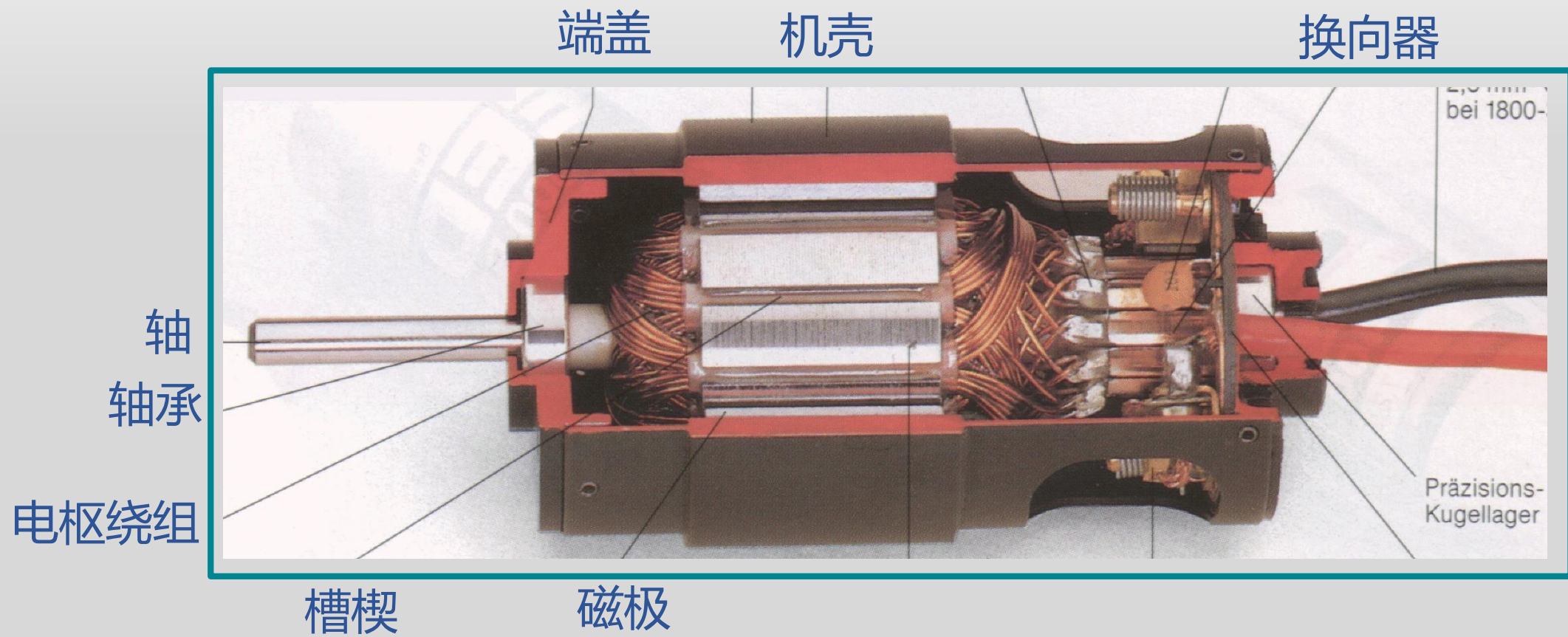
二、直流电机的励磁方式

5. 复励式

- 同一电源供电
- 装有两个励磁绕组
- 有串励，有并励
- 比较复杂



直流电机



三、直流电机的基本结构

一、主要结构

定子部分（静止）：

机座、主磁极、换向极、端盖

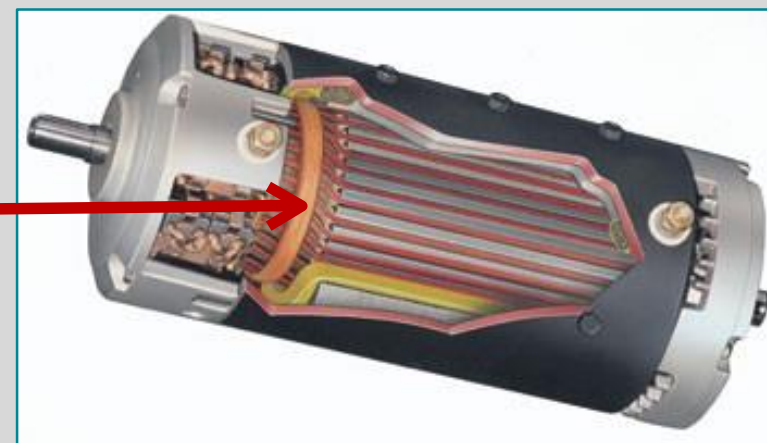
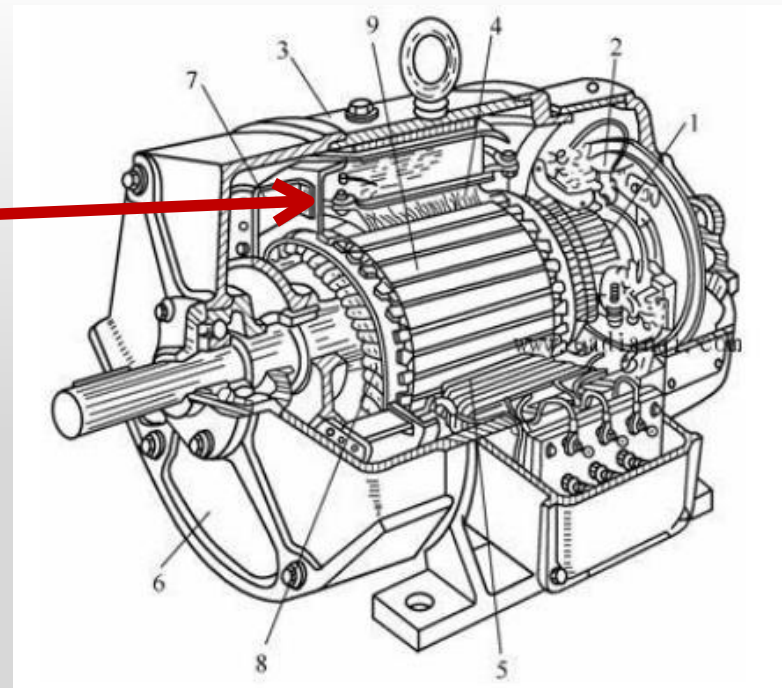
电刷装置 → 建立主磁场
固定与支撑作用

气隙

转子部分（旋转）：

电枢绕组、电枢铁芯、换向器

风扇和轴 → 实现机电能量转换



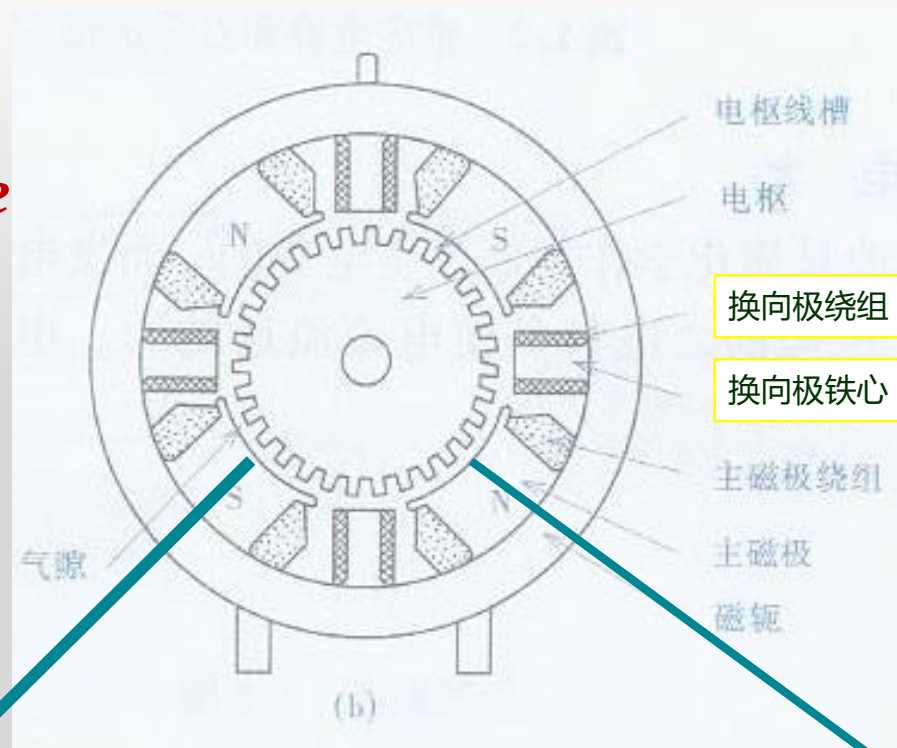
直流电机

三、直流电机的基本结构

1.主磁极：产生主磁场，使电枢在磁场中产生 e

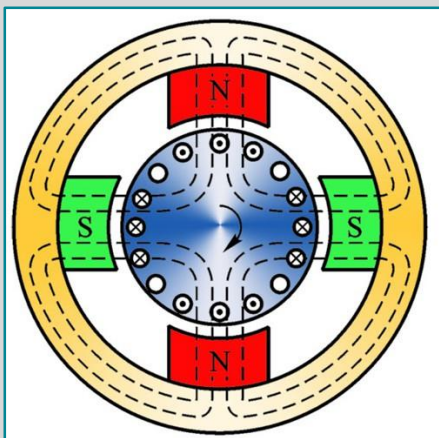
A.永久磁铁：小型直流电机中不需励磁绕组，称为永磁直流电机

B.电磁铁：主极铁芯与励磁绕组两部分。
励磁绕组预先绕好，整个磁极用螺钉固定在机座上。



用1~1.5mm厚低碳钢板冲压而成

改善B的分布波形



三、直流电机的基本结构

2.换向极：由换向绕组和换向线圈组成。改善换向。

小功率直流电机，可为主磁极一半，或不装。

3.机座：既是磁极间B的通路，

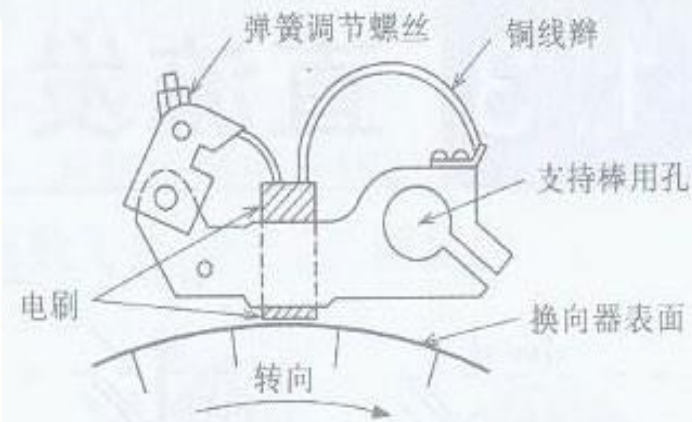
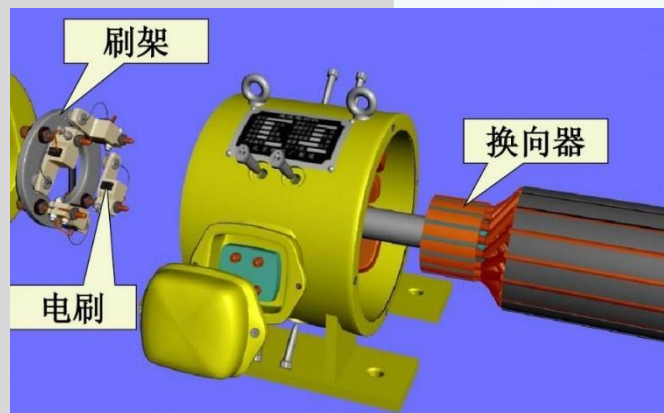
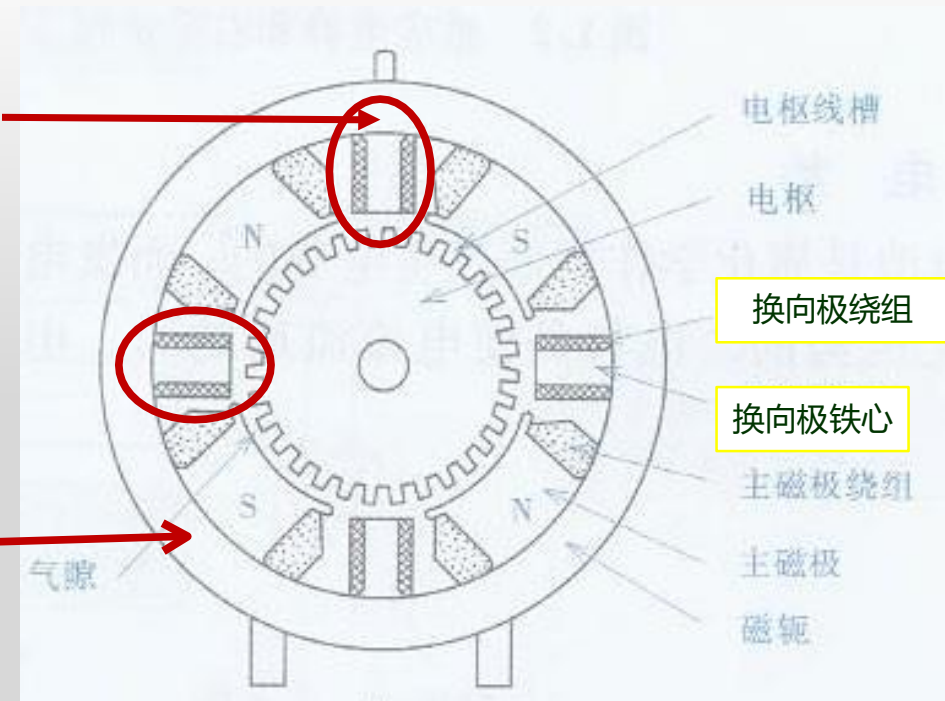
导磁性好，足够的导磁面积

又要固定主磁极、换向极及端盖。

机械强度与刚度

通常由铸钢或厚钢板焊成

4.电刷：整流或逆变器的作用。



三、直流电机的基本结构

5.电枢铁心：主磁路的一部分，用来放置电枢绕组。

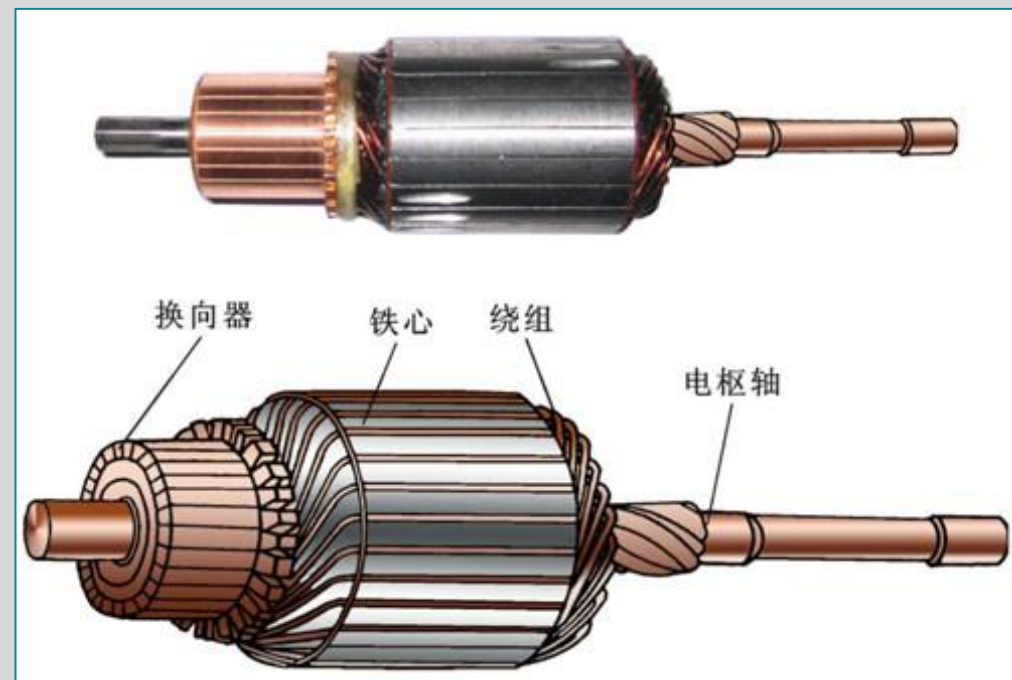
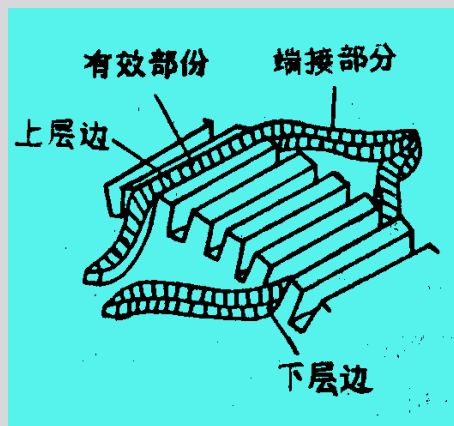
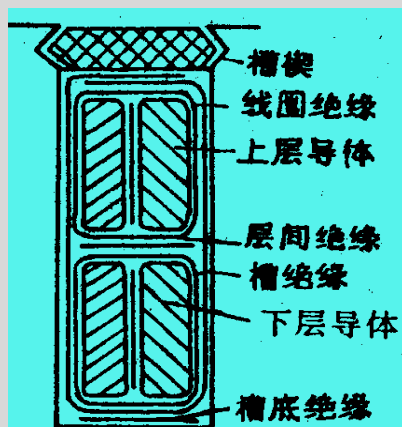
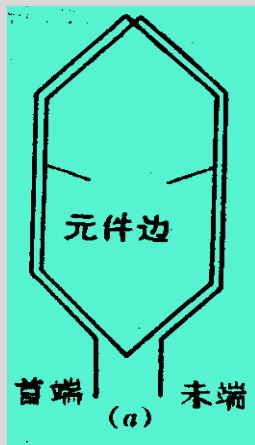
由0.5/0.35mm厚的硅钢片叠成

6.电枢绕组：实现机电能量转换的关键部件

单匝线圈 $\rightarrow e, T$ 数值小，脉动分量大

$\rightarrow$ 现代直流电机，电枢均布许多线圈

每个线圈可以单匝，也可以多匝，称之为**元件**



三、直流电机的基本结构

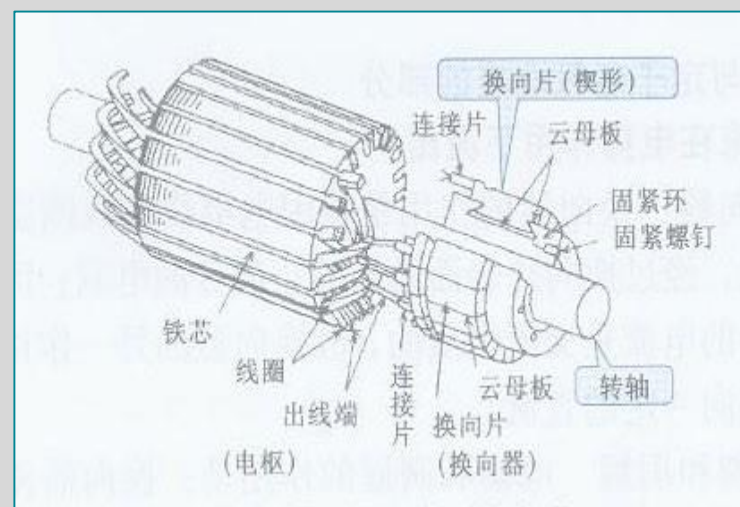
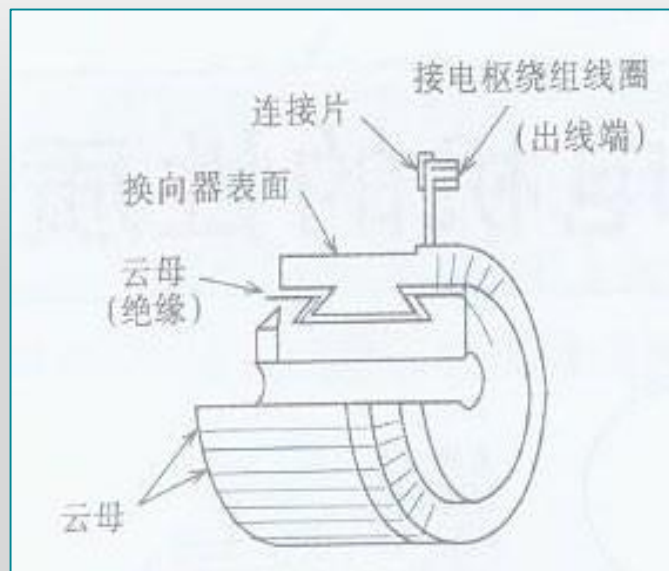
7.换向器:

在电刷间得到DC电动势，保证每个磁极下 i_a 方向不变，产生恒定 T

每个换向片连接两个元件
平均元件需1个换向片

电枢有许多元件

换向器有许多彼此绝缘的铜换向片组成



三、直流电机的基本结构

8.气隙:

并非结构部件，定子磁极与转子的电枢之间自然形成的。

气隙是主磁路的一部分，是电机进行机电能量转换的媒介它的大小对电机的运行性能有很大影响，小容量的约1~3mm,大的可达几个mm





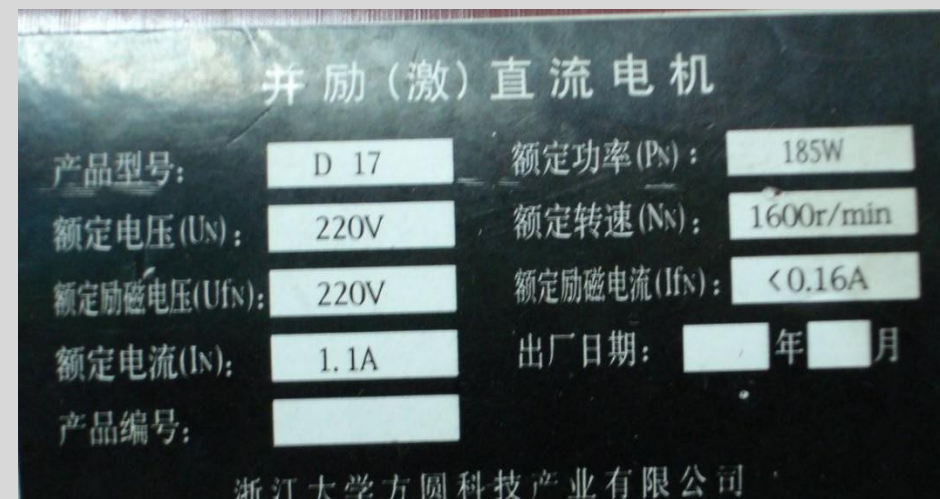
直流电机的铭牌数据

一、铭牌数据

额定值：表征额定状态的各种数值，电压、电流、功率、转速等，称铭牌数据。

额定运行状态：电机运行中，若各物理量都符合它的额定值，称为该电机运行额定状态，此时性能最好且安全可靠。

电机运行的基本依据，表示了电机的主要性能和使用条件，是使用和选择电机的依据。



一、铭牌数据

1. **额定容量 P_N** : 对于发电机, 出线端输出功率 (W或 kW)
对于电动机, 转轴上输出的机械功率
2. **额定电压 U_N** : 出线端电压, V
3. **额定电流 I_N** : 出线端电流, A
4. **额定转速 n_N** , r/min

另外一些物理量的额定值, 如 η_N, T_N, τ_N (温升), I_{fN} 不一定都标在铭牌上。

- 直流发电机的额定容量为 $P_N = U_N I_N$
- 直流电动机的额定容量为 $P_N = U_N I_N \eta_N$

一、铭牌数据

实际运行时，电机不一定运行于额定状态

$$I < I_N$$

欠载（轻载），

电机的设备容量不能充分利用对设备及能源都是一种浪费，降低了电机的效率

$$I = I_N$$

满载，长期运行，充分利用

$$I > I_N$$

过载（超载），电机过热，降低电机寿命，甚至损坏电机



3

直流电机的电枢绕组

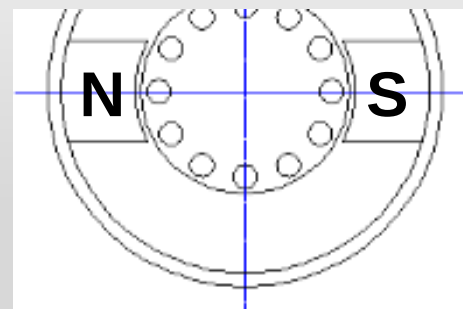
一、直流电机的电枢绕组

- 电枢绕组：直流电机的电路部分
 - 电磁感应的关键部件
- 对电枢绕组的要求
 - 能通过规定的电流
 - 产生足够的电势和转矩
 - 消耗的有效材料最省
 - 强度高（机械、电气、热）
 - 运转可靠
 - 结构简单

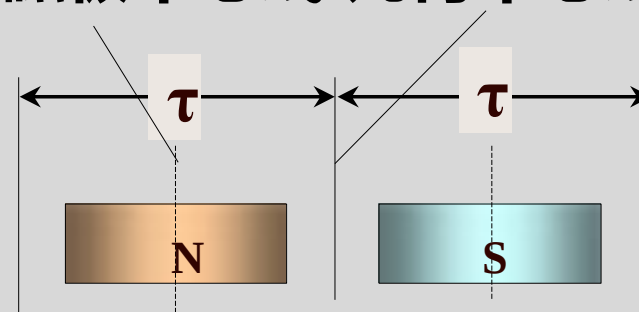
• 电枢绕组的基本术语

1. 磁极中心线:

- 磁极的对称线



磁极中心线 几何中心线



2. 几何中心线:

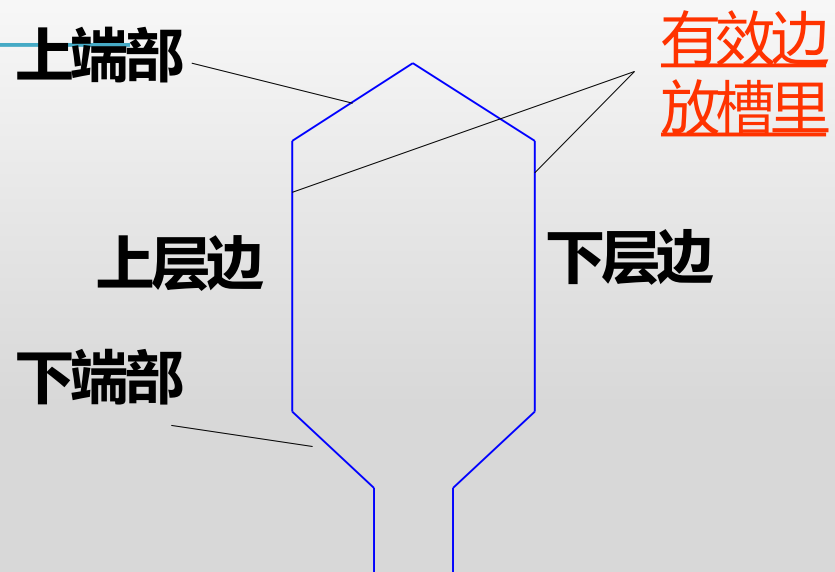
- 磁极之间的分界线
- 磁极中性线

3. 极距 τ :

- 铁心表面一个磁极所占的距离

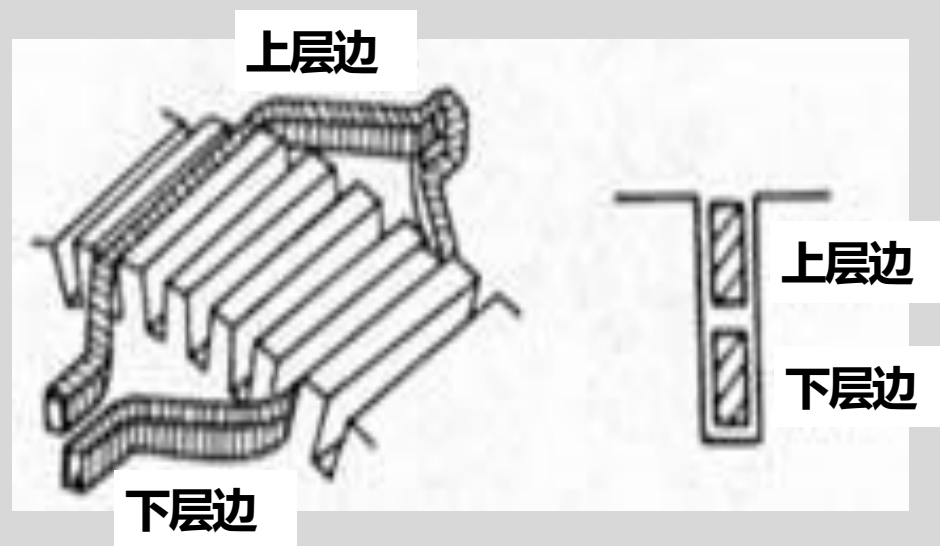
4. 线圈:

- 一匝
- 2个有效边
- 2个端部



5. 元件:

- 多匝线圈

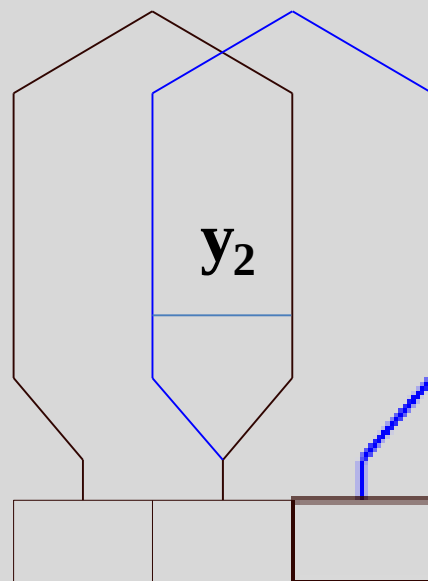
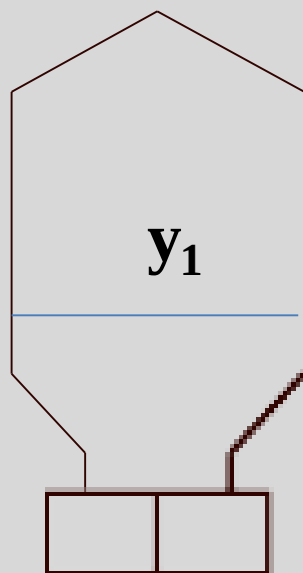


6. 第一节距 y_1 :

- 同一个元件的两个有效边的距离，槽数

7. 第二节距 y_2 :

- 与同一换向片相连的两个元件相异有效边的距离，槽数



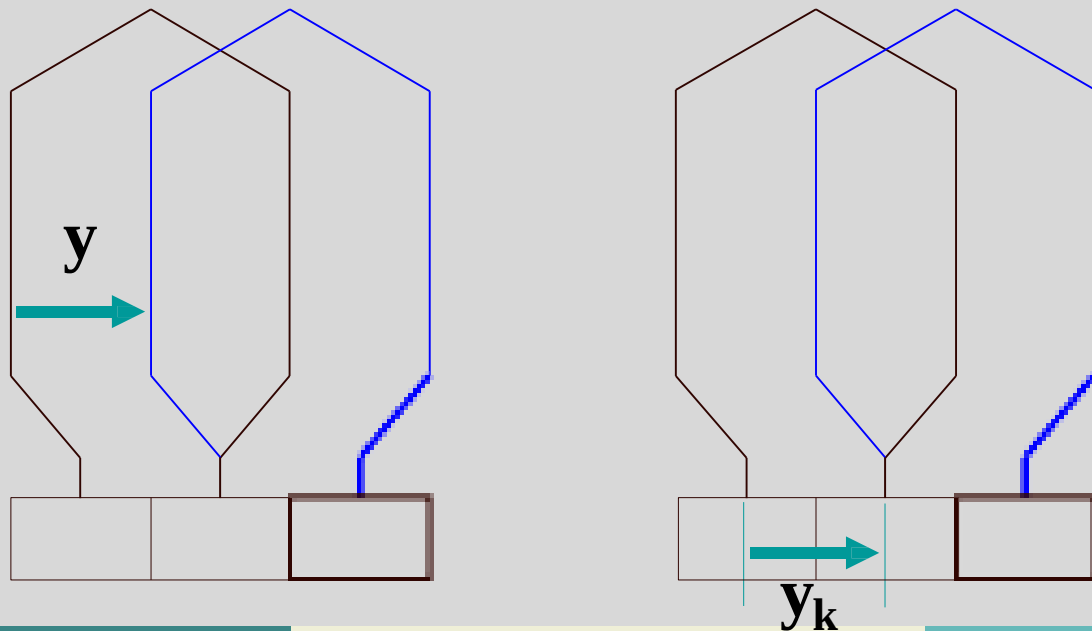
8. 其他的:

- 换向器节距 y_k :

同一元件首末端换向片之间的距离

- 合成节距 y :

相邻串联的两个元件相同元件边之间的距离



9 . 计算方法和相互关系:

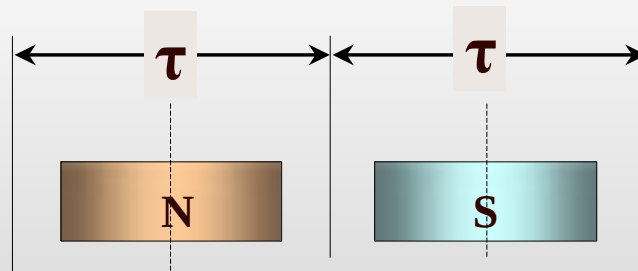
• 极距

- 是绕组最重要的参数!
- 单位: m, 或者槽数

$$\tau = \frac{\pi D}{2p}$$

$$\tau = \frac{Z}{2p}$$

D - 直径
 Z - 总槽数
 p - 极对数



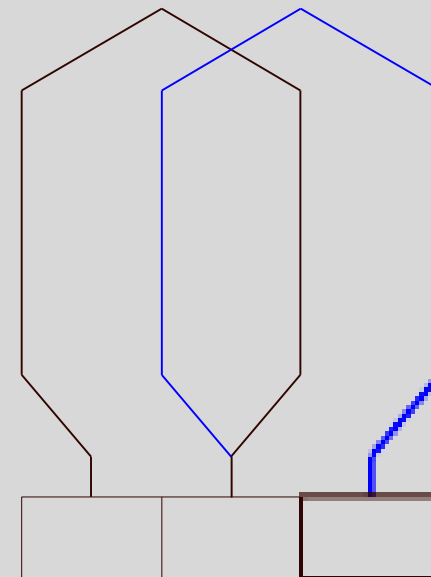
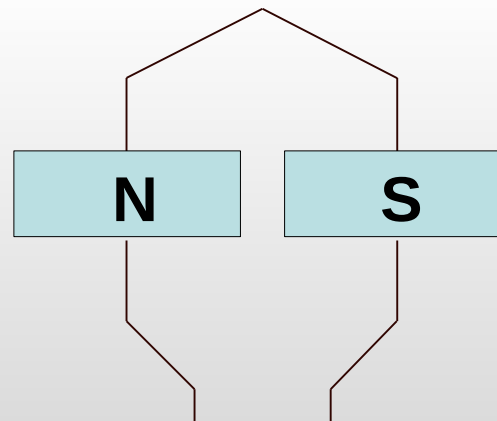
• 第一节距和极距

- y_1 必须是整数
- 为了输出电势最大，必须 $y_1 \approx \tau$

$$y_1 = \tau \pm \varepsilon \quad \left\{ \begin{array}{ll} \varepsilon = 0 & \text{整距 (常用)} \\ +\varepsilon & \text{长距} \\ -\varepsilon & \text{短距 (省材料)} \end{array} \right.$$

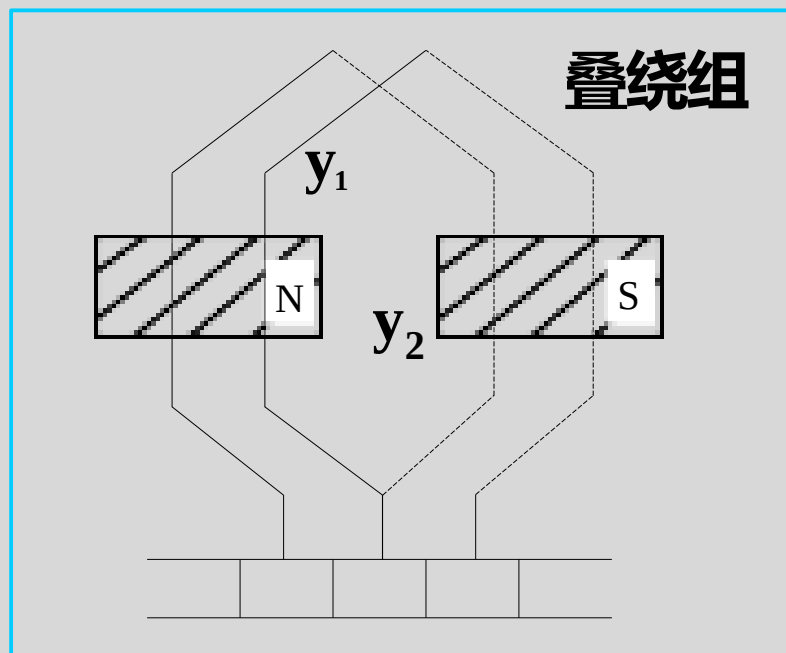
• 合成节距

$$y = y_k$$

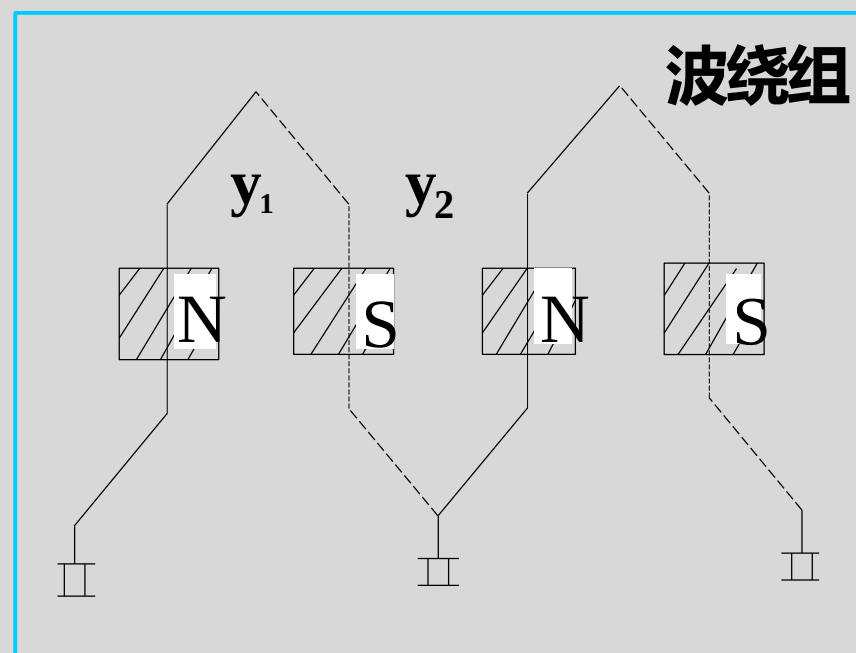


二、电枢绕组的分类

- 两种：叠绕组，波绕组
 - 叠绕组是重点

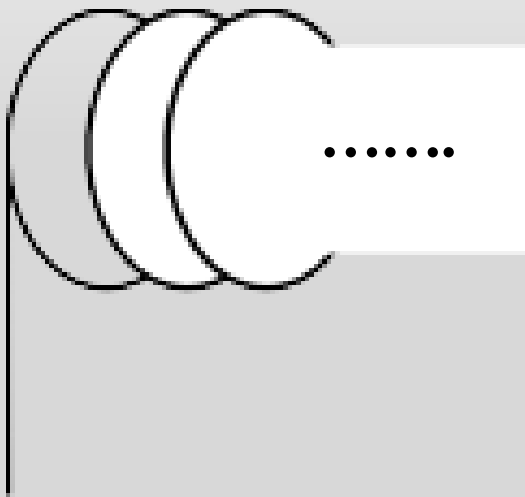


特点：端部重叠

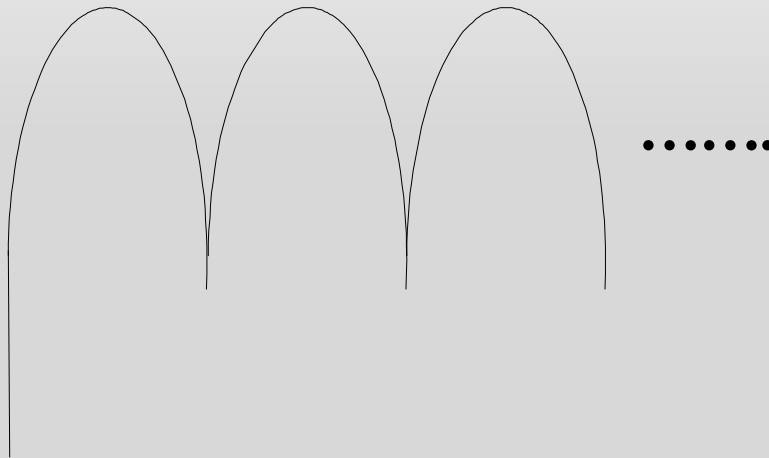


特点：端部分开

• 叠绕组和波绕组的本质区别



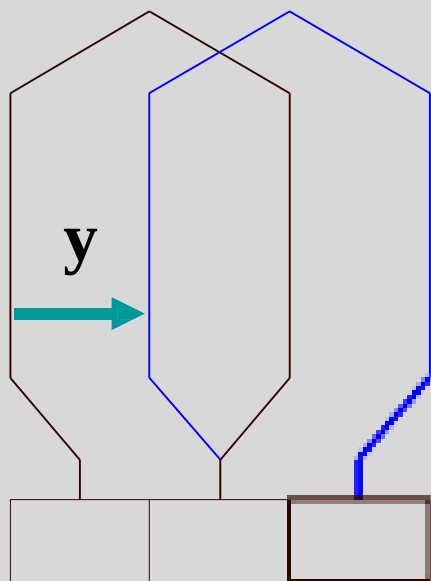
依次重叠推进



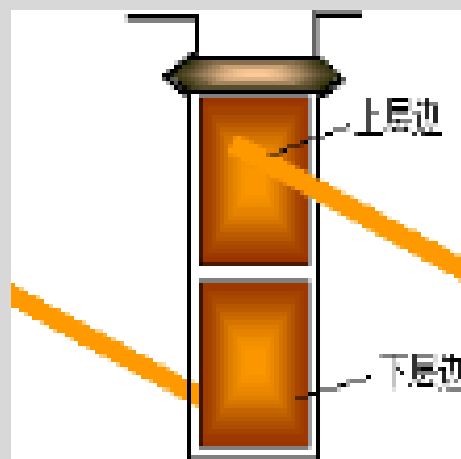
依次波浪推进

- 双层单叠绕组（最常用的）

- 双层：一个槽里面有2个元件边
- 单：相邻的2个元件最后就差一个槽
- 叠：后一元件的端部叠压在前一元件的端部
- 特点：槽数 Z 、元件数 S 和换向片数 K 相同



$$y = y_k = 1$$
$$Z = S = K$$



• 绕组的表示方法：绕组展开图

[例2-1] 一台直流电机， $p=2$ ， $Z=S=K=16$ ，
画出单叠绕组展开图。

[解] 基本过程：三大步5小步

计算数据 τ 和 y_1



画绕组展开图



安放电刷和磁极

1. 计算极距和节距

$$\tau = \frac{Z}{2p} = \frac{16}{2 \times 2} = 4$$

- 单叠，则 $y = y_k = 1$

- 选整距，取 $y_1 = 4$

$$y_2 = y_1 - y = 4 - 1 = 3$$

2 . 画槽，编号，画绕组及换向片

- 用 y_1 画出元件1，再依次画2、3、4.....
 - 1号槽放元件1
 - 绕组“端部对称”原则

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

2. 绕组放置规则:

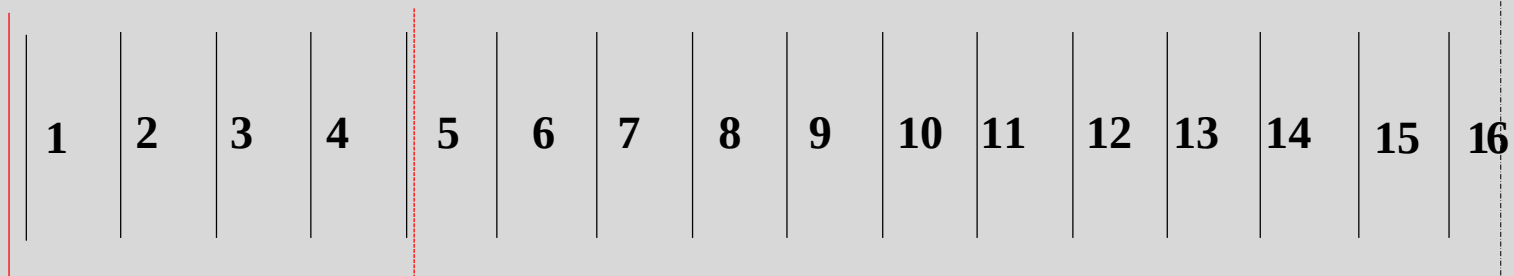
- 元件1:

上元件边在1槽上, 下元件边在5槽下

- 元件2:

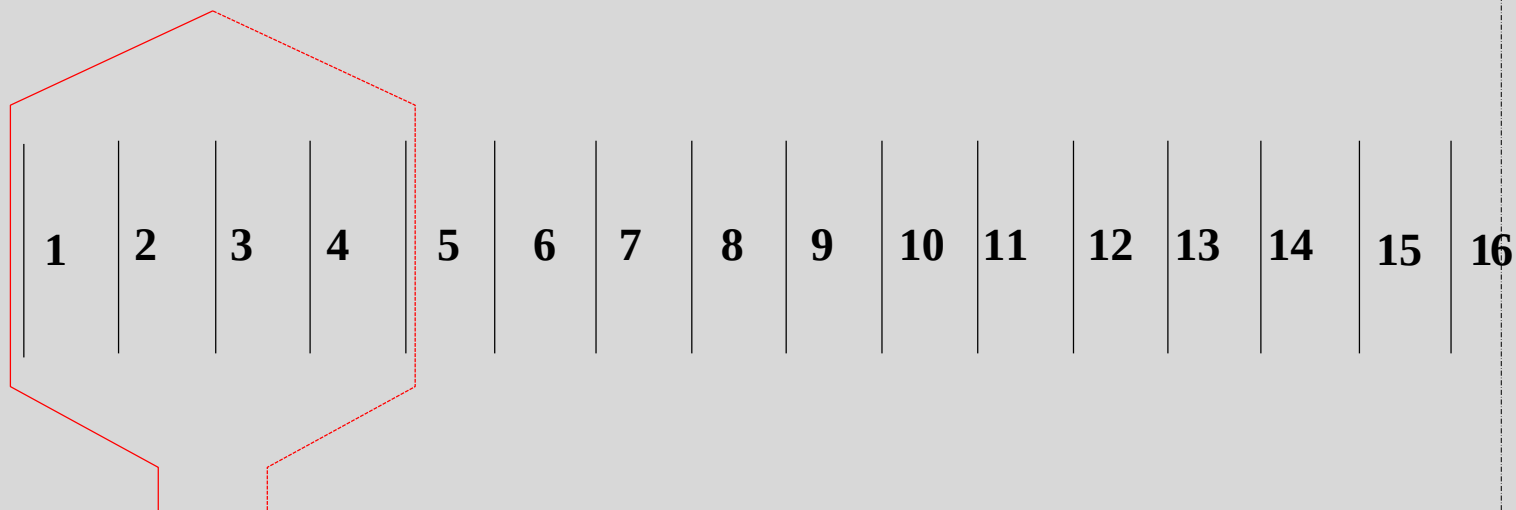
上元件边在2槽上, 下元件边在6槽下

以此类推...

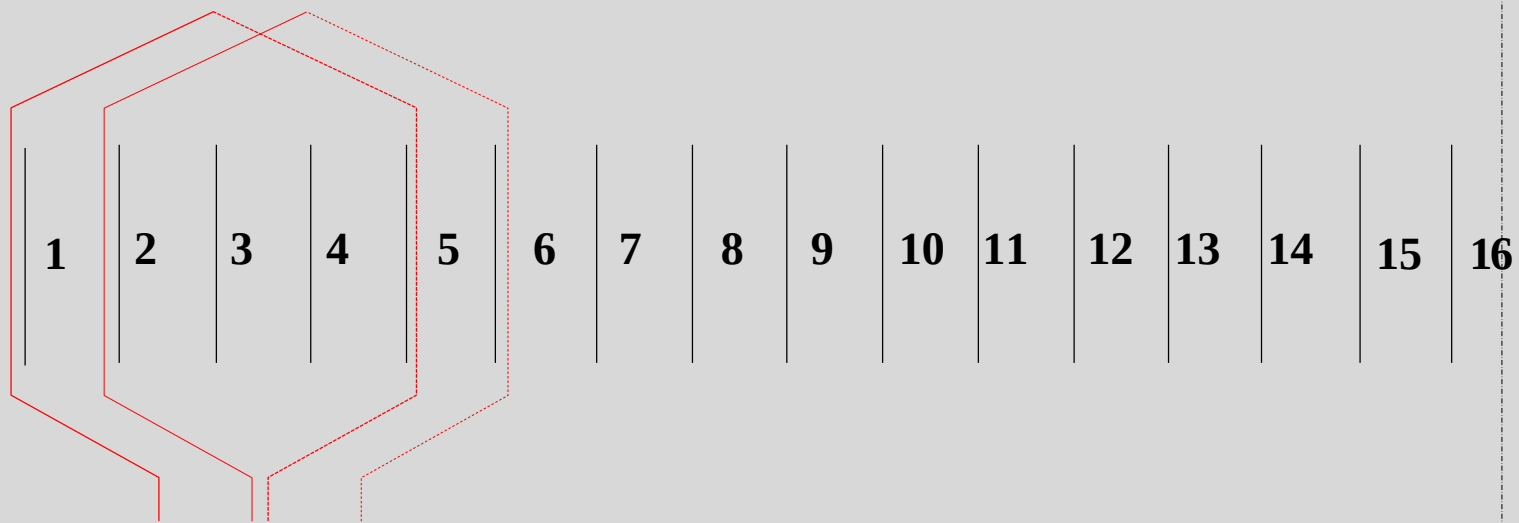


- 放元件1，根据有效边的位置确定端部

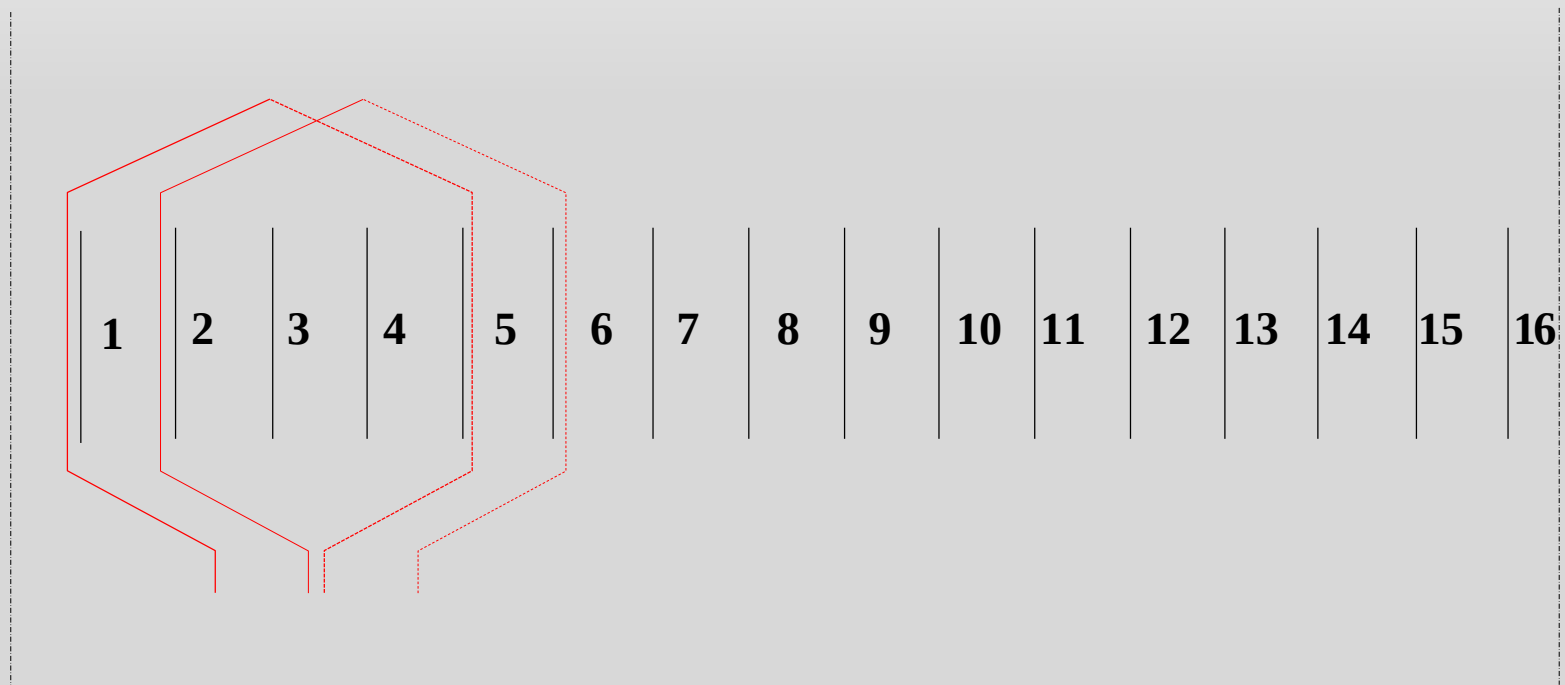
- 上端部对称，下端部接换向片



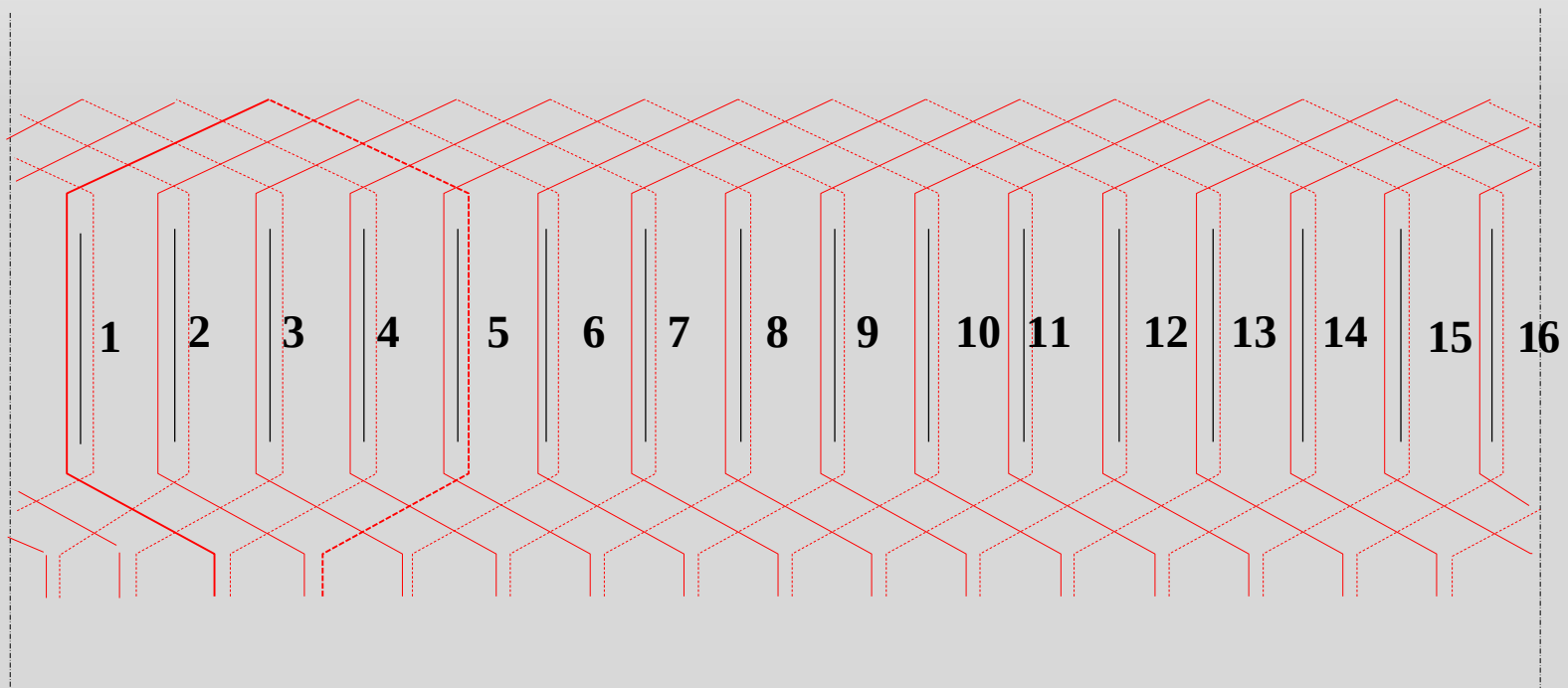
- 放元件2，移过1个槽，端部重叠



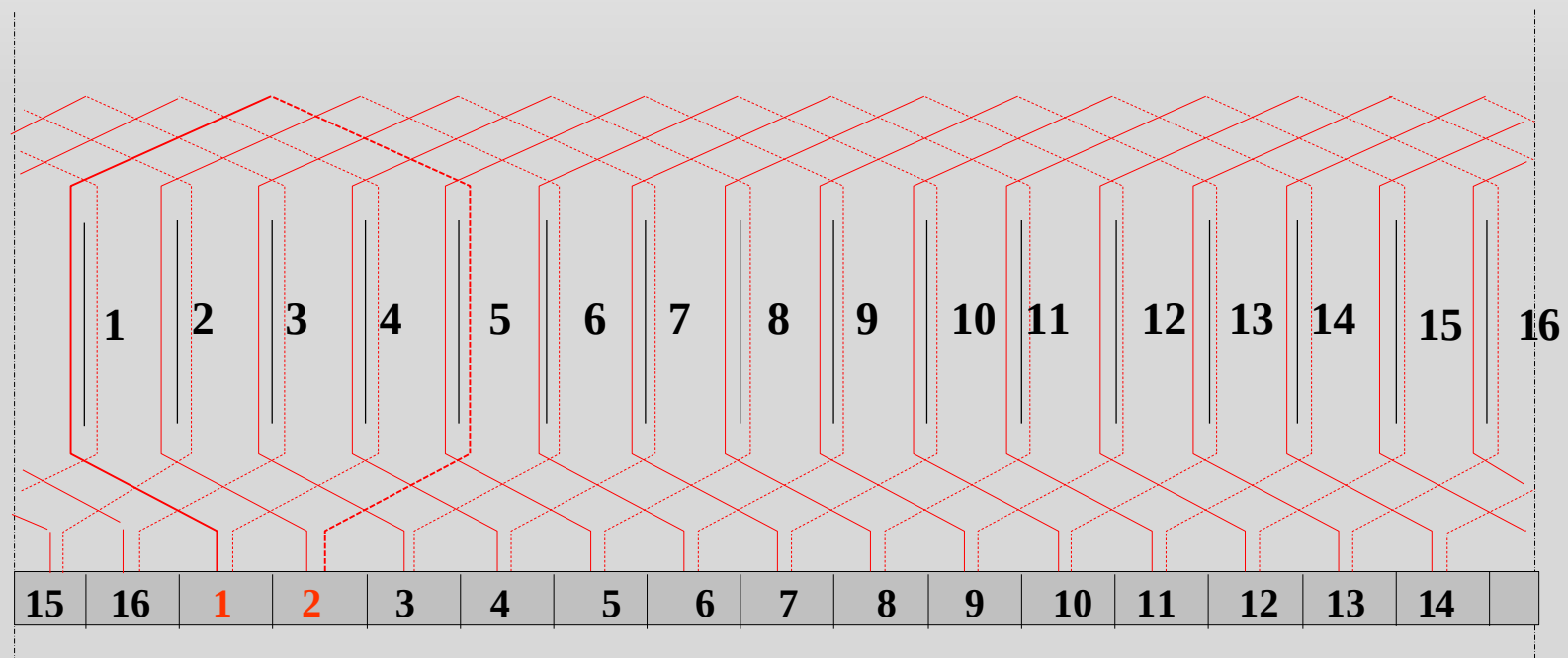
- 放元件3，再移过1个槽



- 以此类推，放完所有元件

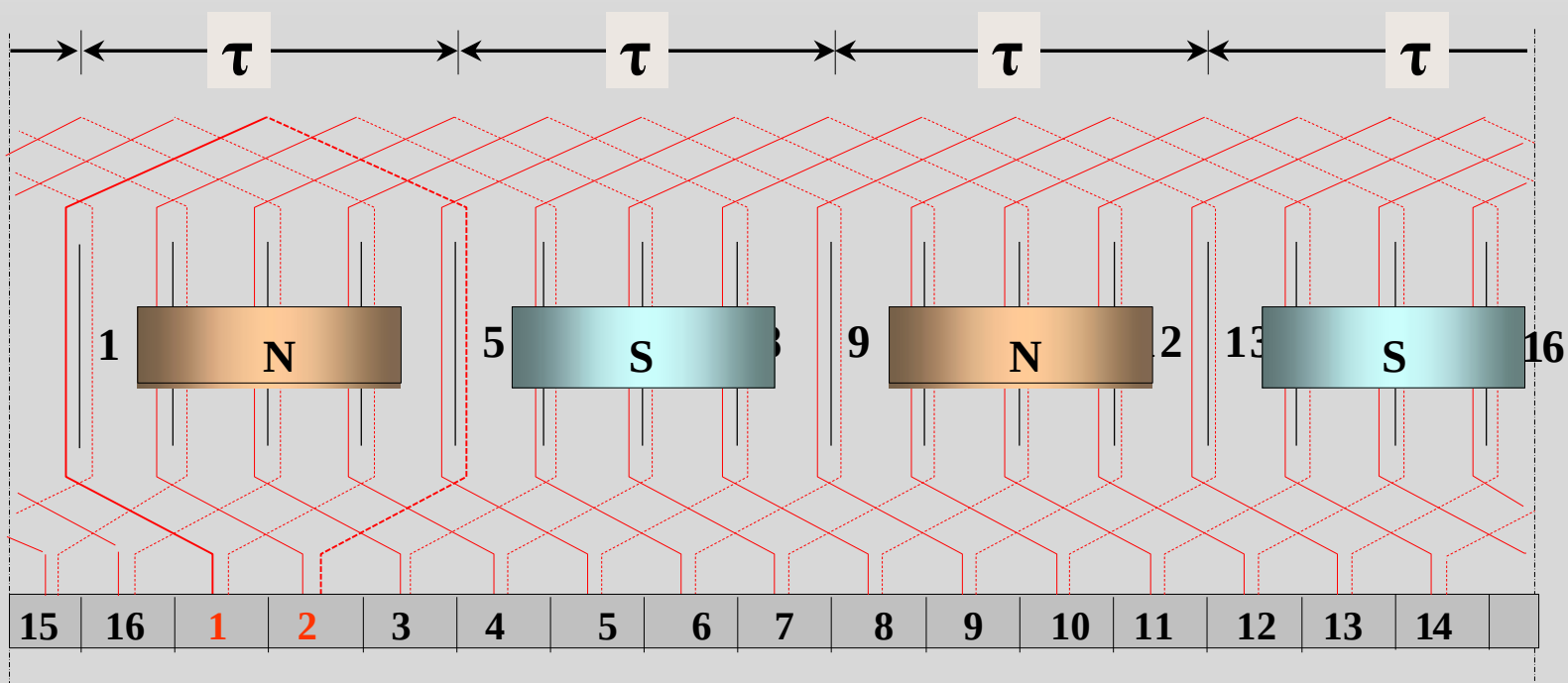


- 画换向片，注意对应关系（1号对1号）



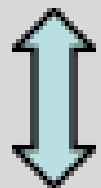
3. 标出磁极位置

- 标极距, 画磁极 (对称, NS交替, 宽度约 0.7τ)



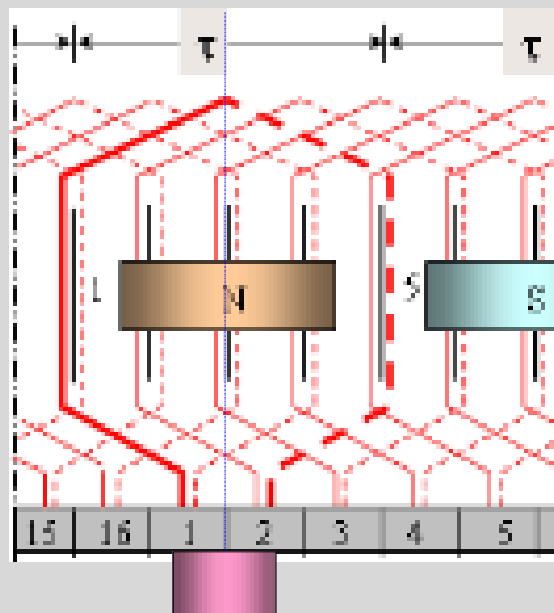
4. 安放电刷，完成连线

- 电刷宽度略小于换向片宽度，电刷数=磁极数
- 原则：
 - 引出来的电势最大 (2, 3, 4)
 - 被电刷短路的元件电势最小 (1, 5)

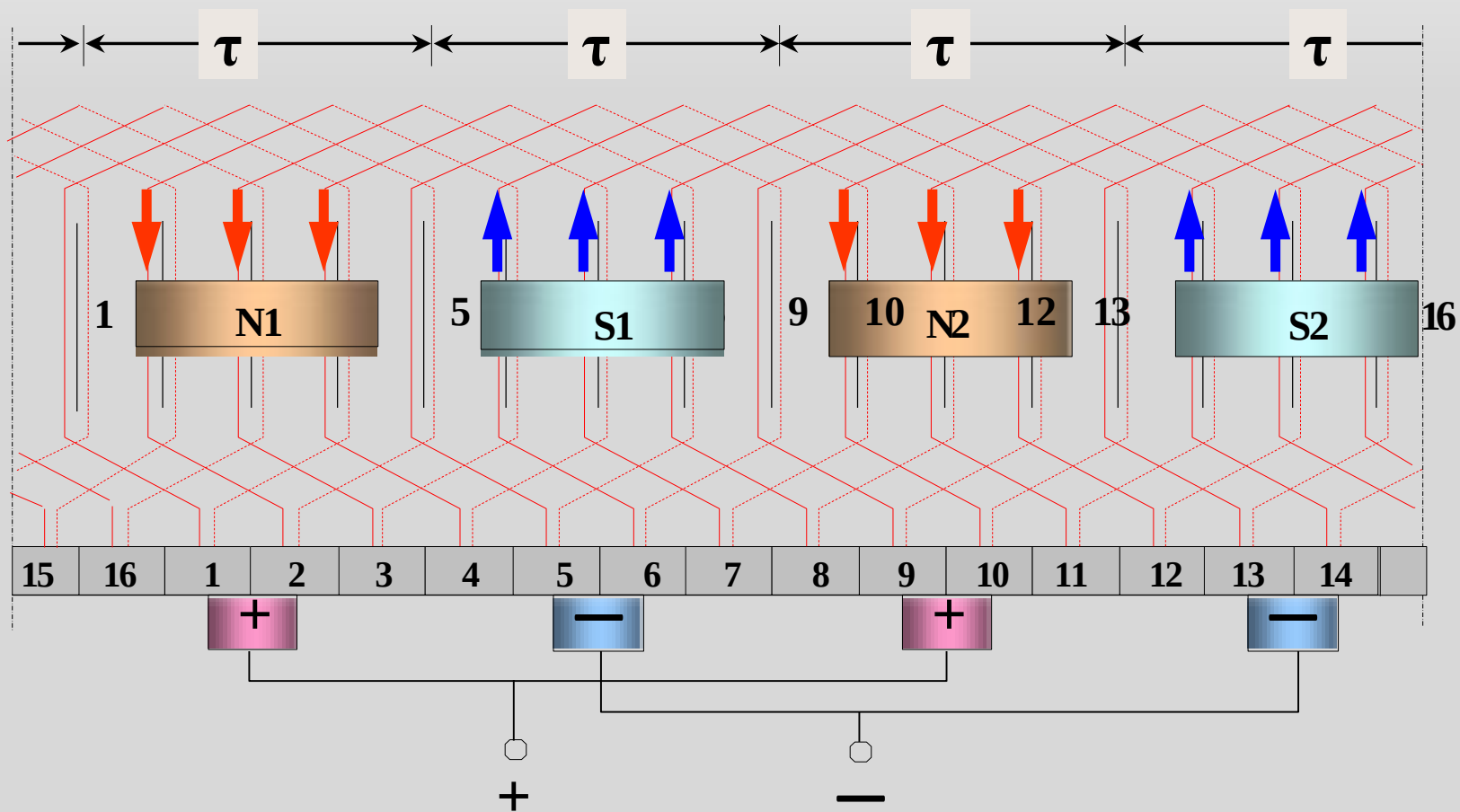


• **规律：**

- **端部对称时，电刷正好放在与主极中心线对齐的换向片上**



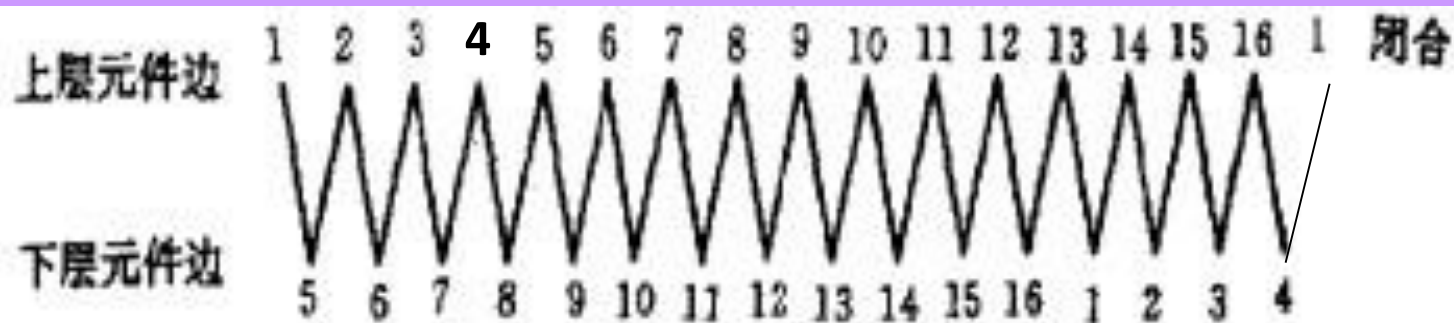
• 结果



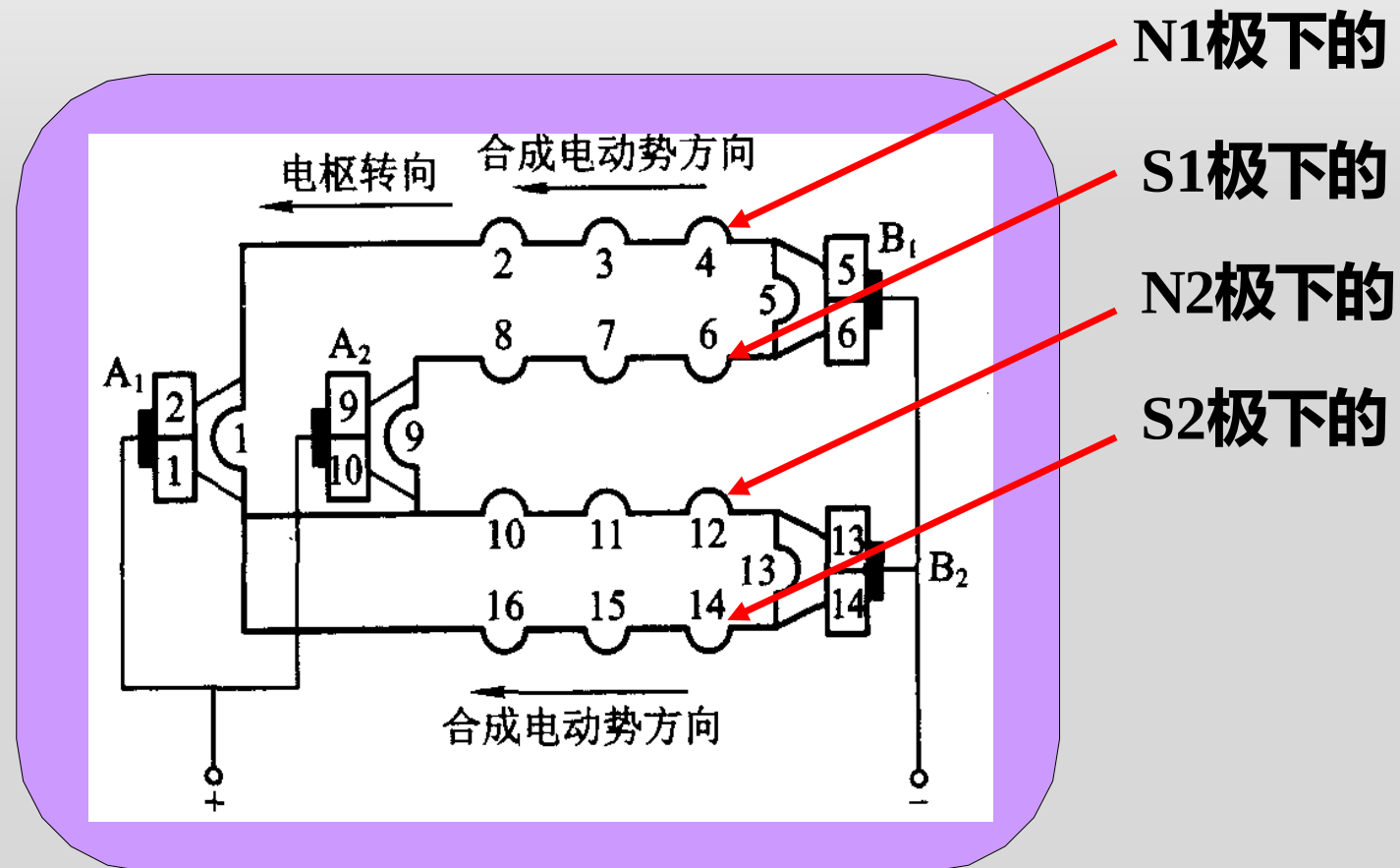
5. 画绕组电路图（并联支路图）

- 单叠绕组元件连接顺序图

绕电枢一周，
所有元件串联构
成一闭合回路。



- 特点：每个极下的元件组成一条支路



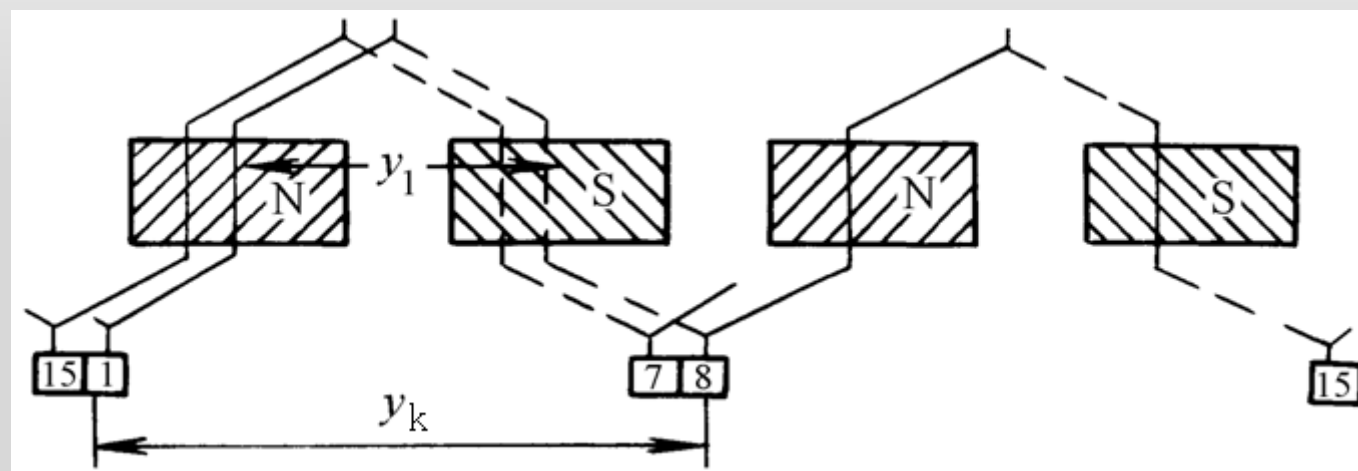
- 该瞬间，1, 5, 9, 13号元件被短接

• 单叠绕组的特点:

- 整个电枢绕组为一个闭合回路，无头无尾
- 电刷数等于磁极数，位置非常重要
- 同一磁极下各元件串联成一条支路
并联支路对数 a 等于磁极对数， $2a = 2p$
- **电枢端电压：** 等于每一个支路的电压
- **电枢总电流：** 等于各支路电流之和

$$I_a = 2ai_a$$

(二) 单波绕组



单波绕组—不是把元件依串联，而是把相隔大约两个极距，即在磁场中的位置差不多相对应的元件连接起来。

单波绕组的组成条件：

$$y_k = \frac{K-1}{2} \quad y_1 = \tau \pm \varepsilon = \frac{Z}{2p} \pm \varepsilon = \text{整数}$$

例：Z(槽数)=S(元件数)=K(换向片总数)=15，
 $2p=4$ ，接成单波绕组，试分析其绕组连接规律。

1. 计算节距：

$$y_1 = \frac{Z}{2p} \pm \varepsilon = \frac{15}{4} - \frac{3}{4} = 3$$

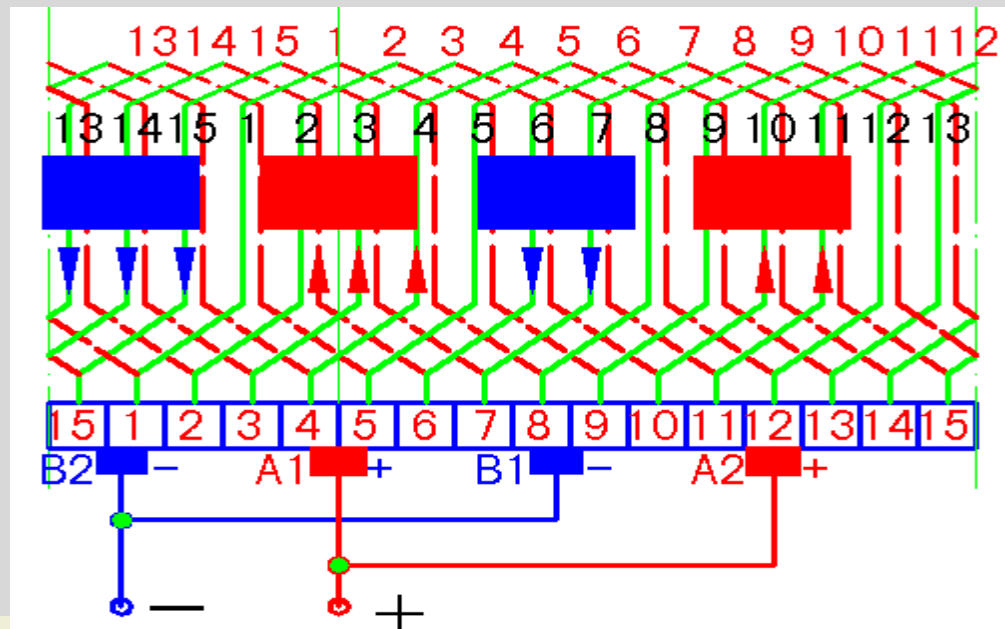
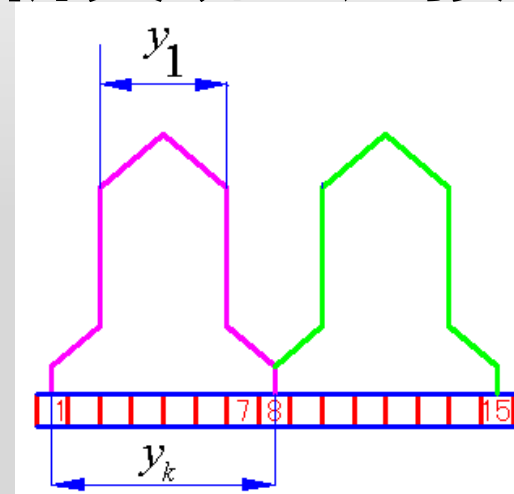
$$y_k = \frac{K-1}{2} = \frac{15-1}{2} = 7$$

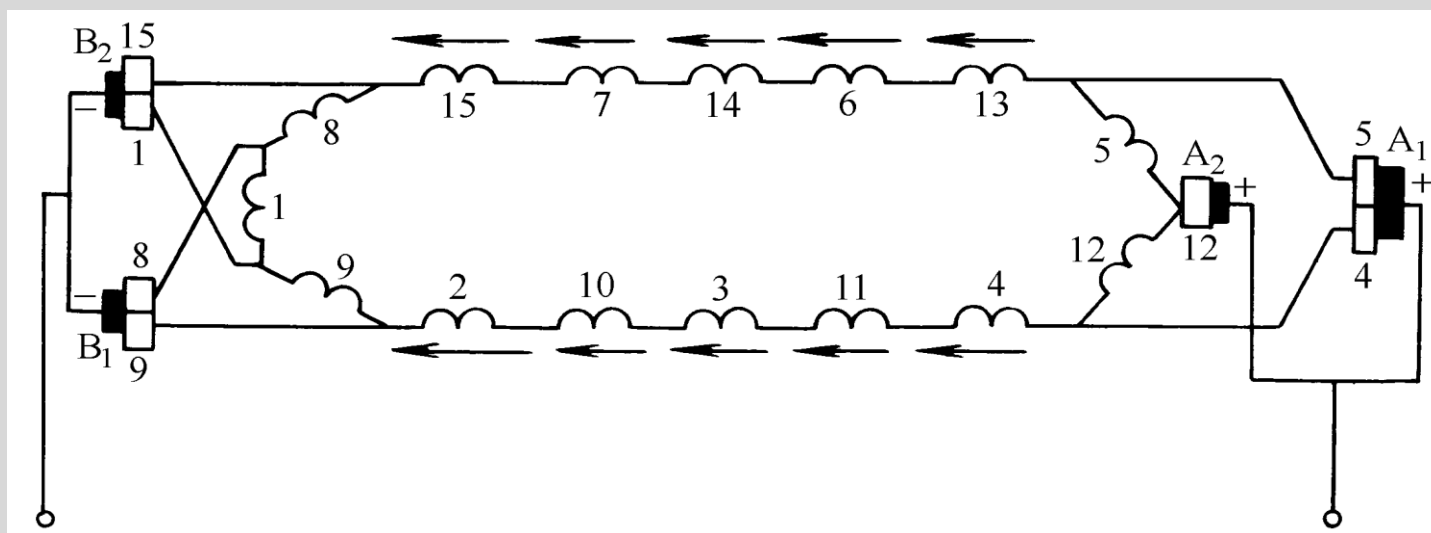
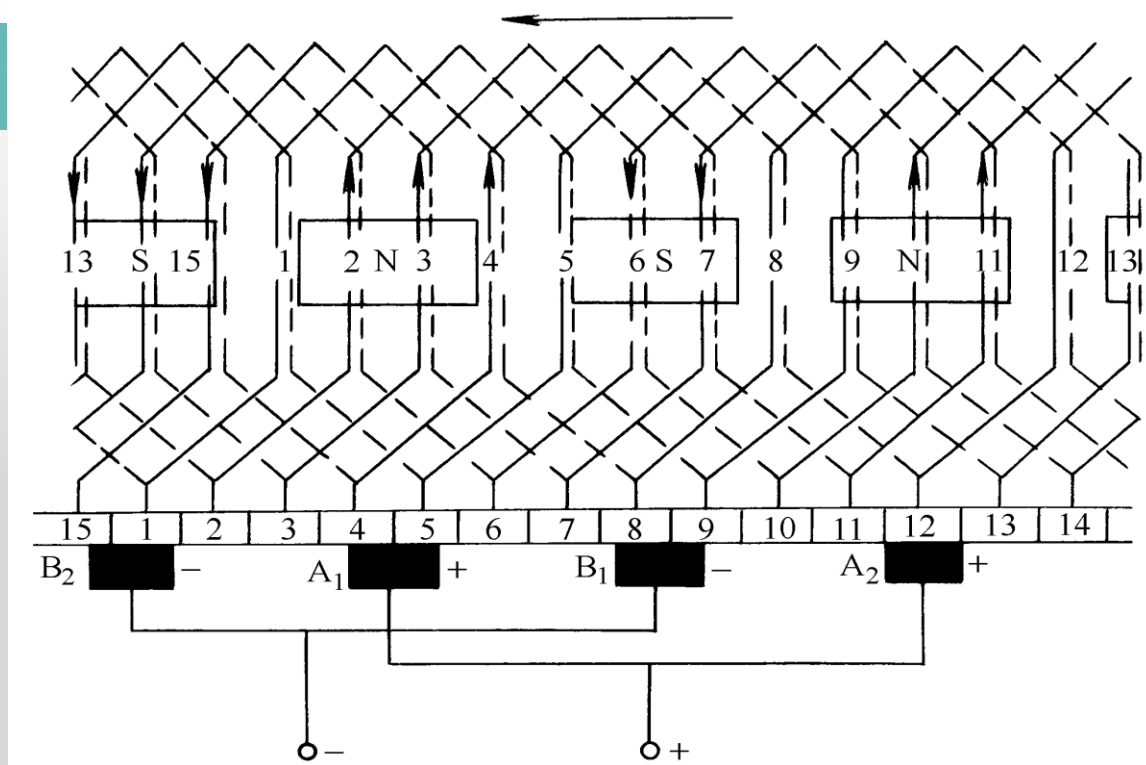
2. 画绕组展开图：

(1). 画Z个槽，并且编上号。中间黑色。

(2). 画S个元件并且编号：对称，
 绿实线的为元件上层边，红虚线为
 元件的下层边。上面的红色。

(3). 画换向片并编号。最下红色。





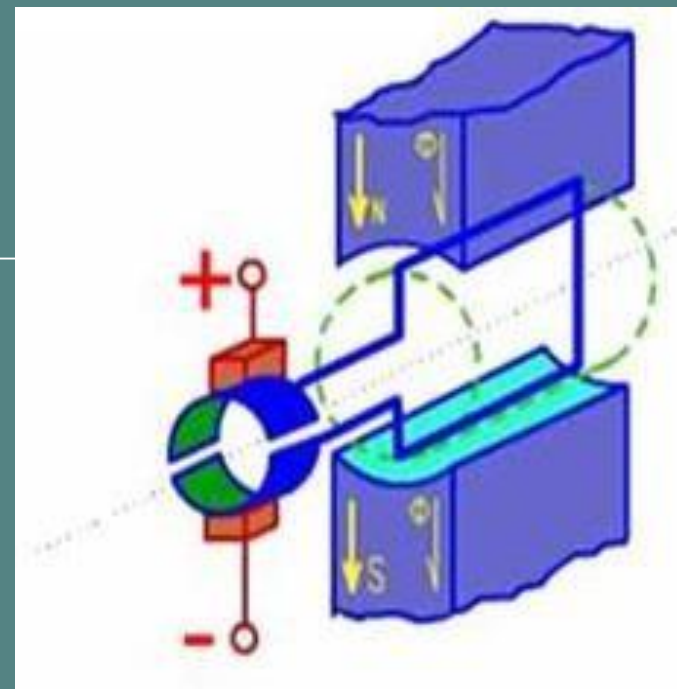
单波绕组的支路对数和磁极对数无关，
总等于1，即1对支路。

总结：

- 1、需要注意的是，直流电机的电枢绕组除了单叠、单波两种基本形式以外，还有其他形式，如复叠绕组、复波绕组、混合绕组等。
- 2、各种绕组的差别主要在于它们的并联支路上，支路数多，相应地组成每条支路的串联元件数就少。
- 3、电流较大、电压较低的直流电机，多采用叠绕组；
电流较小、电压较高，就采用支路数少而串联元件较多的波绕组。

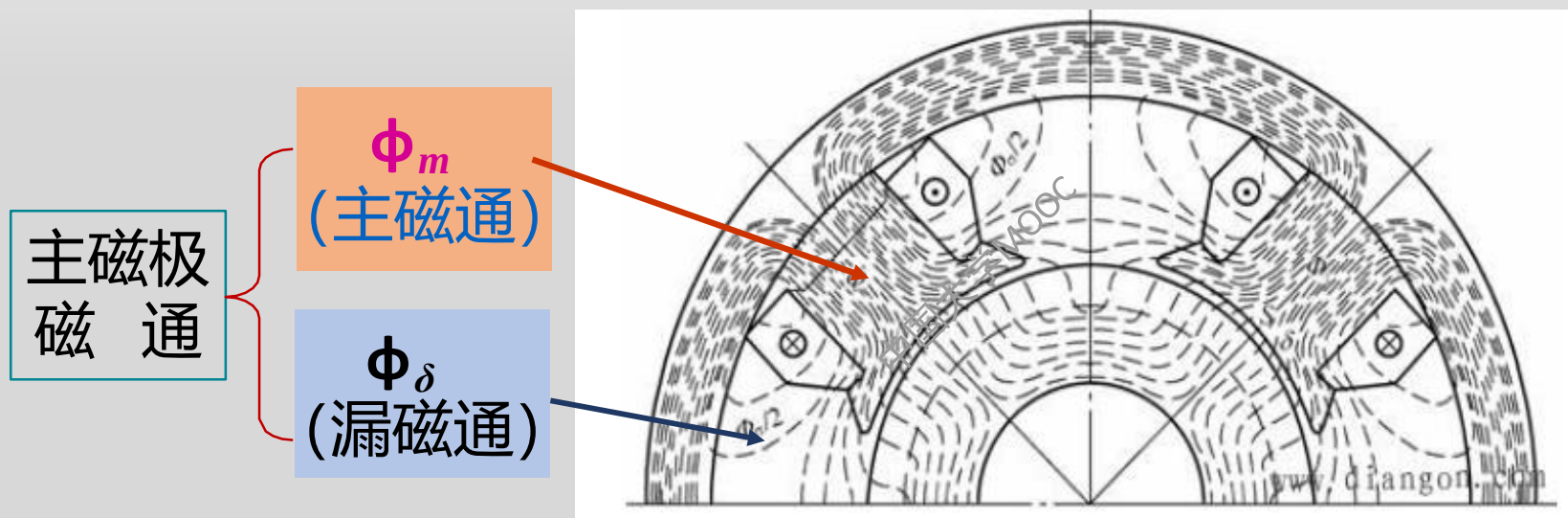
4

直流电机的磁场



一、直流电机空载时的磁场

当直流电机空载时（发电机出线端没有电流输出，电动机轴上不带机械负载）， $I_a=0$ 或 $I_a \approx 0$ ，这时气隙中只有主极磁场，直流电机空载磁场通常用 B_0 表示。



$$\phi_m : R_m \text{ 小}$$

$$\phi_\delta : R_\delta \text{ 大}$$

$$\phi_m \gg \phi_\delta$$

• 主磁通，通过气隙

- 交连定转子

- 在电枢绕组中感应电动势
或产生电磁转矩

• 漏磁通，不通过气隙

- 只交连定子单方

- 浪费磁势

- 主磁通回路，全电流定律：

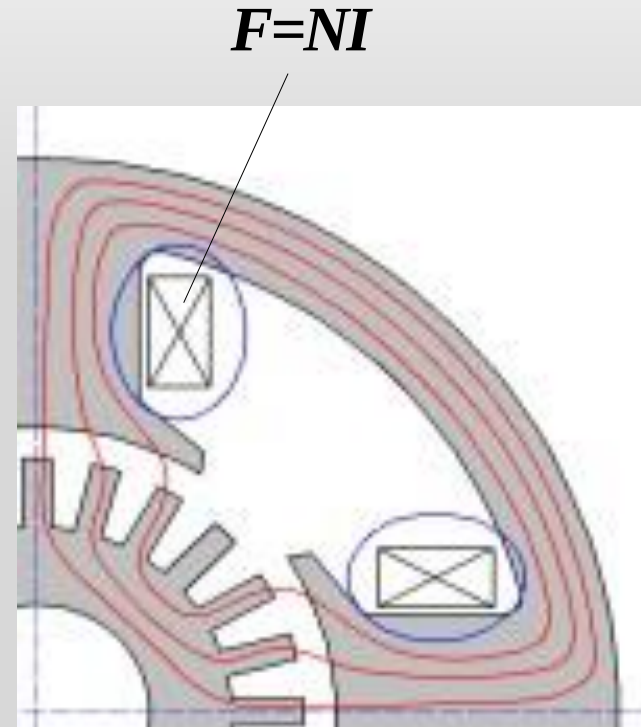
$$\sum H\delta = \sum F = \sum NI$$

- 忽略铁心中的磁压降，认为
磁势主要消耗在气隙上

$$2H_0\delta = 2NI = 2F$$

$$H_0\delta = F$$

$$H_0 = \frac{F}{\delta}$$



➤ 空载时气隙磁场分布规律

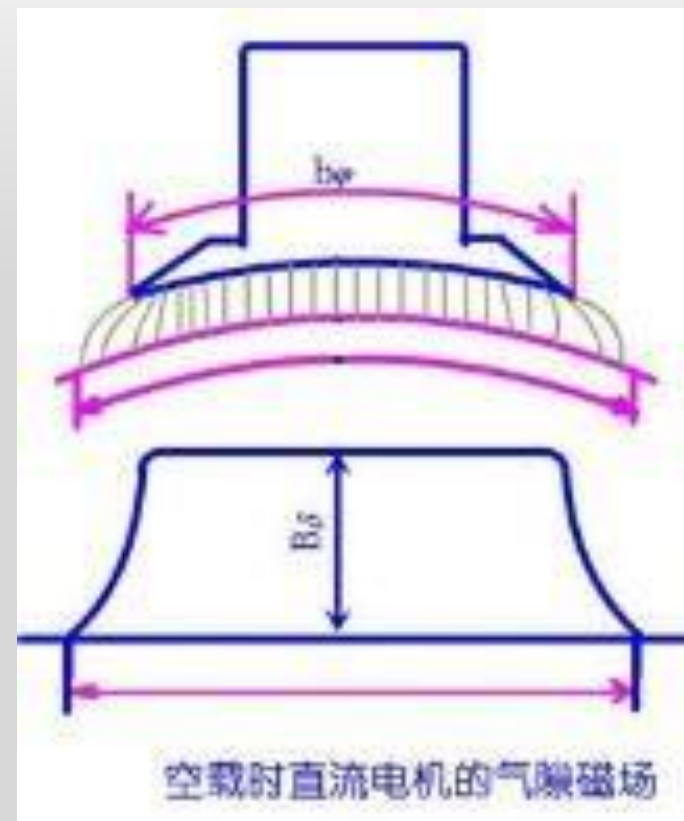
- 沿圆周展开
- 极靴宽度 $b_i < \text{极距 } \tau$

- 不能磁短路

- 气隙上:

$$B_0 \propto H_0 = \frac{F}{\delta}$$

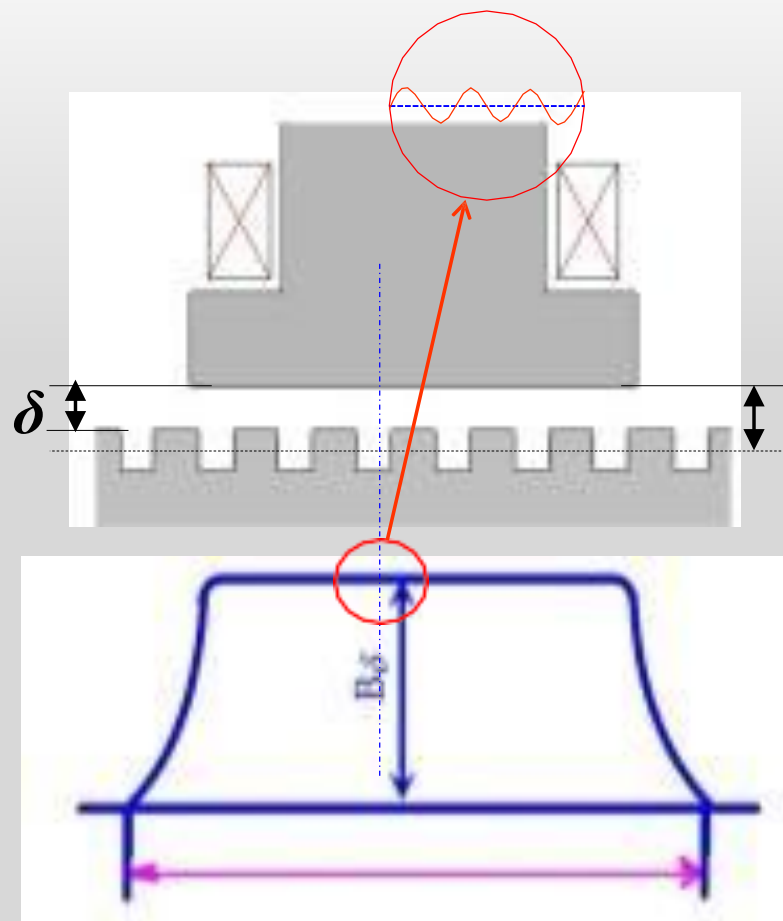
- 气隙磁密的分布完全取决于气隙的大小和形状
- 主极下气隙处处均匀
(忽略齿槽影响)



空载磁密波形：平顶波！

- 有齿槽时

- 波形变化, 高次谐波
- 等效加大了气隙长度



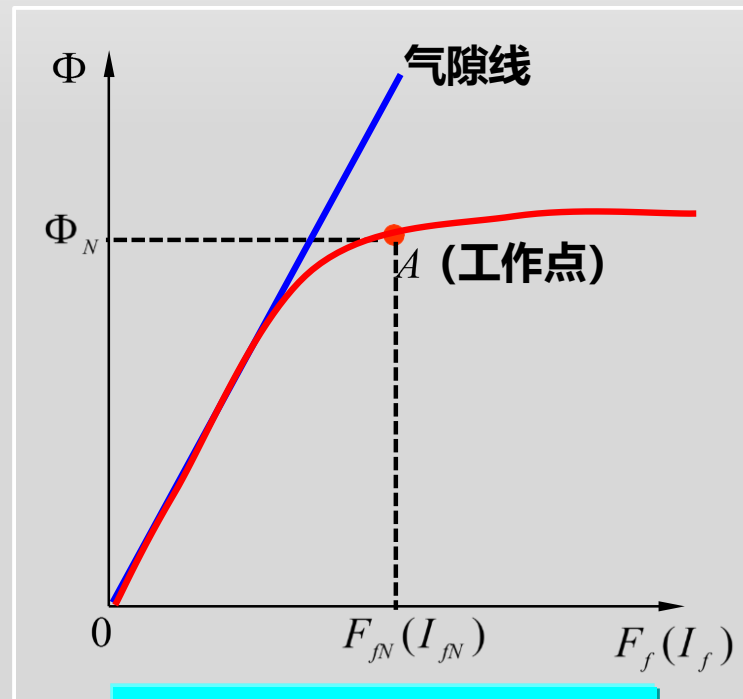
空载特性：磁化曲线 $\phi_0 = f(I_f)$

当电机尺寸一定时， B_0 的大小由 F_f 所决定。当 N_f 一定时， F_f 和 I_f 成正比。

在实际的电机中， ϕ_0 随 F_f 或 I_f 的改变而改变，称空载时 ϕ_0 与 F_f （或 I_f ）的关系为**电机的磁化曲线**。

实际电机由五段磁路串联而成，各段材料及几何尺寸均不同，磁化曲线各不相同。对不同的电机，其磁化曲线亦不同。

具有**饱和**特点，电机额定运行时的 ϕ_N 一般设计在磁化曲线**开始弯**的点。



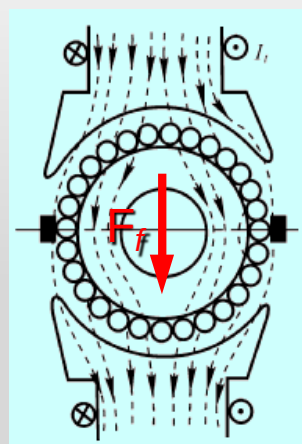
直流电机的磁化曲线

它仅与电机的尺寸及所用材料的性质有关，而与励磁电流 I_f 以什么方式获得（即励磁方式）无关

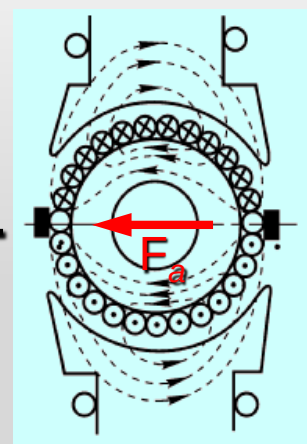
某种铁磁材料的磁化曲线，有其固定的值。

二、直流电机负载时的磁场

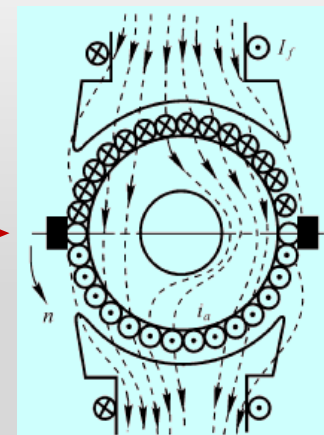
$$I_a \neq 0 \Rightarrow \text{气隙磁场} \begin{cases} I_f \rightarrow F_f \\ I_a \rightarrow F_a \end{cases}$$



空载磁场



电枢磁场
空间静止



负载磁场

主极磁动势

电枢磁动势

合成磁动势

气隙磁场

电枢磁场对主磁极所建立的气隙磁场
会产生影响，这种影响称为**电枢反应**。

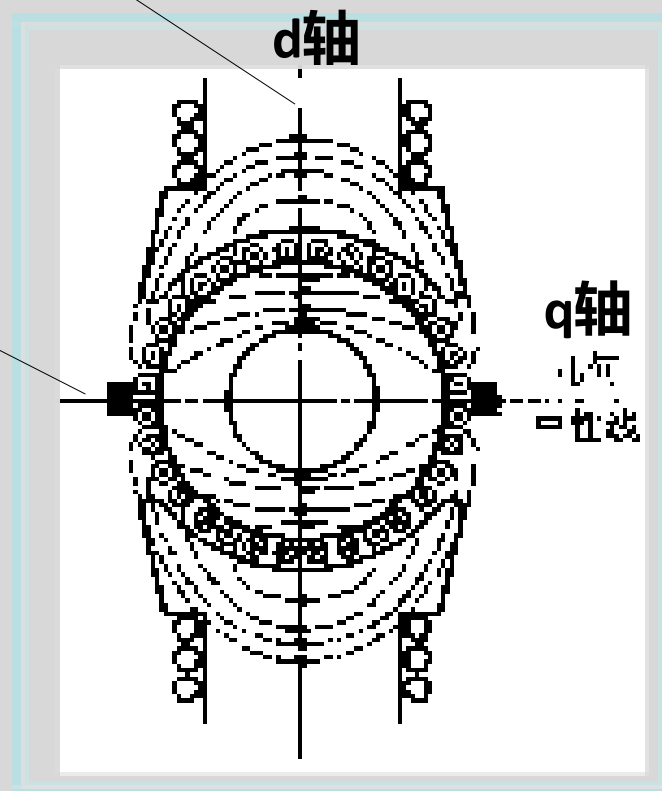
- 定义两个轴：直轴，交轴

- 直轴：

- 与主极轴线重合的轴
- d 轴
- 中心线（主磁场最强）

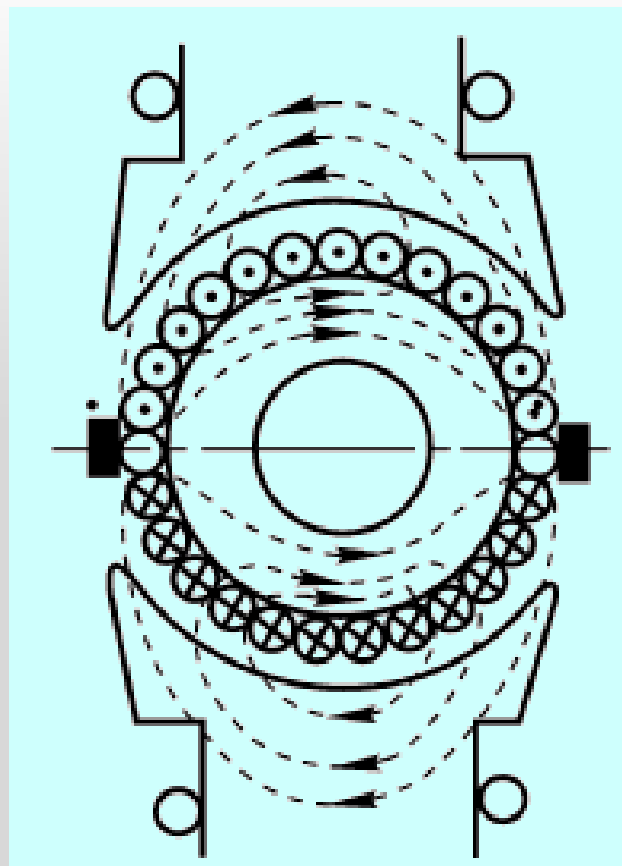
- 交轴：

- 与主极轴线正交的轴
- q 轴
- 中性线（主磁场最弱）



电刷在几何中性线上

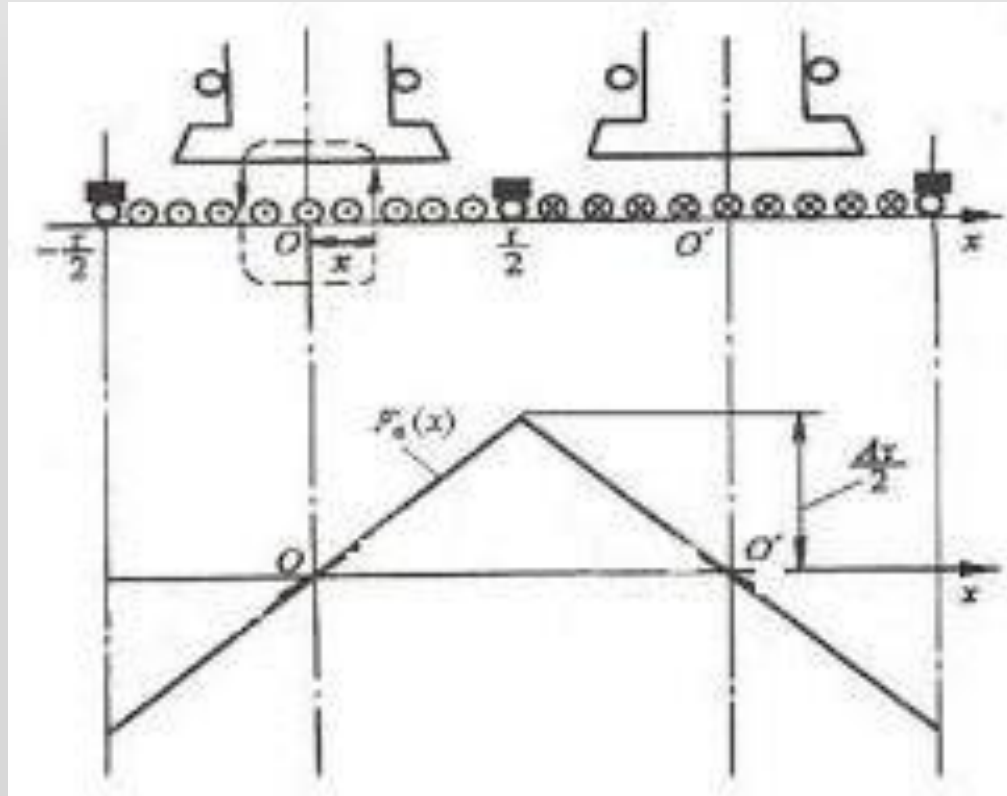
- **注意：**
 - 电刷位置很重要！
 - 电刷是电流的分界线
 - 一般情况下，电刷都要在几何中性线上
- 电动机：可以转矩最大
 - 同一个磁极下导体的电流方向是一样的，力矩是互相叠加的



- 结论：
 - 电枢电流磁动势为交轴磁动势！
 - 与主极磁场正好垂直！

- 电枢磁动势波形

- 全电流定律，以原点为对称点



A - 线负荷, A/m

$$\sum F = \sum Ni$$

$$2F_{ax} = A \cdot 2x$$

$$F_{ax} = Ax$$

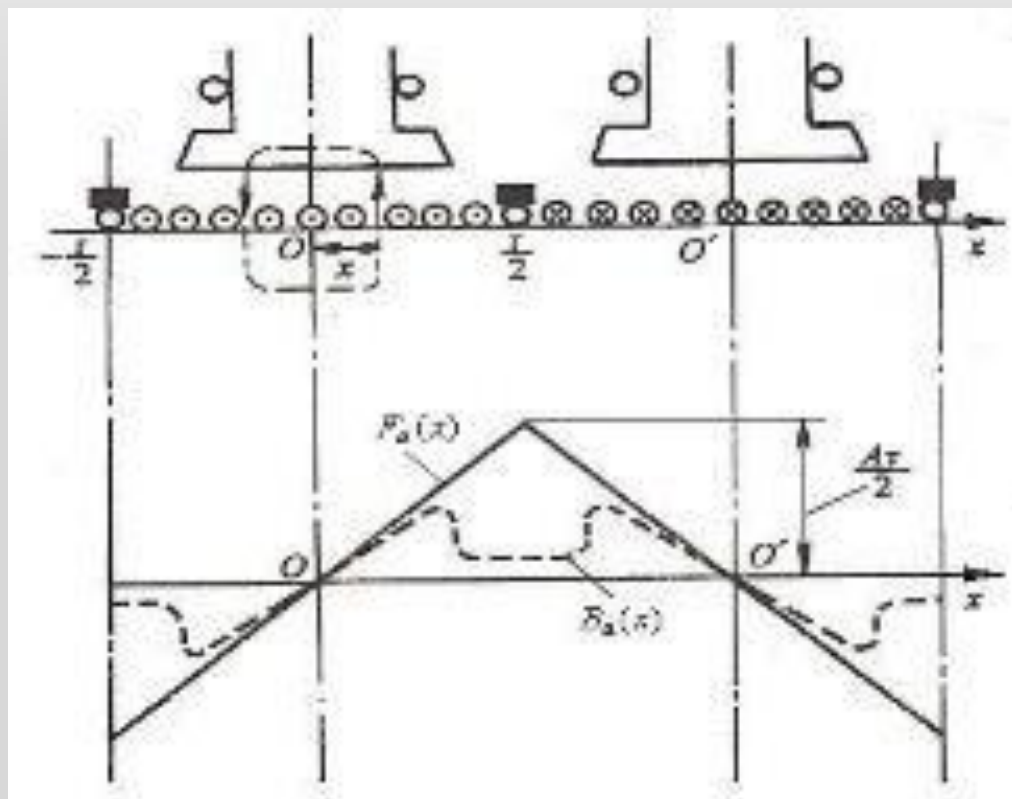
- 过原点直线

✓ 结论:

- 电枢磁动势 F_a 空间分布是三角波

• 磁密波形

$$F = H\delta$$



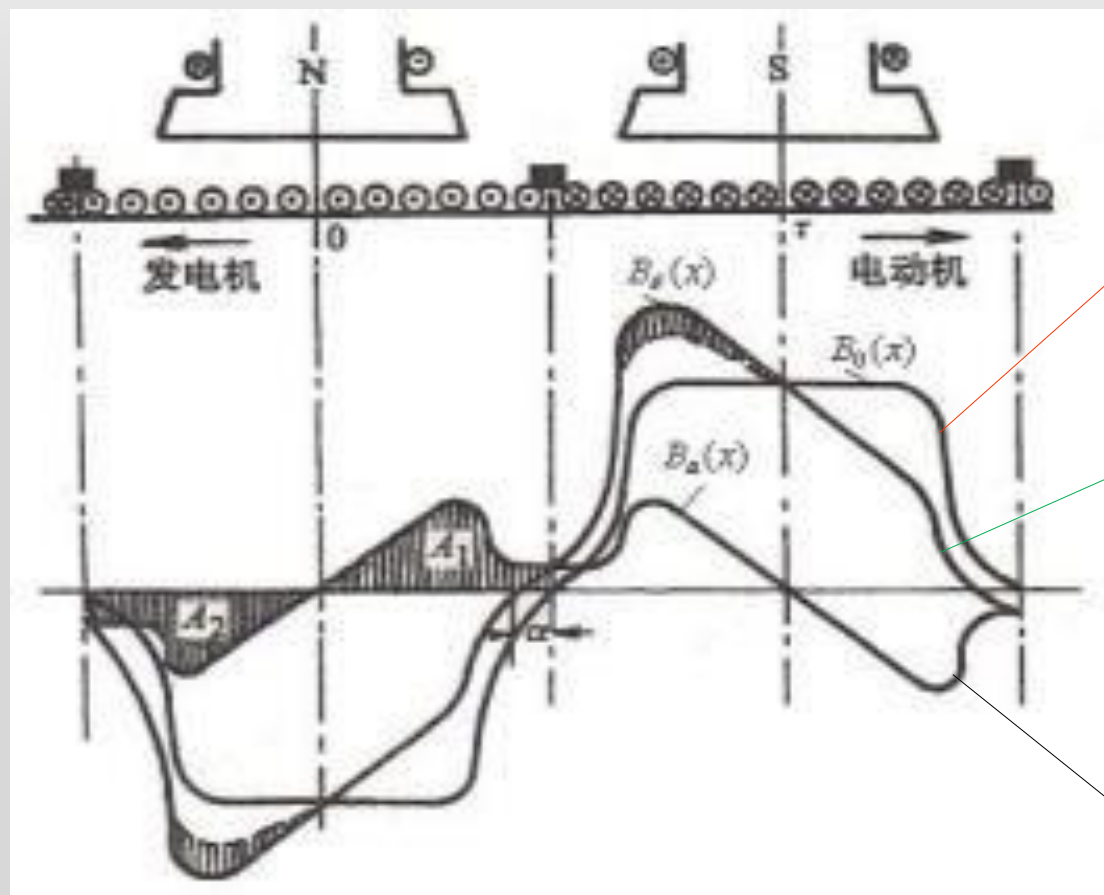
$$B \propto H = \frac{F}{\delta}$$

- 取决于气隙
- 磁极下：比例
- 磁极间：很小

✓ 结论：

- 电枢磁势的气隙磁密 B_a 是马鞍形波

- 气隙合成磁场分布（主极的+电枢的）



主极磁场
(d轴对称)

合成磁场
(都不对称)

电枢磁场
(q轴对称)

沿圆周方向展开后的磁场分布

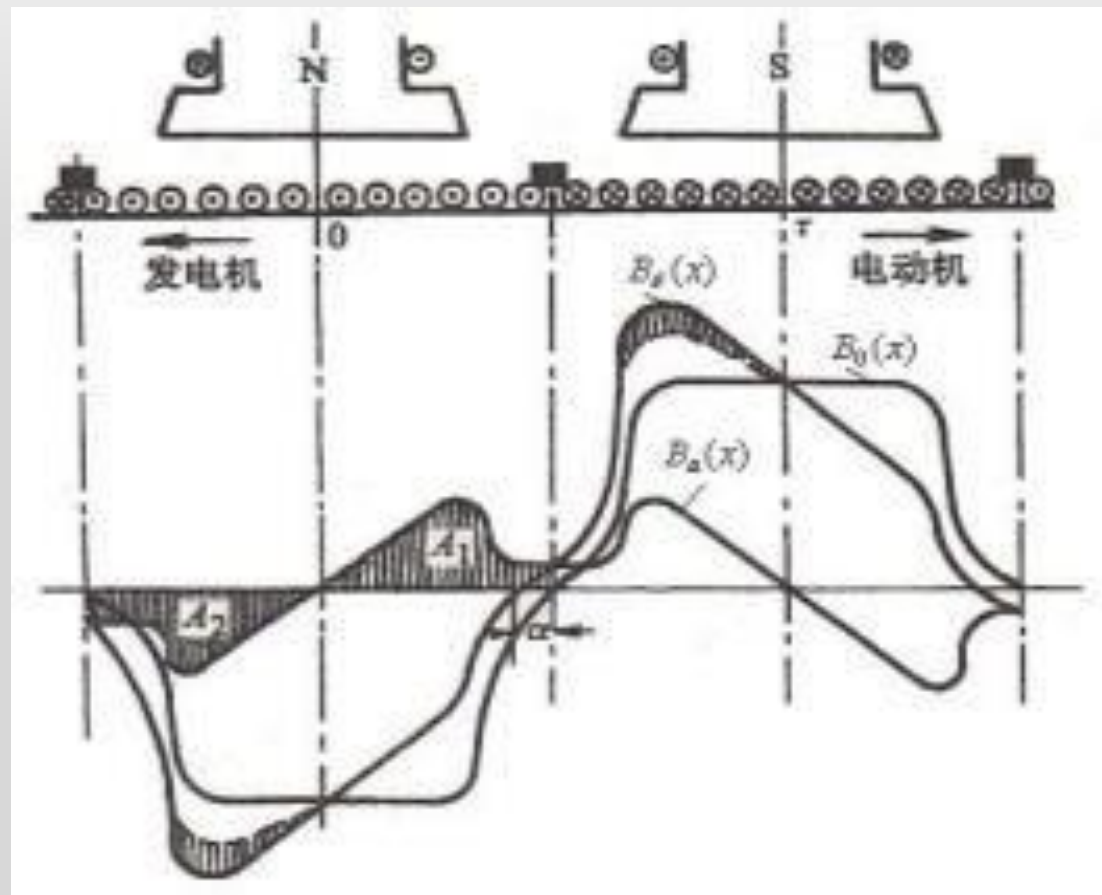
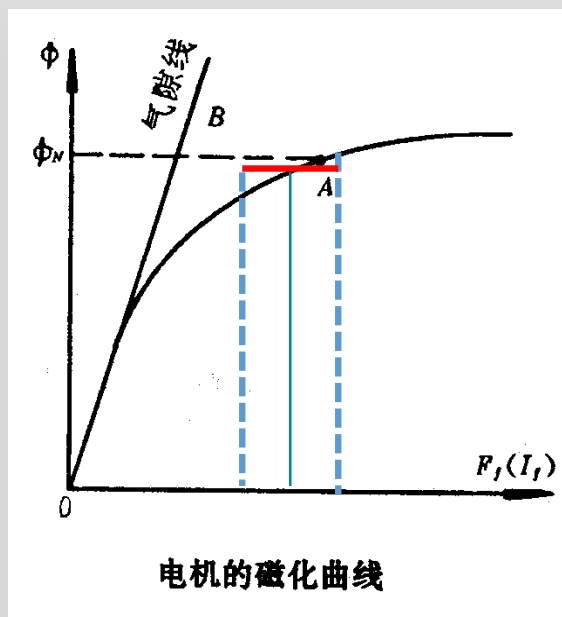
1. B_δ 发生畸变：半个磁极增加，半个磁极减少。

2. 使物理中性线偏移

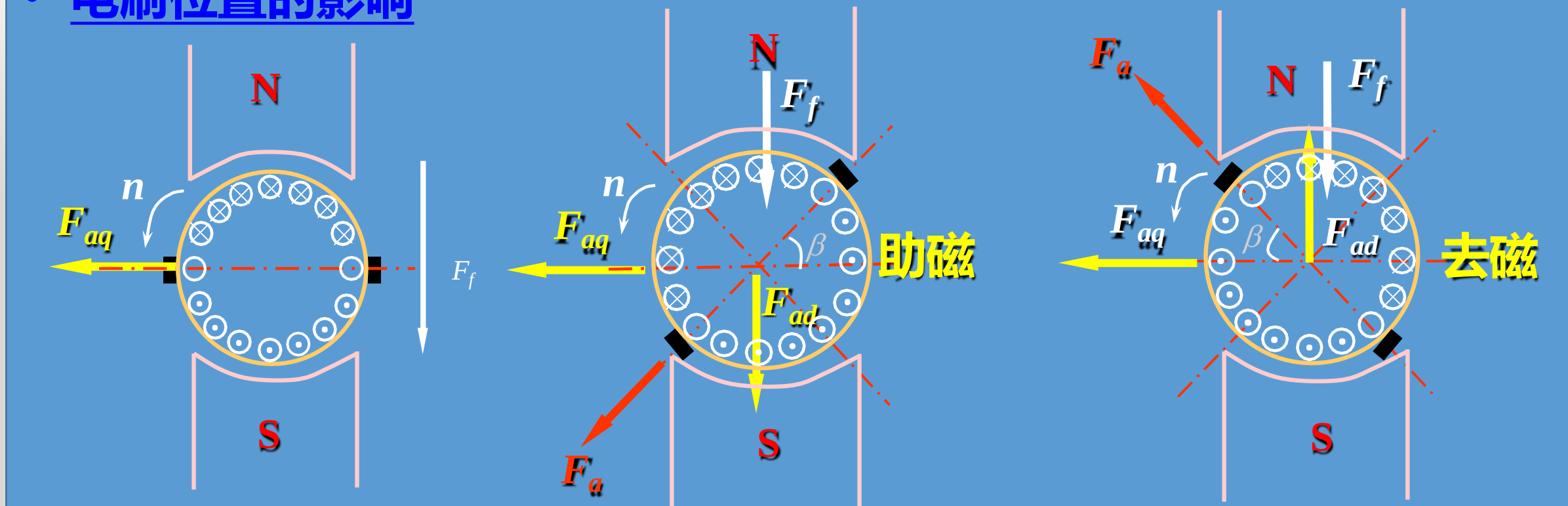
3. 对每极磁通的影响

饱和：磁通减少

不饱和：磁通不变



• 电刷位置的影响



交轴电枢反应

交轴电枢反应

直轴电枢反应

交轴电枢反应

直轴电枢反应

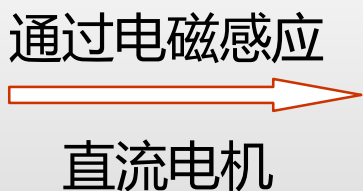
当电动机的电刷顺转向移过 β 角时, F_{ad} 起助磁作用, 逆转向移过 β 角时, F_{ad} 起去磁作用。



5

直流电机的电枢电动势、电磁转矩 和电磁功率

一、直流电机的电枢电动势

E_a, T, P_M  机电能量转换的三个最基本的物理量

通过电磁感应
直流电机

(电枢在磁场中恒速旋转 $\rightarrow E \rightarrow$ 直流电动势)

定义： 一对正、负电刷之间引出的直流电动势 E_a

大小： 是一条支路内所有串联导体电动势之和

前提： 整距绕组，电刷在几何中心线上，
不计齿槽效应（谐波）

• 直流电机的电枢电动势

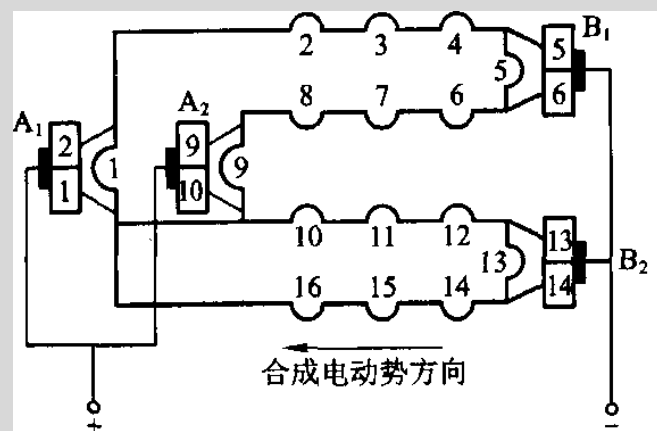
• 以发电机为例

• 推导思路：

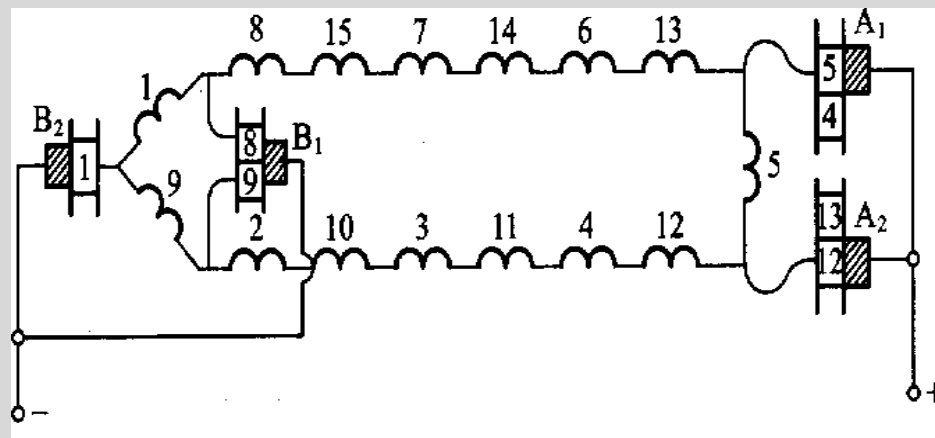
一根导体
电势

支路
总电势

合成
总电势



叠绕组



波绕组

1、一根导体电势

$$e = Blv$$

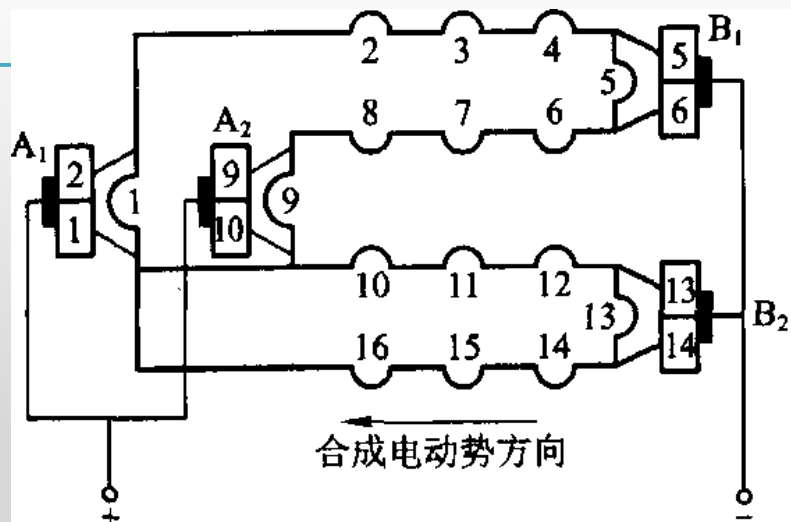
- 假定：总导体数： N

支路对数： a

每支路： $N/2a$

- 注意：

- B – 导体所在处的磁密，有正负！
- l – 有效边长度；
- 同一支路中各导体处的磁密极性相同 – 可以直接叠加求和！



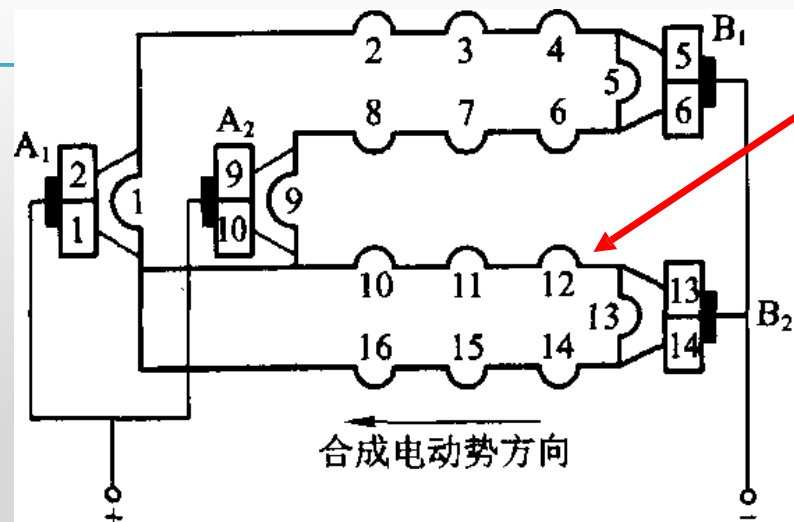
2、支路电势

- 直接求和:

$$E_a = \sum_1^{N/2a} Blv$$

$$= lv \sum_1^{N/2a} B(x)$$

$$= lv \frac{N}{2a} \cdot \left(\frac{1}{N/2a} \cdot \sum_1^{N/2a} B(x) \right)$$



都在N2极下

(1) v 和转速 n 关系

- v , 线速度, m/s
- n , 是转速, r/min

$$v = \pi D \frac{n}{60} = 2p\tau \frac{n}{60}$$

(2) $B(x)$ 的表达式

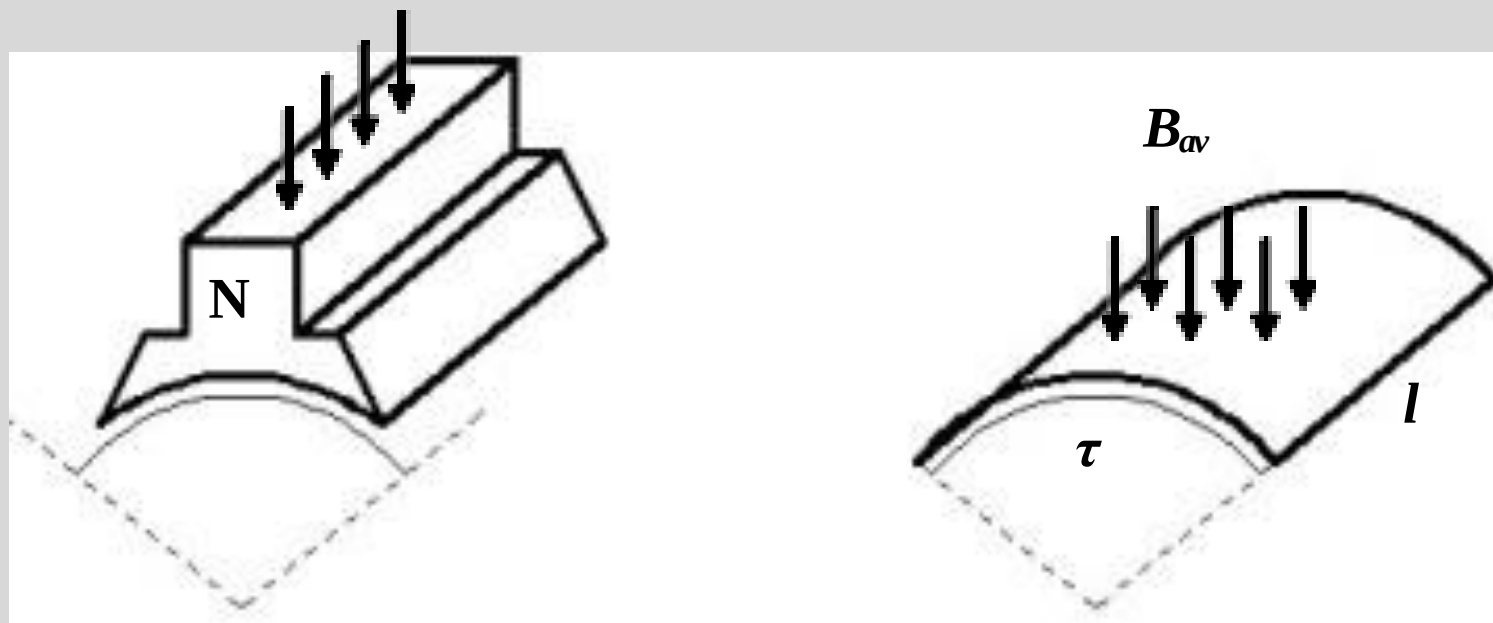
$$\frac{1}{N/2a} \cdot \sum_1^{N/2a} B(x) = ?$$

- “平均磁密”的概念 B_{av}
 - 支路中所有导体的平均磁密!

• 平均磁密的大小

- 每极磁通量: $\Phi = B_{av}\tau l$

τl : 每极下的面积



- 结果:

$$E_a = \frac{pN}{60a} \Phi n = C_e \Phi n$$

- 其中 $C_e = \frac{pN}{60a}$ 定义为电机的电势常数

3、总电势:

$$E = E_a = C_e \Phi n$$

4、电势常数的物理意义

$$C_e = \frac{pN}{60a}$$

$$E = C_e \Phi n$$

1 只与电机结构参数有关

- 电机做好以后，就是定值

2 是单位磁通量、单位转速的电势

- 磁通越大，转速越高，电势越大！

二、直流电机的电磁转矩

- 以电动机为例
- 推导思路：
 - 同电势相似的方法

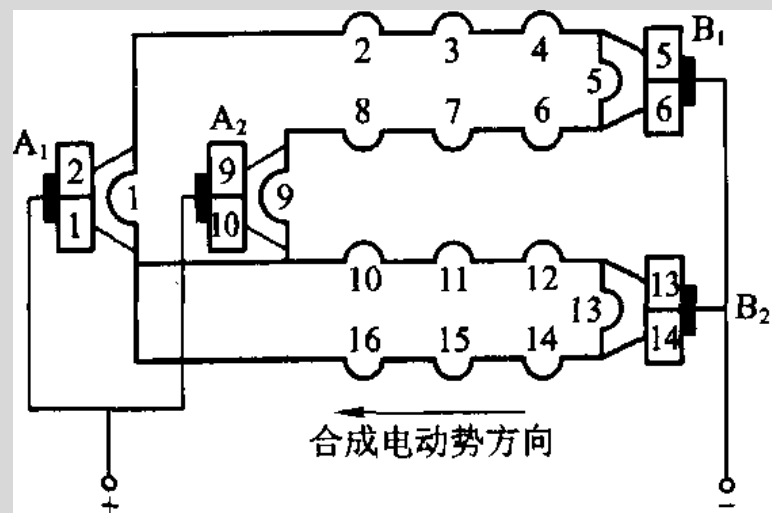
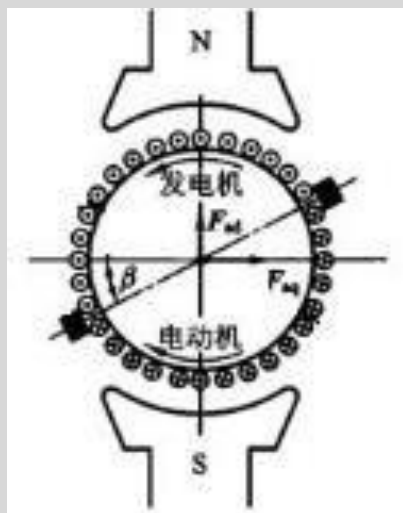
一根
导体受力



一根导体
转矩



合成
总转矩



1、一根导体受力:

$$f = Bli_a$$

2、一根导体转矩:

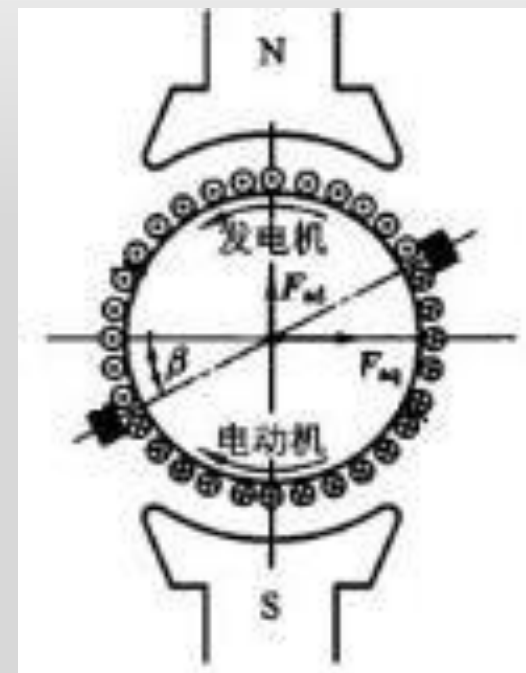
$$T = Bli_a \cdot \frac{D}{2}$$

- 注意:

(1) B 导体所在处的磁密, 有正负!

(2) i_a - 导体中是支路电流! 有正负!

(3) 同一个磁极下, 基本是同号的!



3、合成转矩:

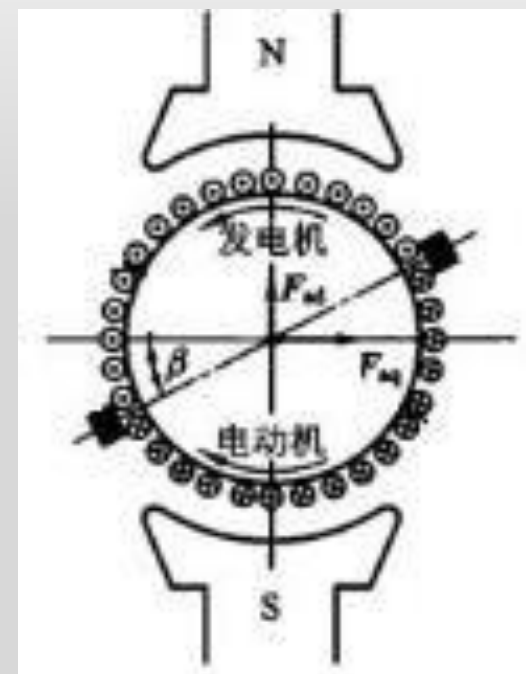
$$T_{em} = \sum_1^N B l i_a \cdot \frac{D}{2} = N l \frac{D}{2} \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_1^N B(x) \cdot i_a \right)$$

- 注意:

- N、S磁极均匀分布
- 每个磁极下磁密和电流正好同符号!

$$\sum_1^N B(x) \equiv 0$$

$$\sum_1^N B(x) \cdot i_a = 2 p i_a \sum_1^{N/2p} B(x) \cdot \text{sign}(i_a) = 2 p i_a \sum_1^{N/2p} |B(x)|$$



- 结果:

$$B_{av} = \frac{1}{N/2p} \sum_1^{N/2p} B(x)$$

$$\phi = B_{av} \tau l$$

$$\pi D = 2p\tau$$

$$I_a = 2ai_a$$



$$T = \frac{pN}{2\pi a} \Phi I_a = C_T \Phi I_a$$

- 其中 $C_T = \frac{pN}{2\pi a}$ 定义为电机的转矩常数

- 特点:

- 1 只与电机结构参数有关
- 2 单位磁通量、单位电流的转矩

➤ 两个公式的说明

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$T = C_T \Phi I_a$$

最重要的公式!

- 外形很相似!

1.公式的通用性

(1) Φ – 每极磁通量；

(2) N – 是总导体数；总元件为 $N/2$

◆ 公式是通用的

- 对于单叠绕组： $a = p$

- 对于单波绕组： $a = 1$

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$T = C_T \Phi I_a$$

◆ 转速 n 的单位： r/min

◆ 电流 I_a 是电枢总电流

2.两个常数本质的一致性

$$C_e = \frac{pN}{60a} = \frac{1}{60} \frac{pN}{a}$$

$$C_T = \frac{pN}{2\pi a} = \frac{1}{2\pi} \frac{pN}{a}$$

$$\Omega = \frac{n}{60} 2\pi = \frac{2\pi}{60} n$$



$$E_a = C_T \Phi \Omega$$

$$T = C_T \Phi I_a$$



$$C_e n = C_T \Omega$$

一个系数!

(角速度单位rad/s)

• 结论:

- C_e 和 C_T 是一回事, 只是单位不同
- 表示电机输出电势或者转矩的能力!

3.直流电机的可逆运行原理

$$E_a = C_T \Phi \Omega = k \Omega$$

$$T = C_T \Phi I_a = k I_a$$

➤ 说明:

电机做好以后 (磁场一定) ,
电机的出力能力就一定了

- 当发电机, $\Omega \rightarrow E_a$, 系数: k
- 当电动机, $I_a \rightarrow T$, 系数: k

三、电磁功率 P_M

电动机为例

电机从直流电源吸收电能而进入电枢的电功率

$$E_a \cdot I_a$$

电枢在电磁转矩作用下所用的机械功率

$$T \cdot \Omega$$

$$E_a \cdot I_a = C_e \phi n I_a$$

$$T \cdot \Omega = C_T \phi I_a \Omega = \frac{60}{2\pi} C_e \cdot \phi \cdot I_a \Omega = C_e \phi I_a \frac{60\Omega}{2\pi} = C_e \phi I_a n \quad \Rightarrow \quad E_a \cdot I_a = T\Omega$$

电动机 电枢吸收电功率 P_M ，通过电磁感应，转化为机械功率 $T\Omega$

发电机 原动机所做的机械功率 $T\Omega$ ，通过电磁感应转化为电枢回路的电功率 P_M

例1

一台 4 极直流发电机，电枢绕组是单波绕组，电枢总导体数为 360 。当转速为 $2850r/min$ 时，发出的电动势 $E_a=240V$ ，求气隙每极磁通量 Φ 。

解：

电动势常数

$$C_e = \frac{pN}{60a} = \frac{2 \times 360}{60 \times 1} = 12$$

由公式 $E_a = C_e \Phi n$ ，气隙每极磁通 Φ 为

$$\Phi = \frac{E_a}{C_e n} = \frac{240}{12 \times 2850} = 70.2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

例2

一台四极直流电动机，额定功率为 150kW ，额定电压为 440V ，额定转速为 850r/min ，额定效率为 92.0% ，单波绕组，电枢总导体数为 200 ，额定每极磁通为 $8.8 \times 10^{-2}\text{Wb}$ ，求额定电磁转矩是多少？

解：

转矩常数

额定电流 $C_T = \frac{pN}{2a\pi} = \frac{2 \times 200}{2 \times 1 \times 3.1416} = 63.66$

额定电磁转矩 $I_N = \frac{P_N}{U_N \eta_N} = \frac{150 \times 10^3}{440 \times 0.92} = 370.6 A$

$$T_N = C_T \Phi_N I_N = 63.66 \times 8.8 \times 10^{-2} \times 370.6 = 2076.1 N \cdot m$$



5

直流电机的基本方程

直流发电机

1、电压方程式

1 他励式

- 励磁回路：

$$U_f = I_f R_f$$

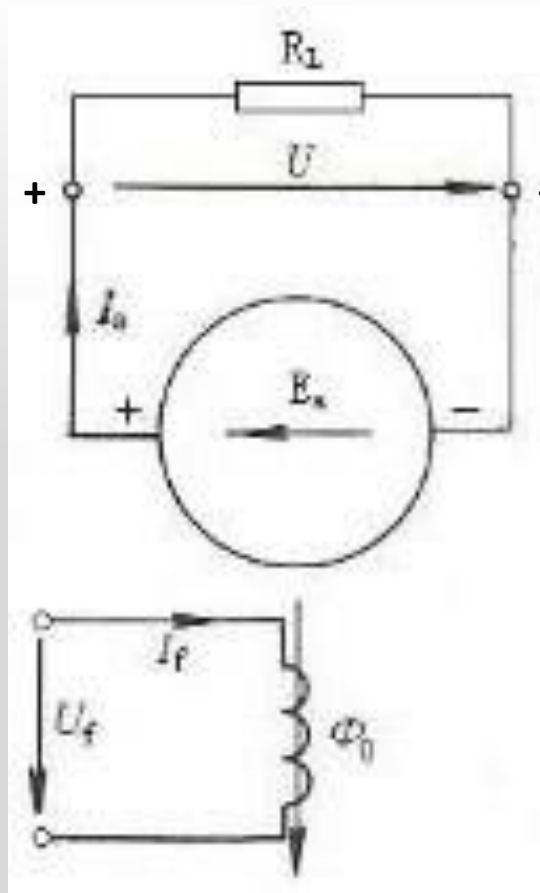
- 电枢回路：

$$E_a = U + I_a R_a + 2\Delta U_b \approx U + I_a R_a$$

$$I_a = I$$

- 注意大小：

- 直流发电机中一定是 $E_a > U$



(2) 并励式

- 励磁回路:

$$U = U_f = I_f R_f$$

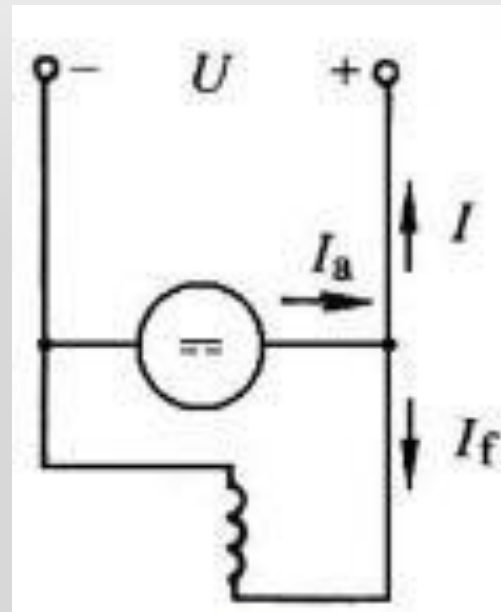
- 电枢回路:

$$E_a = U + I_a R_a + 2\Delta U_b \approx U + I_a R_a$$

$$I_a = I + I_f$$

- 注意:

- 励磁的电流也来自电枢!
- 电枢电流是总电流!



2、转矩方程式

- 原动机的驱动转矩 T_1
- 摩擦及铁损的空载转矩 T_0
 - 注意：总与 n 反向

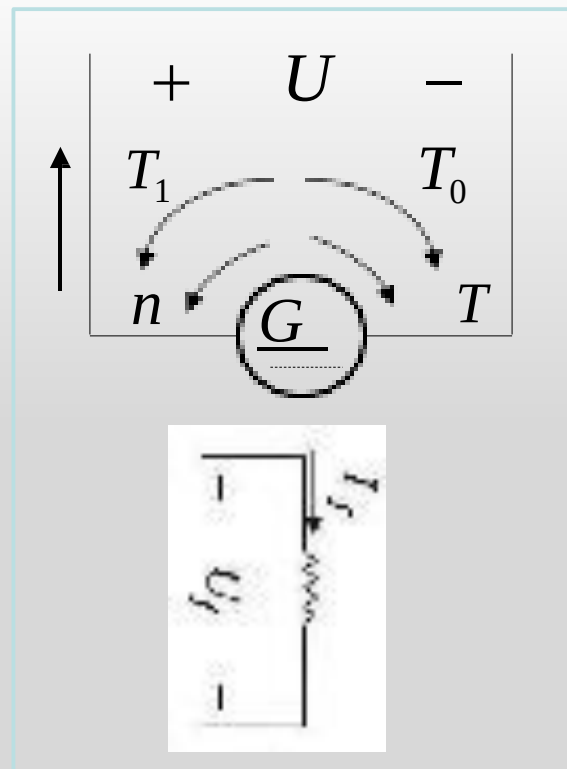
- 电机的电磁转矩 T

- 也是和转向相反的！

$$\Rightarrow T_1 = T + T_0$$

➤ 结论：

直流发电机中，电磁转矩是一个制动转矩！



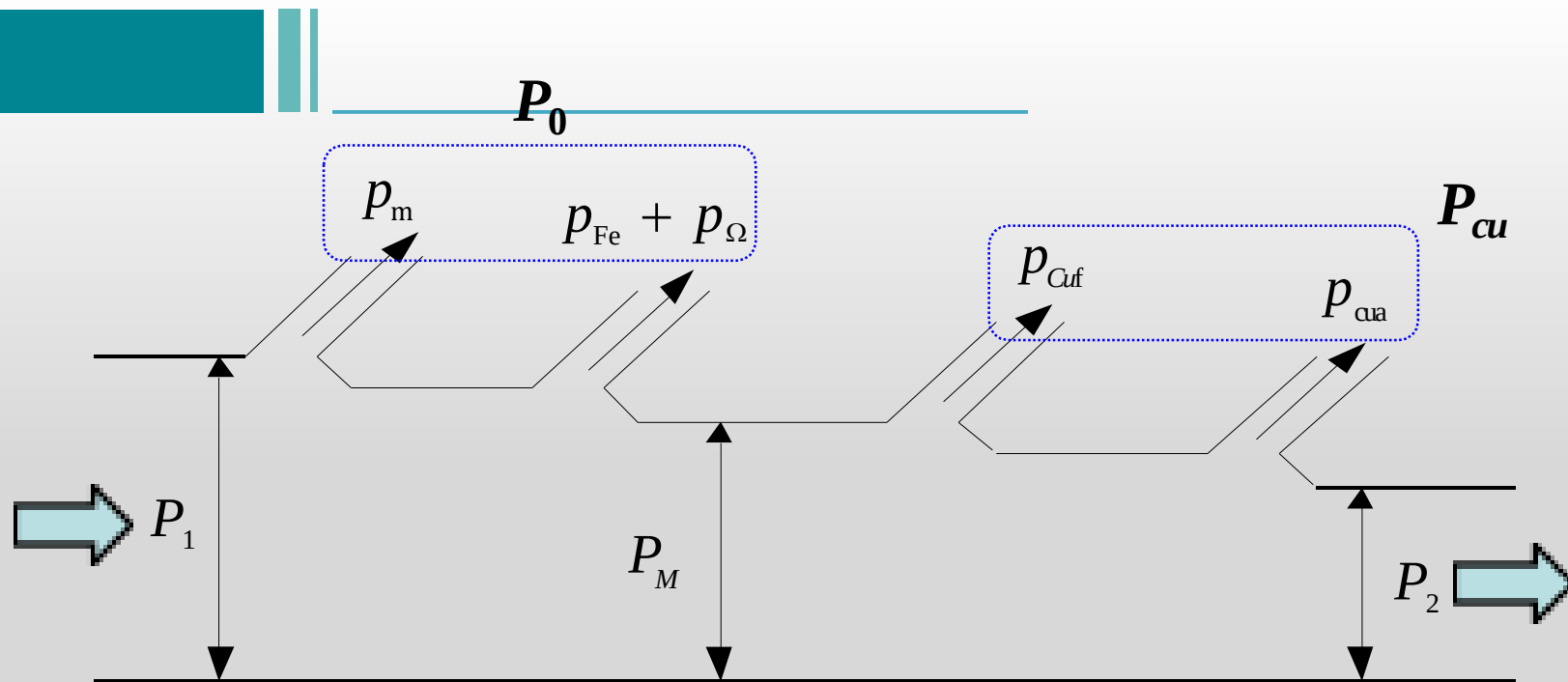
3、功率方程式

➤ 发电机的工作过程

转矩 T_1 $\Rightarrow$ 转速 n $\Rightarrow$ 电势 $\Rightarrow$ 输出电流 $\Rightarrow$ 转矩 T



- 原动机使转子旋转 (P_1)
- 有定子磁场 B ($P_{cu f}$)
- 发出电势 (P_M)
- 输出电流则有 I_a ($P_{cu a}$)
- 输出 (P_2)



$$P_1 = P_0 + P_M$$

$$P_M = P_{cu} + P_2$$

$$\begin{cases} P_M = E_a I_a \\ P_2 = UI \\ P_{cu} = P_{cuf} + P_{cua} \end{cases}$$

最重要的!

- 关于空载损耗 P_0

- 转子转起来才有空载损耗

- 包括三部分：

- $\left\{ \begin{array}{l} \text{铁损 } P_{Fe} \\ \text{附加损耗 } P_{\Omega} \\ \text{机械摩擦损耗 } P_m \end{array} \right.$

- 问题：

- 直流电机中为什么会有铁损？

- 哪里有，转子？定子？

- 结果:

- 电压方程: $E_a \approx U + I_a R_a$

- 转矩方程: $T_1 = T + T_0$

- 功率方程: $P_M = P_{cu} + P_2$

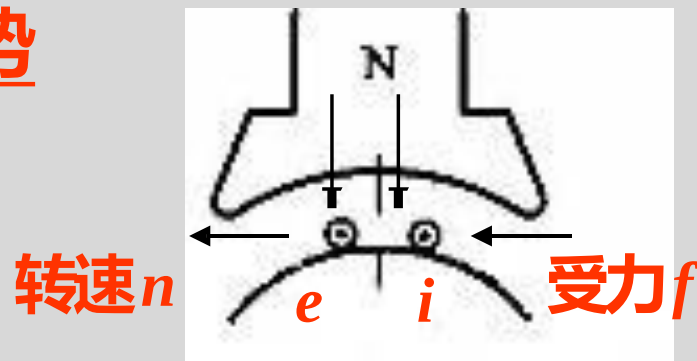
直流电动机

➤ 直流电动机的工作过程



• 结论:

- 1 转速 n 一定和电磁转矩 T_M 同向
- 2 电势和电流一定是反向的
- 3 外加电压一定大于电势



1、电压方程式

1 他励式

- 励磁回路：

$$U_f = I_f R_f$$

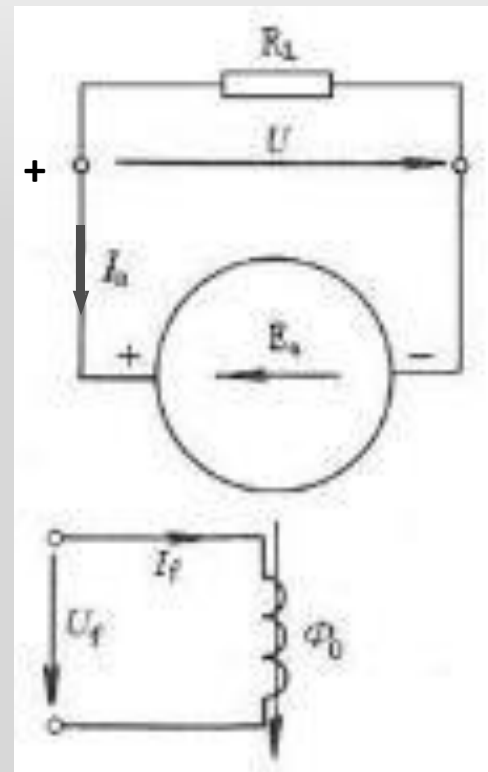
- 电枢回路：

$$U = E_a + I_a R_a + 2\Delta U_b \approx E_a + I_a R_a$$

$$I = I_a$$

- 注意大小：

- 直流电动机中一定是 $U > E_a$



(2) 并励式

- 励磁回路:

$$U = U_f = I_f R_f$$

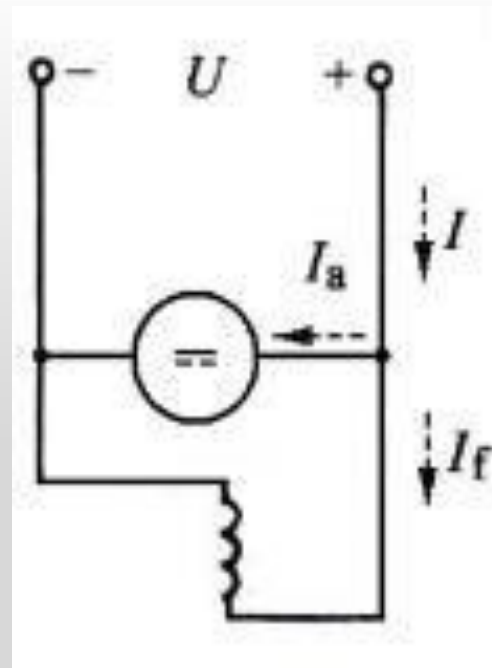
- 电枢回路:

$$U = E_a + I_a R_a + 2\Delta U_b \approx E_a + I_a R_a$$

$$I = I_a + I_f$$

外加电流是源泉!

- 注意方向:
 - 与发电机的电枢电流方向相反!

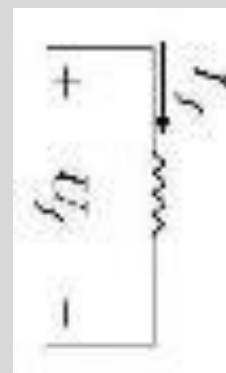
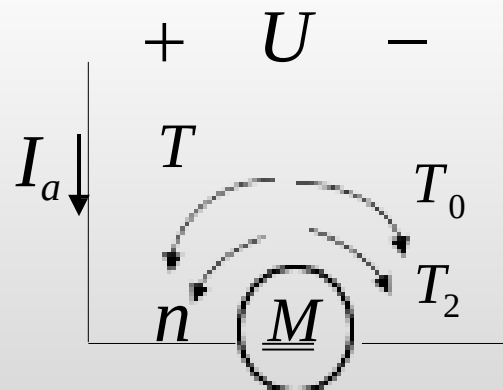


2、转矩方程式

- 电磁转矩 T
- 负载转矩 T_2
- 摩擦等引起的空载转矩 T_0
 - 注意：总是与 n 反向的

$$\Rightarrow T = T_2 + T_0$$

- 结论：
 - 电动机时，电磁转矩是一个驱动转矩！



3、功率方程式

- 功率过程:



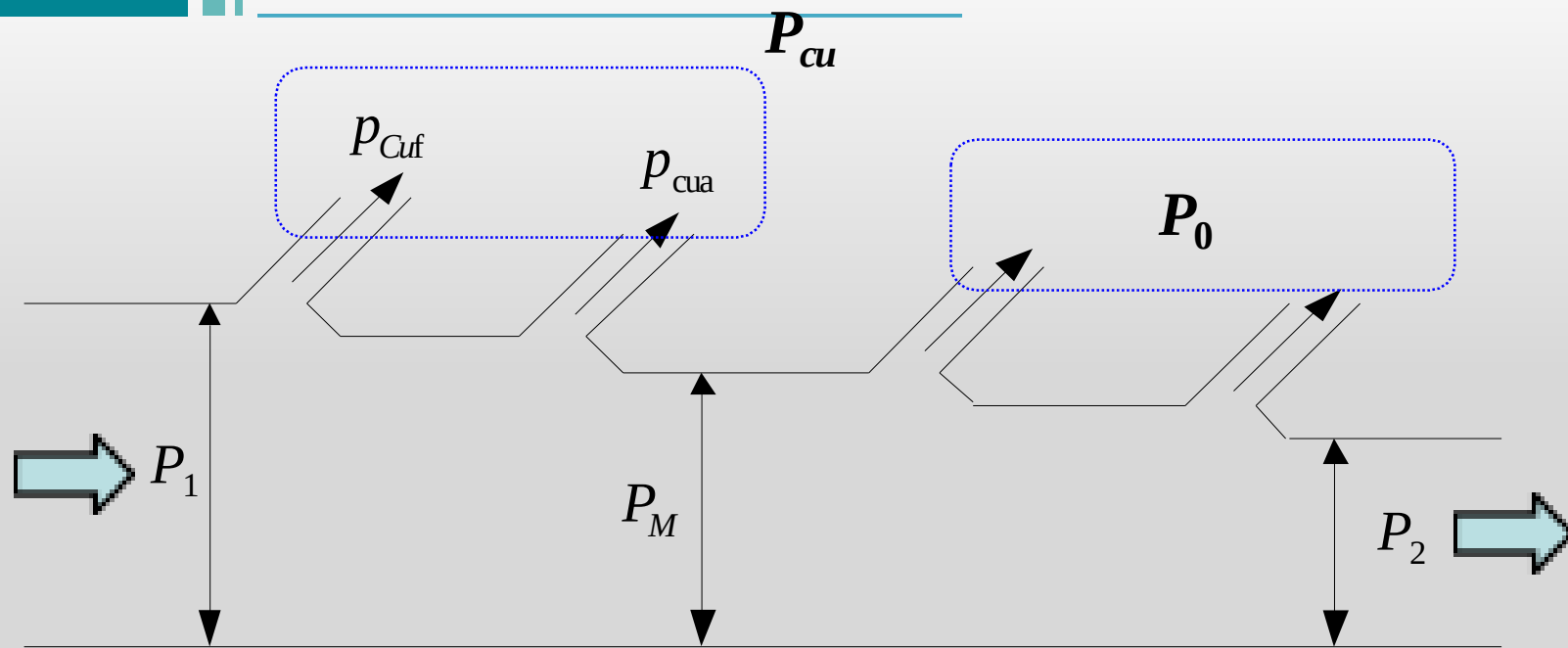
→ 有定子磁场 B (P_{cuf})

→ 电枢电流 I_a (P_{cua})

→ 产生电磁转矩 (T)

→ 转子旋转 (P_0)

→ 输出 (P_2)



$$P_1 = P_{cu} + P_M$$

$$P_M = P_0 + P_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P_M = T\Omega \\ P_2 = T_2\Omega \\ P_0 = T_0\Omega \end{array} \right.$$

最重要的!

三个基本方程之间的关系

1. 发电机和电动机方程的区别（并励）

	发电机	电动机
电压方程	$E_a \approx U + I_a R_a$ $I_a = I + I_f$	$U \approx E_a + I_a R_a$ $I = I_a + I_f$
转矩方程	$T_1 = T + T_0$	$T = T_2 + T_0$
功率方程	$P_M = P_{cu} + P_2$	$P_M = P_0 + P_2$

电功率

机械功率

➤ 注意功率方程，特别容易混淆！

	<u>发电机</u>	<u>电动机</u>
<u>功率方程</u>	$P_M = P_{cu} + P_2$	$P_M = P_0 + P_2$

电磁功率 = 损耗 + 输出功率

- 1 目的： P_M 减去损耗，就是输出 P_2
- 发电是铜损，电动是铁损
- 2 方式： 发电机： 通过导线 输出，减去 P_{cu}
电动机： 通过转轴 输出，减去 P_0

例3

一台四极并励直流发电机，额定数据为： $P_N = 6\text{kW}$ ， $U_N = 230\text{V}$ ， $n_N = 1450\text{r/min}$ ，电枢回路电阻 $R_a = 0.92\Omega$ ，并励回路电阻 $R_f = 177\Omega$ ，电刷压降 $2\Delta U_b = 2\text{V}$ ，空载损耗 $p_0 = 355\text{W}$ 。

试求额定负载下的电磁功率、电磁转矩及效率。

解：

额定电流

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{6000}{230} = 26.1A$$

励磁电流

$$I_f = \frac{U_f}{R_f} = \frac{230}{117} = 1.3A$$

电枢电流

$$I_a = I_N + I_f = 26.1 + 1.3 = 27.4A$$

电枢电动势

$$E_a = U + I_a R_a + 2\Delta U_b = 230 + 27.4 \times 0.92 + 2 = 257.2V$$

电磁功率 $P_M = E_a I_a = 257.2 \times 27.4 = 7047.3W$

电磁转矩 $T = \frac{P_M}{\Omega} = \frac{7047.3 \times 30}{1450\pi} = 46.4 N \cdot m$

输入功率 $P_1 = P_M + p_0 = 7047 + 355 = 7402.3W$

效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{6000}{7402.3} \times 100\% = 81.1\%$

例4

一台他励直流电动机，四极，单波绕组，电枢总导体数 $N = 400$ ，电枢回路总电阻 $R_a = 0.2\Omega$ 。电源电压 $U = 220V$ ，电机的转速 $n = 1500r / \min$ ，气隙每极磁通 $\Phi = 0.01025Wb$ ，此时电机的铁损耗 $p_{Fe} = 400W$ ，机械摩擦损耗 $p_m = 220W$ ，忽略附加损耗。计算：

- (1) 感应电动势；
- (2) 电磁转矩；
- (3) 输入功率
- (4) 效率。

解 (1) 电枢电势 E_a

$$E_a = \frac{pN}{60a} \Phi n = \frac{2 \times 400}{60 \times 1} \times 0.01025 \times 1500 = 205V$$

(2) 电枢电流

电磁转矩

$$I_a = \frac{U - E_a}{R_a} = \frac{220 - 205}{0.2} = 75A$$

$$T = \frac{P_M}{\Omega} = \frac{E_a I_a}{2\pi n/60} = \frac{205 \times 75}{2\pi \times 1500/60} = 97.9 N \cdot m$$

(3) 输入功率 $P_1 = UI_a = 220 \times 75 = 16500W$

(4) 输出功率 $P_2 = P_M - p_{Fe} - p_m = E_a I_a - p_{Fe} - p_m$
 $= 205 \times 75 - 400 - 220 = 14755W$

总损耗 $\sum p = P_1 - P_2 = 16500 - 14755 = 1745W$

效率 $\eta = \frac{P_2}{P_1} = 1 - \frac{\sum p}{P_1} = 1 - \frac{1745}{16500} = 89.4\%$



6

直流电机的运行特性和机械特性

一、直流电动机的运行特性

- 运行特性的定义:

- 当电动机加额定电压 U_N 、额定励磁 I_{fN} 时,

n, T, η 随 P_2 的变化规律

- 一般认为 $P_2 \propto I_a$

 $n, T, \eta = f(I_a)$

- 注意:

- 电机特性和励磁方式密切相关!

1. 并励直流电动机的运行特性

直流电动机最
重要的方程式!

(1) 转速特性

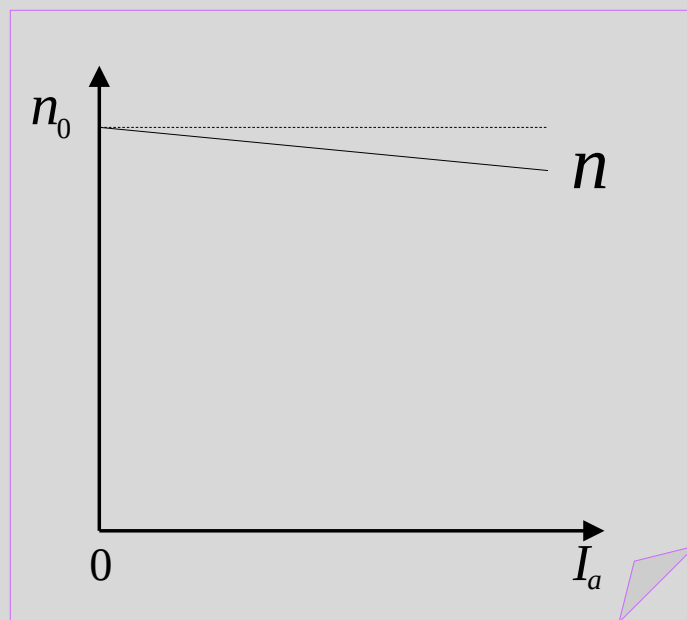
$$\left. \begin{aligned} U &= E_a + I_a R_a \\ E_a &= C_e \Phi n \\ T &= C_T \Phi I_a \end{aligned} \right\} n = \frac{U_N}{C_e \Phi} - \frac{R_a}{C_e \Phi} I_a = n_0 - k I_a$$

• 规律:

- 空载转速和斜率不变
- 特性是直线，好控制!

• 特点:

- 稍下降，特性较硬!



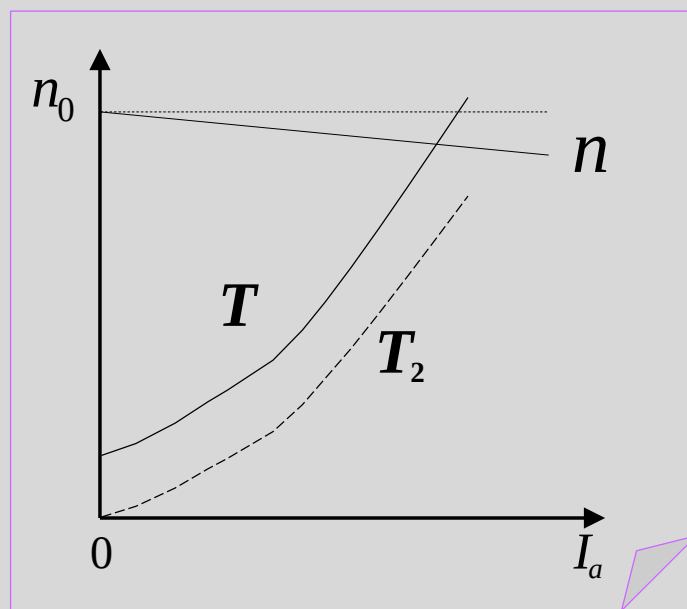
(2) 转矩特性

$$T = T_0 + T_2 = T_0 + \frac{P_2}{\Omega}$$

- 若 n 恒定, 则 $T_2 \propto P_2$
- 若 n 下降, 则 T_2 上翘
- T 稍微上翘

- 特点:

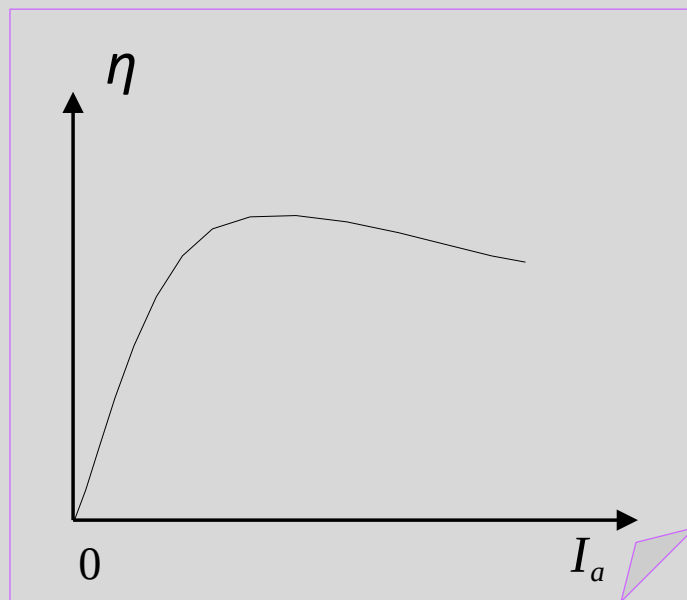
负载越大, 力矩越大!



(3) 效率特性

$$\eta = \frac{P_1 - \sum P}{P_1} = 1 - \frac{P_0 + R_a I_a^2}{U_N I_a}$$

- 空载损耗为不变损耗
- 负载较小时效率较低
- 负载很大时，铜损大，效率减小
- 必然存在最大点



(4) 并励电动机运行特点

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi}$$

$$T = C_T \Phi I_a$$

问题：如果磁通很小怎么办？

- 可能性：

- 负载很小很轻松, $n_0 \uparrow \uparrow \rightarrow \infty$, 飞车
- 负载很大带不动, $I_a \uparrow \uparrow \rightarrow$ 堵转, 烧毁

- 结论：

- 并励直流电动机，励磁回路不能断！

2. 串励直流电动机的运行特性

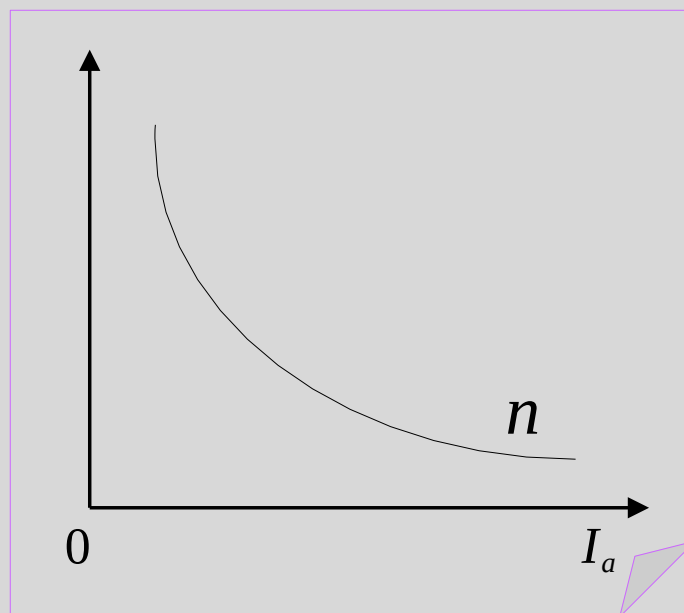
1 转速特性

$$n = \frac{E}{C_e \Phi} = \frac{U_N - I_a R_a}{C_e \Phi}$$

$$\Phi = k_f I_f = k_f I_a$$

- $I_a \uparrow$ 时 $\Phi \uparrow$, E 稍微 $\downarrow$
- $n \downarrow \downarrow$, 近似反比例

- 特点:
转速特性特软!



(2) 转矩特性

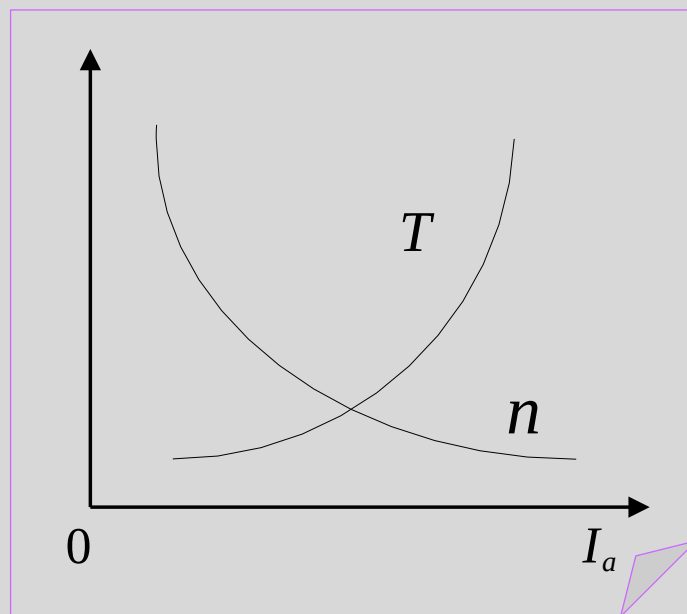
$$T = C_T \Phi I_a$$

- $I_a \uparrow$ 时 $\Phi \uparrow$, $T \uparrow \uparrow$

- 近似二次函数

- 特点:

力矩随着负载增加极快!



(3) 串励电动机运行特点

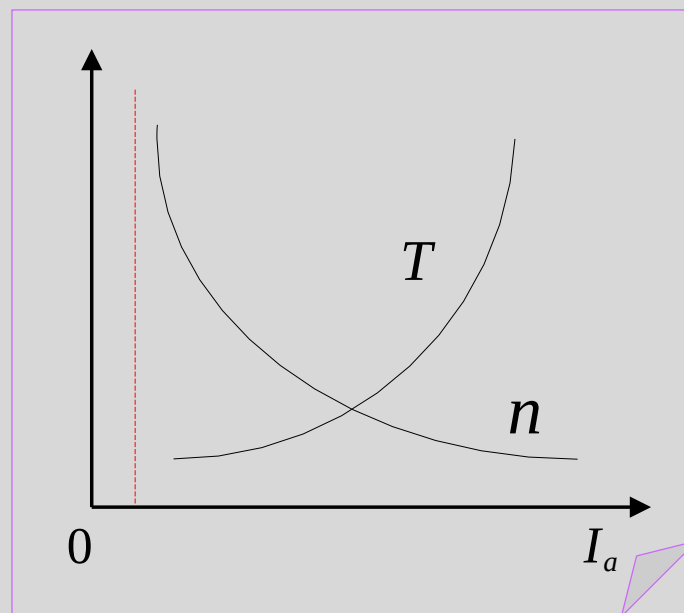
$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi}$$

a) 不允许空载运行

- 空载 $T \approx 0$, $I_a \approx 0$, $\Phi \approx 0$
- 飞车

b) 力矩自适应特性

- 负载很大时 $n \downarrow$, 使 $T \uparrow$, 维持 P_2 输出
- 负载减小时 $T \downarrow$, 自动会 $n \uparrow$



一、直流电动机机械特性的一般形式 $n=f(T)$

$$n = \frac{U - I_a(R_a + R)}{C_e \phi} = \frac{U - \frac{T}{C_T \phi}(R_a + R)}{C_e \phi} = \frac{U}{C_e \phi} - \frac{R_a + R}{C_T C_e \phi^2} \cdot T$$

$n = f(T)$ 与 U, ϕ, R 有关

I_f 不同, ϕ 与 $T(i_a)$ 的关系不相同 $\Rightarrow$ 机械特性不相同

二、他励直流电动机的固有机械特性

$T \neq c$, 只要 $I_f = c$ 且忽略电枢反应 $\Rightarrow \phi$ 是不变的

$U = U_N, \phi = \phi_N (I_f = I_{fN})$ 且 $R = 0 \Rightarrow n = f(T)$

$$n = \frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a}{C_T C_e \phi_N^2} \cdot T = n_0 - \beta_N \cdot T$$

固有机械特性的斜率

理想空载转速

二、他励直流电动机的固有机械特性

(1) 理想空载点 ($T=0, n=n_0$) ,

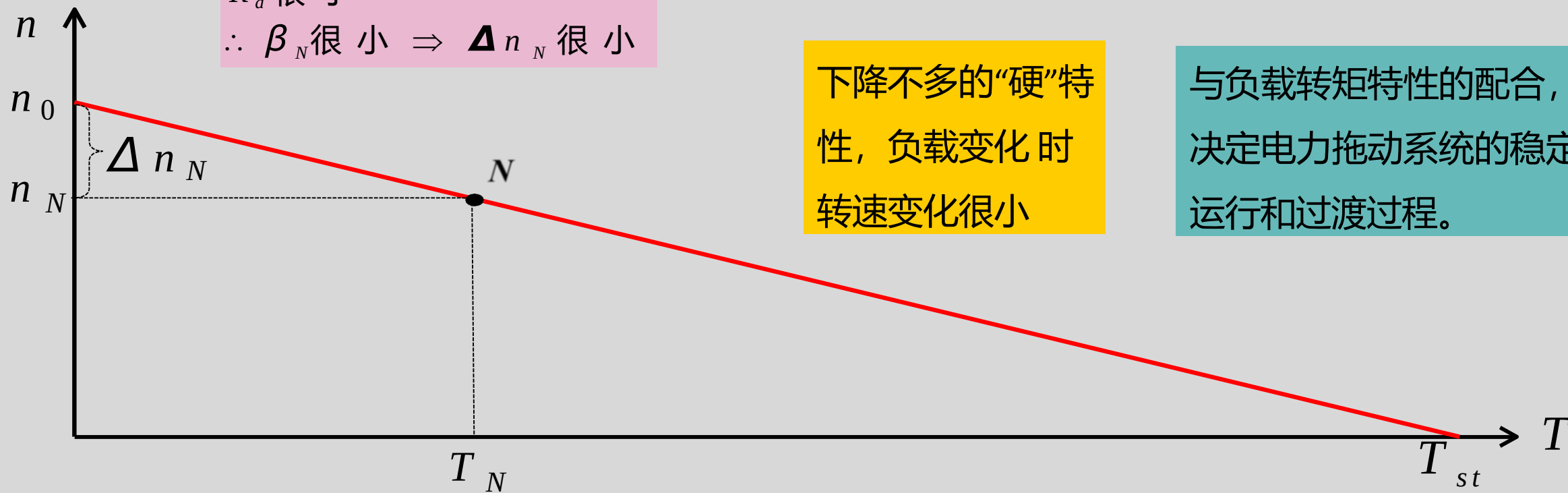
$$I_a=0, E_a=U_N$$

(2) 额定运行点N ($T=T_N, n=n_N$) ,

额定转速降: $\Delta n_N = n_0 - n_N = \beta_N \cdot T$

R_a 很小

$\therefore \beta_N$ 很小 $\Rightarrow \Delta n_N$ 很小



(3) 起动点 ($T=T_{st}, n=0$)

此时: $E_a = C_e \Phi n = 0$

$$I_{st} = \frac{U_N - E_a}{R_a} = \frac{U_N}{R_a} \quad (\text{起动电流})$$

$$T_{st} = C_T \Phi I_{st} \quad (\text{起动转矩})$$

二、他励直流电动机的固有机械特性

分析与设计时，
必须有电动机的机械特性

可实测求得

也可根据额定
数据计算得到

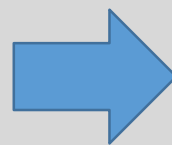
理想空载点 ($n=n_0, T=0$)

额定工作点 ($n=n_N, T_N$)

由铭牌数据估算

$$R_a = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_N I_N - P_N}{I_N^2}$$

额定工作点时，不变损耗=可变损耗



$$E_N = U_N - I_N R_a$$

$$C_e \phi_N = \frac{E_N}{n_N}$$

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \phi_N}$$

$$\beta_N = \frac{R_a}{C_e C_T \phi_N^2}$$

$$n = n_0 - \beta_N T$$

三、他励直流电动机的人为机械特性

固有的机械特性

U, R, ϕ

人为机械特性

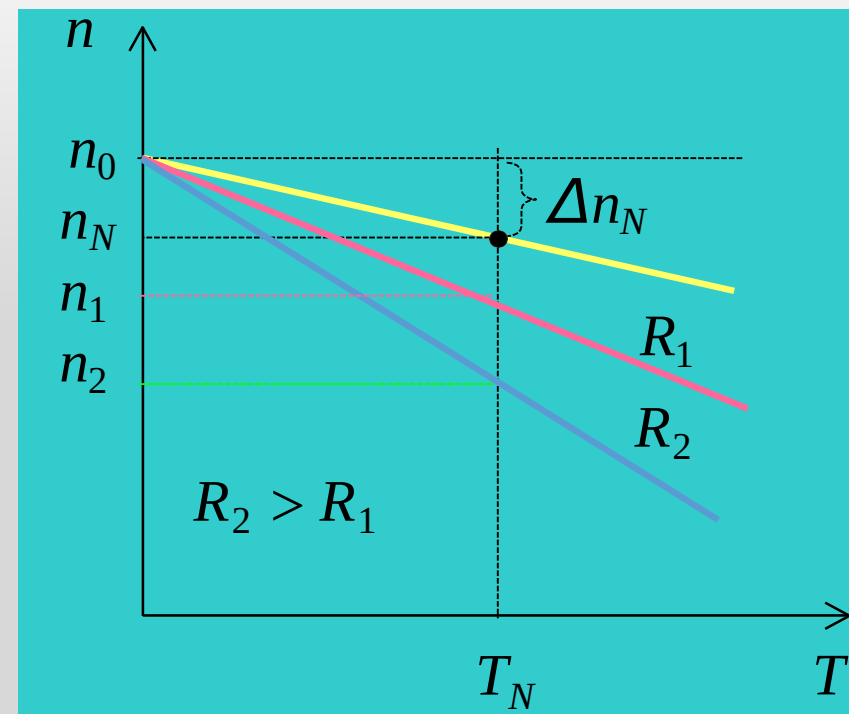
1. 电枢回路串电阻时的人为机械特性

保持 $U = U_N$, 及 $\phi = \phi_N (I_f = I_{fN})$ 不变, 在电枢回路中串入电阻 R , 得到 $n = f(T)$ 关系即电枢回路串电阻人为机械特性

$$\begin{aligned} n &= \frac{U_N}{C_e \phi_N} - \frac{R_a + R}{C_T C_e \phi_N^2} \cdot T \\ &= n_0 - \beta \cdot T \end{aligned}$$

特点: 理想 n_0 跟固有机机械特性相同

$\beta > \beta_N$, 特性变软, 在同一负载转矩下, n 下降更多



$$\text{给定 } R \Rightarrow \beta = \frac{R_a + R}{C_e C_T \phi_N^2} \text{ 一定}$$

2. 改变端电压时的人为机械特性

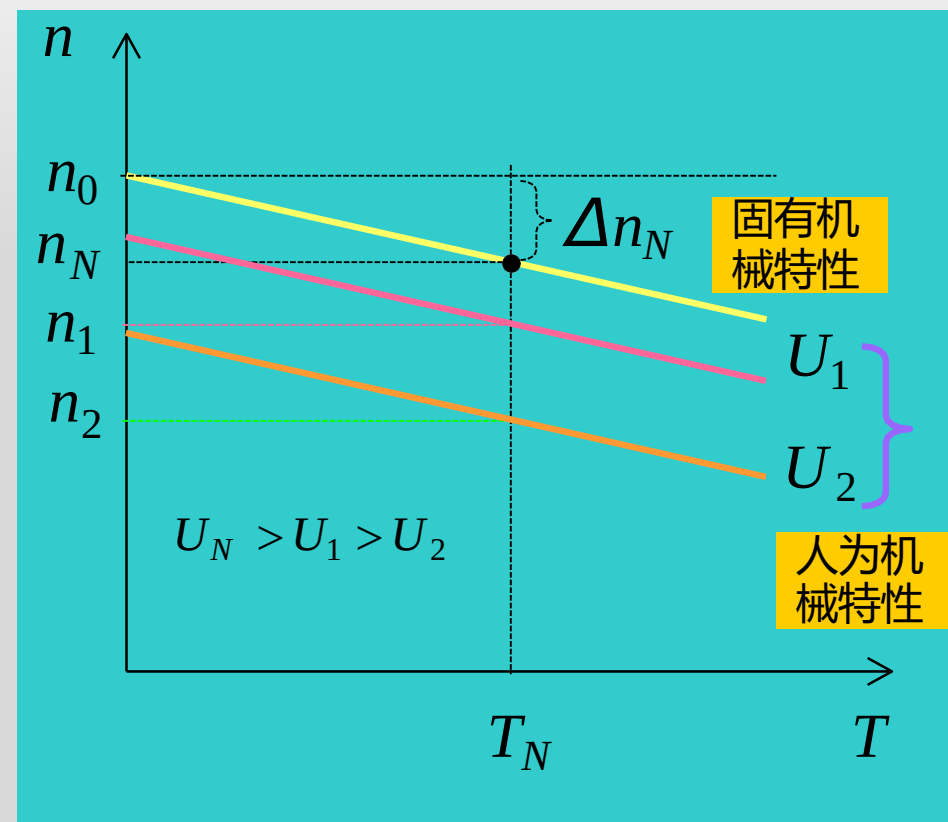
保持 $\phi = \phi_N$ ($I_f = I_{fN}$) 不变且 $R = 0$, 改变电动机的 U , 得到 $n = f(T)$ 关系即改变端电压的人为机械特性

$$n = \frac{U}{C_e \phi_N} - \frac{R_a}{C_T C_e \phi_N^2} \cdot T$$
$$= n'_0 - \beta_N \cdot T$$

端电压改变后的理想空载转速

特点: n'_0 比固有机特性低, 且电压越低, n'_0 越低。

U 不同, 斜率相同, 是一组相互平行的直线



$$\Delta n_1 = \Delta n_2 = n'_0 - n = \beta_N T = \Delta n_N$$

3. 减弱电动机主磁通的人为机械特性

保持 $U = U_N$ 且 $R = 0$, 改变电动机的 I_f , 使 $I_f < I_{fN}$,
从而 $\phi < \phi_N$ 得到 $n = f(T)$ 关系即减弱磁通的人为机械特性

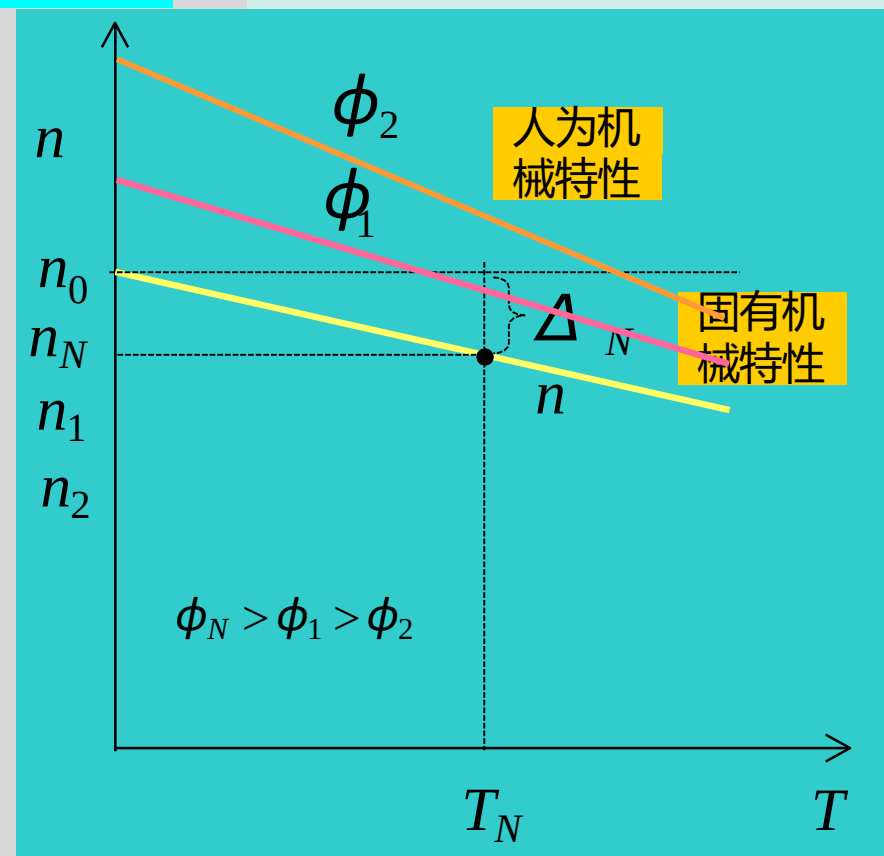
$\Rightarrow \phi \downarrow \Leftrightarrow I_f \downarrow \begin{cases} \text{改变 } r & (\text{小容量电机}) \\ \text{改变 } U_f & (\text{大容量电机}) \end{cases}$

$$n = \frac{U_N}{C_e \phi} - \frac{R_a}{C_t C_e \phi^2} \cdot T$$
$$= n_0'' - \beta'' \cdot T$$

磁通改变后的理想空载转速

特点: n_0'' 比固有机机械特性高, 且磁通越低, n_0'' 越高。

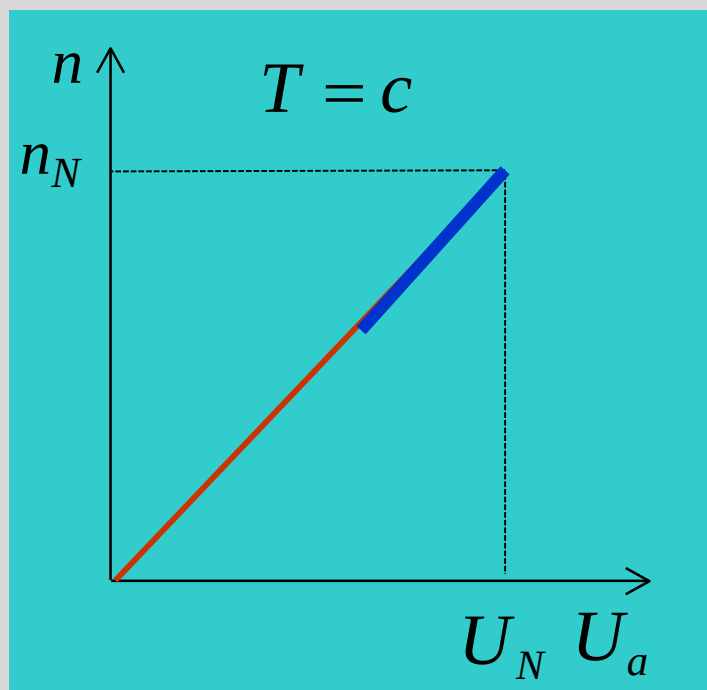
ϕ 不同, 斜率不相同, ϕ 越小 β 越大, 特性越软



$$n = \frac{U}{C_e \phi} - \frac{R_a + R}{C_T C_e \phi^2} \cdot T$$

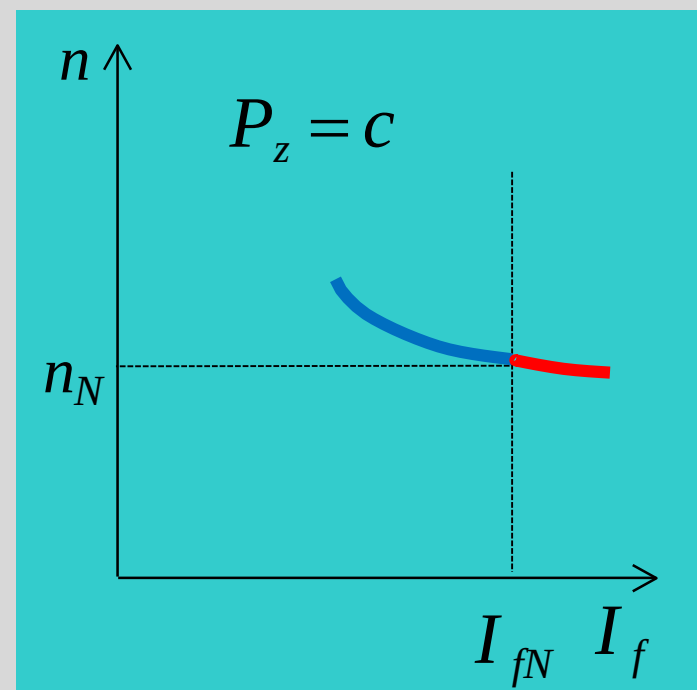
(1)向低速方向调节:

电枢回路串电阻、改变端电压



(2)向高速方向调节:

减弱电动机主磁通



例

一台他励直流电动机，额定功率 $P_N = 120\text{kW}$ ，额定电压 $U_N = 450\text{V}$ ，额定电流 $I_N = 300\text{A}$ ，额定速 $n_N = 500\text{r/min}$ ，电枢回路总电阻 $R_a = 0.1\Omega$ ，忽略电枢反应的影响，求：

(1)理想空载转速；

(2)固有机械特性斜率。

解：

(1)

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{450 - 300 \times 0.1}{500} = 0.84$$

理想空载转速

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{450}{0.84} = 535.7 r / \min$$

解：

(2) 由于

$$C_T \Phi_N = 9.55 C_e \Phi_N$$

斜率

$$\beta = \frac{R_a}{C_e \Phi_N C_T \Phi_N} = \frac{R_a}{9.55 (C_e \Phi_N)^2} = \frac{0.1}{9.55 \times 0.84^2} = 0.0148$$

例3.10

他励直流电动机额定功率 $P_N = 20kW$ ，额定电压 $U_N = 220V$ ，

额定电流 $I_N = 100A$ ，额定转速 $n_N = 2000r/min$ ，电枢回路总电

阻 $R_a = 0.1\Omega$ ，忽略空载转矩，电动机拖动恒转矩负载 $T_L = 0.75T_N$

运行，计算电动机转速和电枢电流。

解：

$$C_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 100 \times 0.1}{2000} = 0.105$$

理想空载转速

$$n_0 = \frac{U_N}{C_e \Phi_N} = \frac{220}{0.105} = 2095.2 r / \min$$

额定转速降

$$\Delta n_N = n_0 - n_N = 2095.2 - 2000 = 95.2 r / \min$$

负载时转速降

$$\Delta n = \beta T_L = \beta \times 0.75 T_N = 0.75 \Delta n_N$$
$$= 0.75 \times 95.2 = 71.4 r / \min$$

电机运行转速

$$n = n_0 - \Delta n = 2095.2 - 71.4 = 2023.8 r / \min$$

电枢电流

$$I_a = \frac{T_L}{C_T \Phi_N} = \frac{0.75 T_N}{C_T \Phi_N} = 0.75 I_N = 0.75 \times 100 = 75 A$$